KHỐI A-313-3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KỸ THUẬT
ЕУ3.048.002 РЭ

TRANG GHI CÁC THAY ĐỔI

Thay đổi	Số thứ tự mục, mục nhỏ, điểm	Số thứ tự tờ (trang)			Tài liệu N^0	Thuộc tài liệu kèm theo N^0 và ngày tháng	Ký tên	Ngày tháng
		thay đổi	mới	hủy bỏ				

DANH MỤC CÁC TRANG SỬ DỤNG

Mục, mục nhỏ, điểm	Trang	Ngày tháng		Mục, mục nhỏ, điểm	Trang	Ngày tháng
Trang phụ bìa				110.23.03	30	22/10/84
Trang ghi các thay đổi					31	22/10/84
					32	22/10/84
Danh mục các trang sử dụng					33	22/10/84
					34	22/10/84
Mục lục					35	22/10/84
					36	22/10/84
					37	22/10/84
Lời nói đầu					38	22/10/84
					39	22/10/84
Danh mục các từ viết tắt					40	22/10/84
					41	22/10/84
110.23.03					42	22/10/84
					43	22/10/84
					44	22/10/84
					45	22/10/84
					46	22/10/84
					101/102	22/10/84
					201	22/10/84
					202	22/10/84
					203	22/10/84
					204	22/10/84
					205	22/10/84
					206	22/10/84
					207	22/10/84
					208	22/10/84
					209/210	22/10/84
				Phụ lục	1/2	22/10/84
					3/4	22/10/84
					5/6	22/10/84
					7/8	22/10/84
					9/10	22/10/84
					11/12	22/10/84
					13/14	22/10/84
					15/16	22/10/84
					17/18	22/10/84
					19/20	22/10/84
					21/22	22/10/84
					23/24	22/10/84
					25/26	22/10/84

Mục, mục nhỏ, điểm	Trang	Ngày tháng		Mục, mục nhỏ, điểm	Trang	Ngày tháng
					93/94	22/10/84
110.23.00				110.23.03	95/96	22/10/84
					27	22/10/84
					97/98	22/10/84
					99/100	22/10/84
					101	22/10/84
					102	22/10/84
					103/104	22/10/84
					105	22/10/84
					106	22/10/84
					107/108	22/10/84
					109	22/10/84
					110	22/10/84
					111/112	22/10/84
					113	22/10/84
					114	22/10/84
					115/116	22/10/84
					117	22/10/84
					118	22/10/84
					119	22/10/84
					120	22/10/84
					121/122	22/10/84
					123	22/10/84
					124	22/10/84
					125/126	22/10/84
					127	22/10/84
					128	22/10/84
					129	22/10/84
					130	22/10/84
					131	22/10/84
					132	22/10/84
					133	22/10/84
					134	22/10/84
					135	22/10/84
					136	22/10/84

MỤC LỤC

THIẾT BỊ VÀO, RA VÀ NGUỒN 110.23.03
MỞ ĐẦU 8
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 9
THUYẾT MINH VÀ SỰ LÀM VIỆC 10
1. Khái quát chung 10
1.1. Công dụng 10
1.2. Các đặc tính chiến - kỹ thuật 10
1.3. Thành phần 13
1.4. Cấu tạo 14
2. Thuyết minh 16
2.1. Giới thiệu chung và nguyên lý làm việc 16
2.2. Thuyết minh các cụm chức năng 19
2.3. Hệ thống tự kiểm tra 57
2.4. Kết cấu 59
TÌM KIẾM VÀ BÀI TRỪ CÁC HỎNG HÓC 61
1. Danh mục các dấu hiệu hỏng hóc 62
2. Tìm và khắc phục các hỏng hóc 61
CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG 62
1. Bảo dưỡng 62
2. Điều chỉnh và thử nghiệm 63
Phiếu công nghệ Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3
PHỤ LỤC: 73
Hình 1. Thiết bị biến đổi số. Sơ đồ mạch điện chức năng. 74
Hình 2. Thiết bị biến đổi số - tương tự. Sơ đồ mạch điện chức năng. 75
Hình 3. Khối A-313-3. Sơ đồ mạch điện đấu nối ЕУ3.048.002 Э4. 76
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ điều khiển chương trình (Hình 3).
Hình 4. Tấm chuyển mạch. Sơ đồ mạch điện nguyên lý 80
Hình 5. Bộ điều khiển chương trình. Sơ đồ mạch điện nguyên lý 83
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ điều khiển chương trình (Hình 5).
Hình 6. Bộ điều khiển giao tiếp. Sơ đồ mạch điện nguyên lý 87
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ điều khiển giao tiếp (Hình 6).
Hình 7. Bộ điều khiển biến đổi. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 92
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ điều khiển biến đổi (Hình 7).
Hình 8. Bộ điều khiển lệnh. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 97
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ điều khiển lệnh (Hình 8).
Hình 9. Bộ biến đổi tín hiệu số. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 100
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ biến đổi tín hiệu số

(Hình 9).
Hình 11. Tấm mạch phối hợp. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 107
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý tấm mạch phối hợp (Hình 11).
Hình 12. Bộ biến đổi PK II. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 109
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ biến đổi PK II (Hình 12).
Hình 14. Bộ chuyển mạch cửa vào. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 111
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ chuyển mạch cửa vào (Hình 14).
Hình 15. Bộ tích phân. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 113
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ tích phân (Hình 15).
Hình 16. Bộ biến đổi. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 118
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ biến đổi (Hình 16).
Hình 17. Bộ chuyển mạch cửa ra. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 122
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ chuyển mạch cửa ra (Hình 17).
Hình 18. Các bộ khuếch đại cửa ra. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 126
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý các bộ khuếch đại cửa ra (Hình 18).
Hình19. Tấm mạch kiểm tra và báo hiệu. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 129
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý tấm mạch kiểm tra và báo hiệu (Hình 19).
Hình 20. Bộ nguồn 20V; 0,3A. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 133
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ nguồn +20V; 0,3A (Hình 20).
Hình 22. Bộ nguồn -23V; 0,3A. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 136
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ nguồn -23V; 0,3A (Hình 22).
Hình 23. Bộ nguồn 12,6V; 1A. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 139
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ nguồn 12,6V; 1A (Hình 23).
Hình 25. Bộ nguồn 5V; 15A. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 145
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ nguồn 5V; 15A (Hình 25).
Hình 26. Bộ nguồn -12,6; 1A. Sơ đồ mạch điện nguyên lý. 149
Danh mục các linh kiện mạch điện nguyên lý bộ nguồn -12,6V; 1A (Hình 20).
Hình 27. Tấm mạch phối hợp. Bản vẽ lắp ráp. 152
Hình 28. Bộ biến đổi PK II. Bản vẽ lắp ráp. 153
Hình 29. Bộ biến 8đổi PK I. Bản vẽ lắp ráp. 154
Hình 30. Tấm mạch kiểm tra và báo hiệu. Bản vẽ lắp ráp. 155
Hình 31. Bộ biến đổi tín hiệu số. Bản vẽ lắp ráp. 156
Hình 32. Bộ chuyển mạch cửa vào. Bản vẽ lắp ráp. 157

Hình 33. Bộ nguồn 5V 15A. Bản vẽ lắp ráp (ВШ6.730.527 Д7) 158
Hình 34. Bộ nguồn 5V 15A. Bản vẽ lắp ráp (ВШ6.730.530 Д7) 159

KHỐI A-313-3 - LỜI NÓI ĐẦU

Hướng dẫn này dùng để nghiên cứu thiết bị và nguyên lý hoạt động của khối A-313-3, giới thiệu các thông tin cần thiết để sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật đúng cho khối.

Trong Phụ lục của Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật này cung cấp các sơ đồ mạch điện nguyên lý, mạch điện chức năng và các sơ đồ mạch điện đấu nối.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

АПи – tự động điều chỉnh của bộ tích phân
АПу – tự động điều chỉnh của bộ khuếch đại
АЦИ – địa chỉ thông tin luân chuyển
АЗУ - bộ nhớ tương tự
АИ - xung phương vị
ВрМ1 và ВрМ2 - các vạch thời gian 1 và 2
ГТИ – bộ tạo dao động xung nhịp
ГПК – băng cáp mềm
ДКЛ – giải mã tuyến tính
ДКФ – giải mã chức năng
ДШ – bộ giải mã
ДШД – bộ giải mã 10 ngày
ДШКОП – bộ giải mã mã thao tác
ИВЧ - xung phát số
ИКО - xung kết thúc giao tiếp
КЛ – mã hoá tuyến tính
КФ – mã hoá hàm số
КША – các thanh mã địa chỉ
КШЗп – các thanh mã ghi
КШЧт – các thanh mã đọc
КПА – thiết bị đo – kiểm tra
НУ – các điều kiện ban đầu
ПК – mã nối tiếp
ПЗ – ghi theo chương trình
ПС – đọc theo chương trình
РгК1 – thanh ghi lệnh thứ nhất
РгК2 – thanh ghi lệnh thứ hai
РМ – thanh ghi tỷ lệ
РПР – thanh ghi của bộ biến đổi
РгПр – thanh ghi dấu hiệu
РРК1 – thanh ghi lệnh đơn thứ nhất
РРК2 – thanh ghi lệnh đơn thứ hai
СИ - các xung đồng bộ
СКТ- biến thế sin - cô sin
СВК – cổng mã phát
СПК – cổng mã thu
СчД – bộ đếm tần số đốp le
СчК – bộ đếm lệnh
ЦИ - thông tin luân chuyển
ЦУС - trở kháng điều khiển số
ЦУП – tính dẫn nạp điều khiển số

KHỐI A-313-3 - THUYẾT MINH VÀ SỰ LÀM VIỆC

1. KHÁI QUÁT CHUNG:

1. Công dụng.

Khối A-313-3 (thiết bị vào, ra và nguồn) thuộc thành phần máy tính dẫn đường. Khối A-313-3 đảm bảo:

- trao đổi thông tin giữa máy tính và hệ thống ngoại vi, cũng như tạo ra các điện áp thứ cấp cho khối A-313-2;
- thu thông tin từ hệ thống ngoại vi, biến đổi thông tin thành mã nhị phân 16 bít song song và phát nó vào phân khối A-313-21;
- thu thông tin từ phân khối A-313-21 dưới dạng mã 16 bít song song, biến đổi nó thành dạng cần thiết cho sự làm việc của hệ thống ngoại vi, và đưa thông tin đã biến đổi vào hệ thống ngoại vi.

1.2. Các đặc tính chiến – kỹ thuật.

Các đặc tính chiến – kỹ thuật của khối A-313-3 được ghi trong các bảng 1-5.

Bảng 1.

Các tín hiệu vào từ hệ thống ngoại vi

Dạng tín hiệu	Số lượng kênh liên kết	Dạng biến đổi	Địa chỉ ô nhớ của phân khối A-313-21 (cơ số tám)	Độ chính xác biến đổi	Ghi chú
1. Tín hiệu tương tự 8V 400Hz: - từ các truyền cảm CKT; - từ các truyền cảm điện áp tương đối	15 (31^X)	Tương tự - mã (mã hoá)	000-012 (020-033)* 014-017 (034-037)*	$0,4^0$ 0,7%	
2. Mã nối tiếp từ hệ thống ngoại vi	2	Mã nối tiếp thành song song	100-137		16 từ trongmỗi kênh
3. Lệnh đơn từ hệ thống ngoại vi (mức 27V)	16 (32^X)	Tạo bít thứ 15 của РПР	000-017 (020-037*)		
4. Lệnh đơn (mức lô gíc)	8	Tạo các bít 8-15 của РгПр	236		
5. Tín hiệu xung tần số 1,3-40 kHz	4	Tần số thành mã song song	235		
6. Khoảng cách thời gian giữa các xung	1	Khoảng cách thời gian – mã song song	235		
7. Tín hiệu xung	4	Thời gian - mã	220-223 240-243		

Ghi chú. Các số trong bảng 1 có đánh dấu "*" biểu thị các trường hợp nối với khối bên ngoài của bộ chuyển mạch cửa vào.

Bảng 2.

Các tín hiệu ra cho hệ thống ngoại vi

Dạng tín hiệu	Số lượng kênh liên kết	Dạng biến đổi	Địa chỉ ô nhớ của phân khối A-313-21 (cơ số tám)	Độ chính xác biến đổi	Ghi chú
1. Tín hiệu tương tự để cung cấp cho CKT - 4V 400Hz.	8	Mã - tương tự (giải mã)	040-047	$0,7^0$	
2. Tín hiệu tương tự tỷ lệ với góc sin và cosin	8	Giải mã	050-057		
3. Giá trị tương đối của điện áp một chiều - ± 4V	16	Giải mã	060-077		
4. Mã nối tiếp vào hệ thống ngoại vi	2	Mã song song thành mã nối tiếp	140-177		16 từ trong mỗi kênh
5. Thông tin luân chuyển	1	Mã song song thành mã nối tiếp	0-777		Tạo ra theo 32 địa chỉ vào vùng bất kỳ trong số 16 vùng
6. Lệnh đơn vào hệ thống ngoại vi bằng mức 27V±10%	16	Mã song song – tín hiệu một bít	225		
7. Lệnh đơn vào hệ thống ngoại vi bằng ngắn mạch xuống mát	16	Mã song song – tín hiệu một bít	226		Điện áp lớn nhất cho phép trong mạch 29,7V
8. Xung hỏi	2	-			

Bảng 3.
Các điện áp nguồn do khối A-313-3 tạo ra

Định mức điện áp thứ cấp, V	Dòng tải, A	Cho phép, V	Khối tiêu thụ	Số hiệu mô đun nguồn
+20	0,3	+1,00	A-313-2	EY3.215.446
+12,6	1	±0,63	A-313-2, A-313-3	EY3.215.452
+10	0,2	±0,5	A-313-2	EY3.215.466
+6,3	0,5	±0,32	A-313-2, A-313-3	EY3.215.448-01
+5	15	±0,26	A-313-2, A-313-3	EY3.215.469
-23	0,3	(+0,15)--(0,5)	A-313-3	EY3.215.451-02
-12,6	1	±0,63	A-313-2, A-313-3	EY3.215.470
-10	0,25	±0,5	A-313-2	EY3.215.466
-6,3	1	±0,32	A-313-2, A-313-3	EY3.215.469

Bảng 4.
Các tín hiệu vào khối A-313-3 theo kênh liên kết với khối A-313-2

Tên tín hiệu	Ký hiệu	Số lượng dây dẫn
Các thanh mã đọc	КШЧт 0р-КШЧт 17р	18
Xung phát số	$\overline{\text{ИВЧ}}$	1
Xung kết thúc giao tiếp	$\overline{\text{ИКО}}$	1

Bảng 5.
Các tín hiệu ra của khối A-313-3 theo kênh liên kết với khối A-313-2

Tên tín hiệu	Ký hiệu	Số lượng dây dẫn
Các thanh mã ghi	КШЗп 0р-КШЗп 17р	18
Các thanh mã địa chỉ	КША 7р-КША 15р	9
Hỏi vào ghi	$\overline{\text{Зп УВВ}}$	1
Hỏi vào đọc	$\overline{\text{Чт УВВ}}$	1
Xung kết thúc giao tiếp	$\overline{\text{ИКО}}$	1
Vạch thời gian I	$\overline{\text{Вр М1}}$	1
Vạch thời gian II	$\overline{\text{Вр М2}}$	1

Mức tín hiệu khi liên kết với khối A-313-2, cũng như với các hệ thống ngoại vi theo mã nối tiếp tương ứng với các mức thường dùng đối với các vi mạch bán dẫn – bán dẫn – lô gíc xê ry 133, 136.

2,4 – 4,5V – mức lô gíc "1";

0 -0,35V – mức lô gíc "0"

Ký hiệu có vạch bên trên tương ứng với giá trị đảo của tín hiệu.

0 - 0,35V – mức lô gíc "1";

2,4 – 4,5V – mức lô gíc "0"

Kích thước khối A-313-3 – 471x157x211,5 mm3.

Khối lượng khối A-313-3 – 10 kg.

Công suất tiêu thụ theo mạch 27V – 220W, 36V400Hz các pha A, C – 6 W.

1.3. Thành phần.

Khối A-313-3 bao gồm thiết bị vào, ra và mạch nguồn, trong đó các các tấm mạch chức năng được ghi trong bảng 6 và các mô đun nguồn, ghi trong bảng 7.

Liên kết điện giữa các tấm mạch Y1-Y16 (xem bảng 6) được thực hiện bằng các băng cáp mềm qua tấm chuyển mạch Y16.

Bảng 6.

Tên gọi	Ký hiệu	Ký hiệu vị trí
Bộ chuyển mạch cửa vào	EY3.628.121	Y12
Bộ chuyển mạch cửa vào	EY3.628.122	Y13
Các bộ tích phân	EY3.072.043	Y9
Bộ biến đổi	EY3.036.157	Y8
Bộ chuyển mạch cửa ra	EY2.242.113	Y11
Các bộ khuếch đại cửa ra	EY2.032.463	Y10
Tấm mạch phối hợp	ВШ3.031.020	Y7
Bộ biến đổi tín hiệu số	ВШ3.036.056	Y2
Bộ điều khiển chương trình	EY3.057.138	Y4
Bộ điều khiển biến đổi	EY3.057.140	Y6
Bộ điều khển lệnh	EY3.057.139	Y5
Bộ điều khiển giao tiếp	EY3.057.136	Y3
Bộ tạo ПК và BUS chính	EY2.035.587	Y1
Bộ biến đổi PKII	ВШ2.068.054-01	Y15
Bộ biến đổi PKI	ВШ2.068.054	Y14
Tấm chuyển mạch	EY3.661.064	Y16

Bảng 7.

Tên gọi	Ký hiệu	Ký hiệu vị trí
Bộ nguồn 5V; 15A	EY3.215.469	Y17
Bộ nguồn 20V; 0,3A	EY3.215.446	Y18
Bộ nguồn 12,6V; 1A	EY3.215.452	Y19
Bộ nguồn 6,3V; 0,5A	EY3.215.448-01	Y20

Tên gọi	Ký hiệu	Ký hiệu vị trí
Bộ nguồn 23V; 0,3A	EY3.215.451-02	Y21
Bộ nguồn -12,6V; 1A	EY3.215.470	Y22
Bộ nguồn ±10V; 0,2A	EY3.215.466	Y23
Tấm mạch kiểm tra và báo hiệu	EY3.215.139	Y24

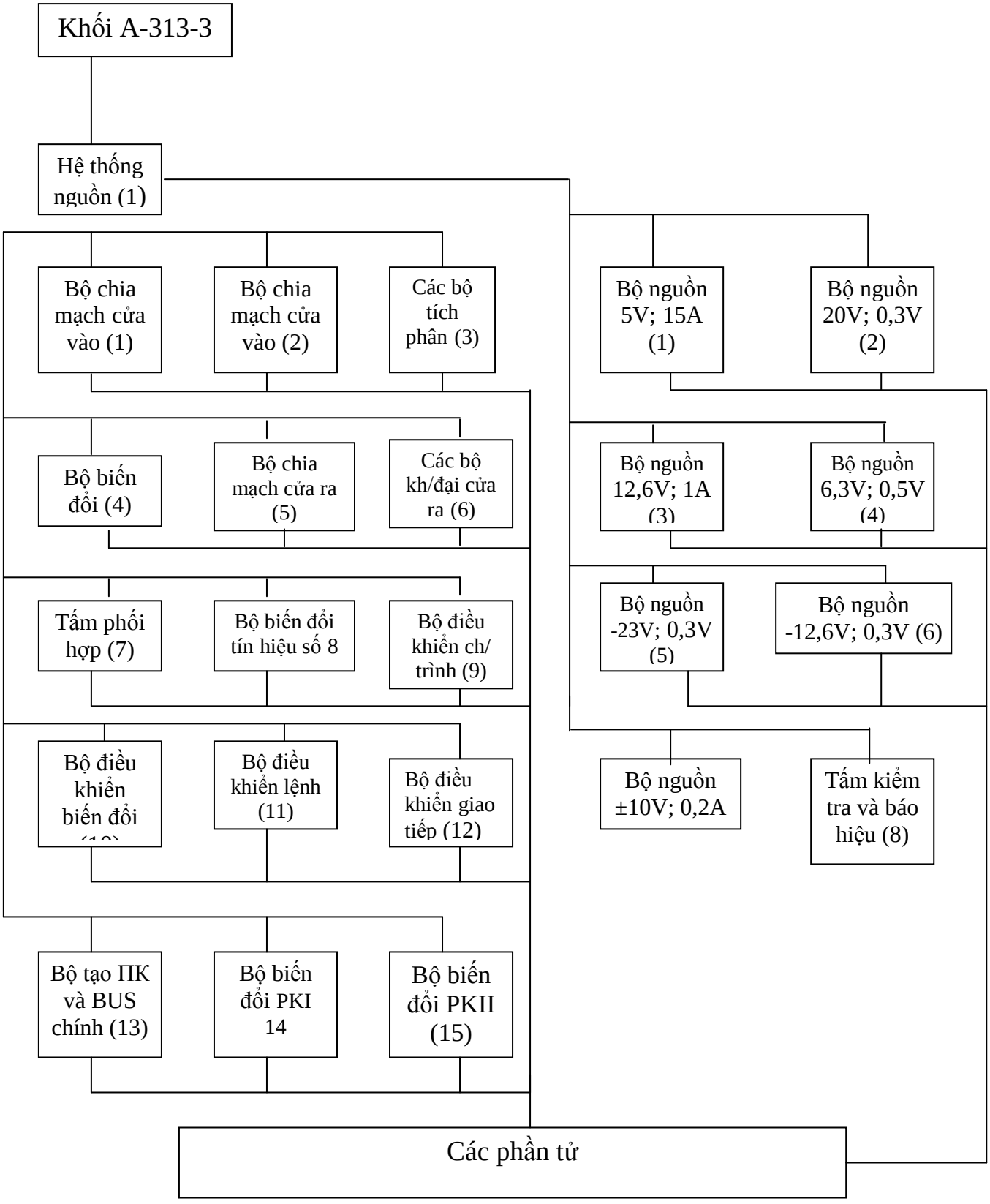
Các sơ đồ mạch điện nguyên lý của các thiết bị, ghi trong các bảng 6, 7, được trình bày trong Hướng dẫn này (xem PHỤ LỤC).

Hình dạng bên ngoài của khối A-313-3 trình bày trên hình 1.

Hình 1. Khối A-313-3. Hình dạng bên ngoài.

1.4. Kết cấu.

Sơ đồ kết cấu khối A-313-3 trình bày trên hình 2.



Hình 2. Sơ đồ kết cấu khối A-313-3.

2. THUYẾT MINH.

2.1. Giới thiệu chung và nguyên lý làm việc.

Theo công dụng khối A-313-3 thực hiện trao đổi thông tin giữa máy tính và các hệ thống ngoại vi. Vì khối A-313-2 hoạt động bằng mã song song, nên khối A-313-3 khi thu thông tin từ các hệ thống ngoại vi phải biến đổi chúng thành mã song song, còn khi phát vào các hệ thống ngoại vi phải biến đổi mã song song thành dạng tín hiệu yêu cầu của các hệ thống ngoại vi. Việc trao đổi thông tin giữa các khối A-313-3 và A-313-2 thực hiện qua phân khối A-313-21, bố trí trong khối A-313-2. Khi này tín hiệu giao tiếp và địa chỉ (9 bít) được tạo ra trong khối A-313-3. Việc trao đổi thông tin thực hiện qua bít 18 КШЗп khi ghi thông tin vào phân khối A-313-21 và qua bít 18 thanh ghi КШЧт – khi đọc thông tin từ phân khối A-313-21.

Trao đổi thông tin với các hệ thống ngoại vi được thực hiện bằng thanh ghi ПК (bít 20 mã nối tiếp) bởi các xung nhân đôi, các bít cao về phía trước.

Ở đầu từ phát mã số thuê bao (từ), sau đó – thông tin. Để loại trừ khả năng thu nhiễu trong mã phát, thông tin được phát bởi xung nhân đôi và được chọn:

- СВК – CỔNG MÃ PHÁT;
- СПК – CỔNG MÃ THU.

Về độ rộng СВК và СПК lớn hơn thời gian phát 20 bít mã nối tiếp 25 μs. Ngoài ra, các cổng СВК và СПК cho phép các thuê bao chiếm giữ một và chỉ một mã số khi thu và khi phát

Để kiểm tra mã phát và để biến đổi thông tin từ các xung nhân đôi với dạng ban đầu phải tạo ra các xung đồng bộ (СИ).

Tương quan thời gian các các tín hiệu trong mã nối tiếp được trình bày trên hình 3.

Khối A-313-3 thực hiện làm việc theo chu kỳ. Chu kỳ biểu thị việc chọn từ 8 thao tác hoặc lệnh (0 оп – 7 оп), kế tiếp nhau trong chu kỳ và lặp lại từ chu kỳ này sang chu kỳ khác. Độ rộng chu kỳ là 4700 μs, độ rộng thao tác – 588 μs.

Biểu đồ thời gian của chu kỳ được giới thiệu trên hình 4.

Tất cả các hệ thống ngoại vi được phục vụ trong 32 chu kỳ. Trong thời gian đó (0,15 s) xảy ra sự liên kết với 32 thuê bao số để thu và với 32 thuê bao số để phát, cũng như với 32 thuê bao tương tự để thu và với 32 thuê bao tương tự để phát.

Trình tự thời gian làm việc của khối A-313-3 được quy định bởi bộ đếm lệnh (СчК) gồm các bộ đếm mắc nối tiếp:

- СчЦ – bộ đếm chu kỳ 5 bít (bít 0-4);
- СчОп – bộ đếm thao tác 3 bít (bít 5-7);
- СчТ – bộ đếm nhịp 5 bít (bít 8-12);
- СчСтр – bộ đếm cổng 5 bít (bít 13-17).

Trên biểu đồ thời gian (hình 4 các dòng 3-10) biểu thị các bước được phân phối trong thời gian với việc chỉ thị các dạng biến đổi thực hiện trong các bước này. Trên các dòng 14 và 15 biểu thị việc tạo mã số thuê bao cho các thuê bao tương tự và số.

Từ biểu đồ trên, có thể thấy rằng mã số kênh liên kết được xác định trong

Hình 3. Biểu đồ thời gian ПК.

Hình 4. Biểu đồ thời gian của chu kỳ.

các thao tác 0, 1, 6, 7 hoặc là bởi trạng thái của bộ đếm chu kỳ (giao tiếp chương trình), hoặc là bởi trạng thái của các thanh ghi lệnh, thông tin trong chúng được đưa đến từ khối A-313-2 (giao tiếp lệnh) vào các thanh ghi lệnh РгК1 và РгК2 của bộ giao tiếp lệnh. Định dạng các từ điều khiển РгК1 và РгК2 được giới thiệu trên hình 5.

Trong trường hợp không có yêu cầu khi giao tiếp lệnh ("0" vào 4, 11 và 13р РгК1), trong thao tác không xảy ra việc giải mã theo chương trình bằng kênh vị trí ngược (СчЦ + 20_8). Nếu không có mã hoá khi giao tiếp lệnh, thì trong thao tác đầu tiên xảy ra việc mã hoá kiểm tra tín hiệu tương tự ra. Thao tác giải mã bổ sung được thực hiện để làm tăng tần số hồi phục thông tin.

Trong thao tác thứ hai xảy ra việc thu ПК2.

Trong các thao tác 3, 4, 5, 6, 7 bảo đảm việc phục vụ các hệ thống ngoại vi theo chương trình của khối A-313-3.

Phụ thuộc vào dạng thao tác xảy ra trong chu kỳ, việc giao tiếp với phân khối A-313-21 được bảo đảm ở đầu hoặc cuối thao tác:

- ЗАПИСЬ УВВ – khi ghi thông tin từ thanh ghi của khối A-313-3 vào ô nhớ của phân khối A-313-21;

- ЧТЕНИЕ УВВ – khi đọc nội dung ô nhớ của phân khối A-313-21 vào thanh ghi khối A-313-3.

Ngoài các yêu cầu, trong khối A-313-3 tạo ra địa chỉ ô nhớ của phân khối A-313-21. Trên dòng 16 và 17 chỉ ra địa chỉ phân khối A-313-21 và thanh ghi mà từ đó đọc thông tin hoặc ghi thông tin vào đó, cũng như chính các yêu cầu để ghi hoặc đọc.

Với mục đích loại trừ ảnh hưởng của nhiễu cao tần đến độ chính xác mã hoã trong khối A-313-3 thực hiện tích phân tín hiệu vào tương tự có nhớ sau đó vào thời gian mã hoá.

Việc tích phân gồm 2 giai đoạn:

- 3оп và 4оп – để mã hoá chương trình, thực hiện trong thao tác thứ năm;
- 7оп và 0оп - để mã hoá khi giao tiếp lệnh, thực hiện trong thao tác đầu tiên.

Trước khi bắt đầu tích phân lần lượt thực hiện 2 chế độ:

- TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH KHÔNG CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI TÍCH PHÂN – АПи;
- NẠP CÁC ĐIỀU KIỆN BAN ĐẦU – НУ.

Mỗi chế độ АПи và НУ theo thời gian hoạt động trong nửa thao tác (trong các thao tác thứ hai và thứ sáu).

2.2. Thuyết minh các cụm chức năng.

Theo chức năng thực hiện khối A-313-3 có thể chia thành 3 phần chính:

- thiết bị biến đổi số;
- thiết bị biến đổi số - tương tự;
- mạch nguồn.

Thiết bị biến đổi số của khối A-313-3 bao gồm các cụm chức năng:

- bộ điều khiển chương trình;

1. РгК1

0p	1p	2p	3p	4p	5p-10p	11p	12p	13p	14p	15p
Mã số thuê bao đề phát “ПК2”				Phát “ПК2”	Mã số kênh và mã số thuê bao để “mã hóa 2” và “giải mã 2”	Giải mã 2	Kiểm tra A_3	Mã hóa 2	Hàm	Nối 1

2. РгК2

0p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p
Сự ly	Đếm	Mã tia		Nạp	ЦВУ tốt	Kích cưỡng bức	Аи	35и	36и

3.РгПр

0p	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p-15p
“0”	“0”	“0”	“0”	“0”	0,15s	Trả lời cự ly	“0”	Cửa vào “П”	Các lệnh đơn nhanh

Hình 5. Định dạng các từ.

- bộ điều khiển giao tiếp;
- bộ điều khiển lệnh;
- bộ điều khiển biến đổi;
- bộ biến đổi tín hiệu số;
- bộ tạo ПК và BUS chính;
- tấm mạch phối hợp;
- bộ biến đổi РК1;
- bộ biến đổi РКII.

Thiết bị biến đổi số - tương tự của khối А-313-3 gồm các cụm chức năng sau:

- Bộ chuyển mạch cửa vào;
- Bộ biến đổi;
- Các bộ tích phân;
- Bộ chuyển mạch cửa ra;
- Các bộ khuếch đại cửa ra.

2.2.1. Thiết bị biến đổi số.

Thiết bị biến đổi số bảo đảm sự làm việc của khối А-31-3 tương ứng với biểu đồ thời gian trình bày trên hình 4, cũng như tạo ra các tín hiệu để thực hiện các thao

tác đã nêu trong biểu đồ.

Sơ đồ mạch điện chức năng của thiết bị biến đổi số trình bày trên hình 1 PHỤ LỤC.

Trong các thiết bị biến đổi số có 9 thanh ghi (bao hàm 2 bộ đếm), hợp nhất bởi BUS chính trao đổi chung 16 bít. Để liên kết với phân khối A-313-21 BUS chính phân nhánh thành КШЧт và КШЗп. Để phát thông tin từ các thanh ghi vào BUS chính phải tạo ra các tín hiệu cửa ra của các thanh ghi vào BUS chính $P_{XXX} \Longrightarrow M$, còn để ghi thông tin từ BUS chính vào các thanh ghi thì phải tạo ra các tín hiệu ghi thông tin từ BUS chính vào các thanh ghi $M \Longrightarrow P_{XXX}$.

Thanh ghi bộ biến đổi (РПР) của bộ điều khiển biến đổi là thanh ghi tổng hợp 16 bít, tham gia trong các chế độ mã hoá, giải mã, phát và thu mã nối tiếp.

Trong các chế độ mã hoá và thu ПК thông tin nhận được tạo ra trong РПР và khi có tín hiệu РПР $\Longrightarrow$ M thông tin từ РПР dưới dạng mã nối tiếp được đưa vào BUS chính và tương ứng vào phân khối A-313-21. Trong các chế độ giải mã và phát ПК khi có tín hiệu $M \Longrightarrow$ РПР xảy ra việc ghi mã nối tiếp từ phân khối A-313-21 vào РПР, sau đó mã từ РПР được biến đổi và phát bởi các thuê bao bên ngoài.

Để biến đổi tần số - mã và khoảng cách – mã sử dụng bộ đếm đốp le 13 bít (СчД). Ở chế độ đầu tiên đến cửa vào СчД có một trong số 4 tần số vào (F1-F4) tương ứng với số tia (bít 2, 3 РгК2) khi có dấu hiệu СЧЁТ (bít 1 РгК2). Khi không có “1” vào 1 và 0p РгК2 tín hiệu vào bị ngắt và xảy ra việc ghi nội dung СчД vào phân khối A-313-21 (ô nhớ 235), sau đó СчД được quy không.

Trong chế độ thứ hai ДАЛЬНОСТЬ (bít 0 РгК2) đến cửa vào СчД có các xung từ bộ dao động thạch anh. Thông tin tiên nghiệm được ghi sơ bộ vào СчД từ phân khối A-313-21 (ô nhớ 233) và xung hỏi được tạo ra. Theo việc nhận xung trả lời sau khi đầy СчД việc đếm bị ngừng, nội dung СчД được ghi vào ô nhớ 235 của phân khối A-313-21, còn sau đó СчД được quy không. Để bảo đảm trình tự thời gian làm việc của khối A-313-3 trong bộ điều khiển có СчК làm việc theo các tín hiệu từ bộ dao động thạch anh tạo xung nhịp và gồm 19 bít. Sơ đồ mạch điện nguyên lý ГТИ được giới thiệu trên hình 6. Bít thấp СчК – 18, bít cao – không.

Bộ đếm lệnh chia thành các nhóm, từ các nhóm đó tạo ra các tín hiệu sau:

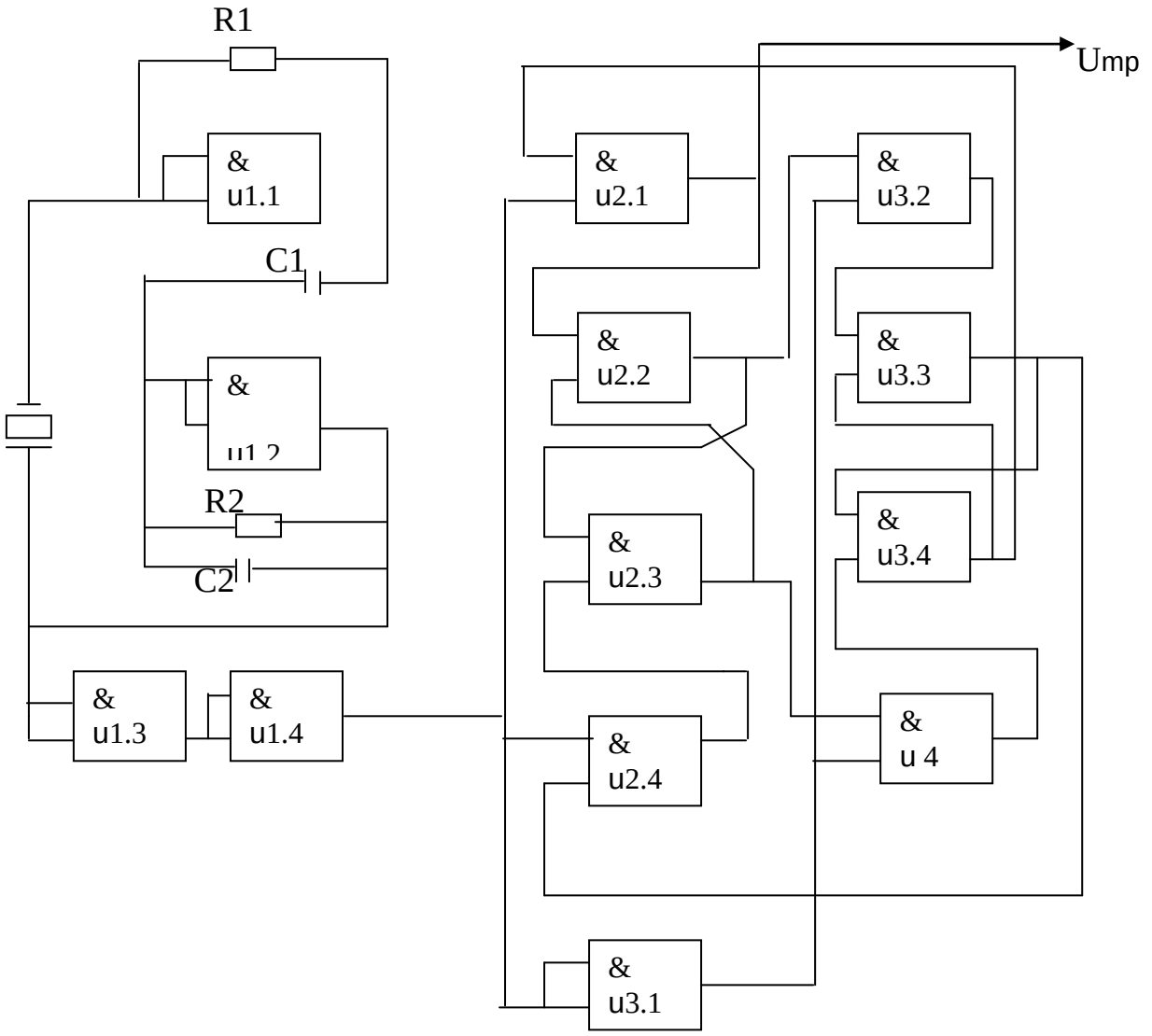
- từ bộ đếm cổng 5 bít tạo ra các tín hiệu СТРОБ 1, СТРОБ 1-1, СТРОБ 2, СТРОБ 3 và СТРОБ 4, cần thiết cho sự làm việc của phần lô gic khối A-313-3.

- theo trạng thái của bộ đếm nhịp 5 bít tạo ra các tín hiệu $Д_0 – Д_5$, $2t_1 – 2t_4$, bảo đảm nhịp bên trong thao tác.

Để thực hiện biến đổi bên trong thao tác cần có 24 nhịp từ $1t_4$ đến $1t_{19}$, phân chia trong thời gian tương ứng với biểu đồ thời gian (hình 7). Các nhịp $1t_{-4} – 1t_{-1}$ sử dụng để tạo các yêu cầu cho ghi hoặc đọc khi liên kết với khối A-313-2, cũng như để truyền mã số thuê bao khi thu hoặc phát mã nối tiếp.

Các nhịp $1t_0 – 1t_{15}$ dùng để biến đổi thông tin (mã hoá, giải mã, thu hoặc phát mã nối tiếp).

Vào các nhịp $1t_{16} – 1t_{19}$ tạo ra các yêu cầu để ghi hoặc đọc khi liên kết với khối A-313-2.



Hình 6. Bộ tạo dao động xung nhịp.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý.

Theo tình trạng của bộ đếm thao tác 3 bít tạo ra tín hiệu xác định số thứ tự thao tác trong chu kỳ.

Theo tình trạng của bộ đếm chu kỳ 5 bít tạo ra tín hiệu điều khiển các bộ chuyển mạch vào và ra các tín hiệu tương tự ($K_1 – K_4$, $T_1 – T_4$, $t_1 – t_4$).

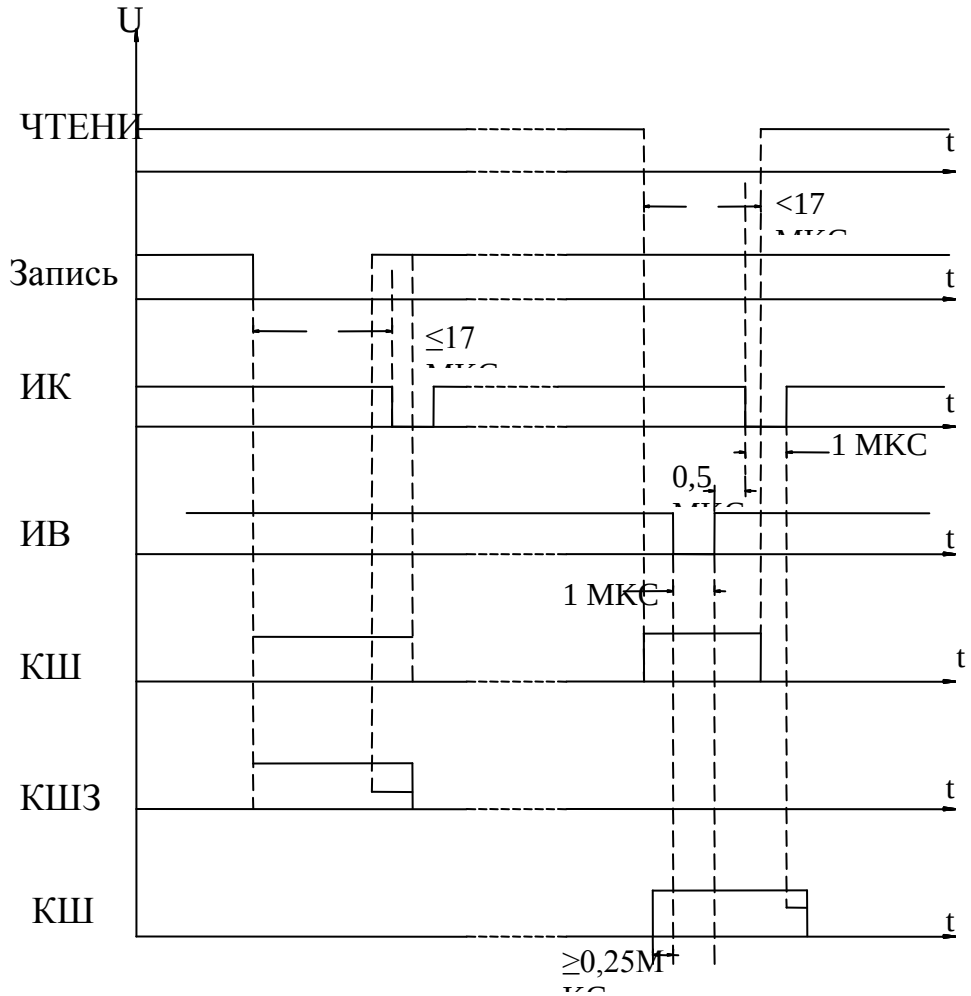
Chu kỳ làm việc của khối A-313-3 được xác định bởi bít không của bộ đếm lệnh.

Trong bộ điều khiển tạo ra tín hiệu điều khiển cần thiết cho việc chọn chế độ biến đổi, và tín hiệu hỏi khi liên kết với khối A-313-2:

- $\overline{\text{ЗАПИСЬ УВВ}}$ – khi ghi thông tin phân khối A-313-21;
- $\overline{\text{ЧТЕНИЕ УВВ}}$ – khi đọc thông tin từ phân khối A-313-21.

Từ khối A-313-2 khi đọc thông tin vào khối A-313-3 đưa ra tín hiệu $\overline{\text{ИВЧ}}$ sử dụng như tín hiệu cổng để ghi thông tin vào thanh ghi tương ứng của khối A-313-3.

Hình 7. Biểu đồ thời gian tạo các tín hiệu $2t_i$, $Д_i$, $1t_i$.



Hình 8. Biểu đồ trao đổi thông tin
của các khối A-313-3 và A-313-2.

Khi kết thúc chu kỳ ghi hoặc đọc từ khối A-313-2 đưa ra tín hiệu $\overline{ИКО}$.

Biểu đồ trao đổi thông tin của các khối A-313-3 và A-313-2 được giới thiệu trên hình 8.

Thu mã nối tiếp thực hiện thông qua bộ chuyển mạch vào ПК, tín hiệu điều khiển nó được tạo ra theo trạng thái 0p-4p của bộ đếm lệnh và theo tín hiệu $Т1_{ПР}$ – $Т_{4ПР}$. Khi thu mã nối tiếp trong mã dây dẫn truyền 2 từ.

Tương quan thời gian của các tín hiệu trong mã nối tiếp được trình bày trên hình 3.

Để thăm dò tất cả 512 ô nhớ của phân khối A-313-21 và phát nội dung của các ô nhớ này qua mã nối tiếp có kênh thông tin luân chuyển ($ПК_{ЦИ}$).

Chọn số nhóm được thực hiện bằng cách đưa tín hiệu ngoài dưới dạng mã 4 bít số thứ tự vùng. Khi không có tín hiệu ngoài theo kênh luân chuyển đưa ra nội dung 32 ô nhớ đầu tiên của phân khối A-313-21 ($000 – 037_8$).

Bộ điều khiển chương trình.

Bộ điều khiển chương trình dùng để đồng bộ tất cả các thiết bị của khối A-313-3 và bảo đảm:

- tạo xung cổng;
- tạo các nhịp $2t_1 – 2t_4$;
- tạo tín hiệu khoảng thời gian $Д_0 – Д_5$;
- tạo ra các nhịp mã hoá và phát ПК $1t_{-4} – 1t_{-1}$, $1t_0 – 1t_{19}$;
- tạo ra các số thứ tự thao tác $0_{ОП} – 7_{ОП}$;
- tạo ra các tín hiệu 80 kHz, СИ; ____ ____
- tạo ra các vạch thời gian cho khối A-313-2 ВрМ1 và ВрМ2;
- tạo ra các khoảng thời gian 0,15 s.

Để bảo đảm tạo ra các tín hiệu đó trong bộ điều khiển chương trình có lắp bộ đếm lệnh làm việc theo tín hiệu của bộ dao động thạch anh các xung nhịp (ГТИ).

Bộ đếm lệnh là bộ đếm nhị phân 19 bít có sự dịch chuyển liên tiếp, làm việc cộng. Việc đánh số các bít của bộ đếm bắt đầu từ bít cao. Bít cao mang số 0.

СчК đồng thời là bộ đếm thời gian.

Công dụng các bít của СчК:

- các bít 17 – 13 dùng để tạo ra các cổng;
- các bít 12, 11 đwa đến bộ giải mã 2t;
- các bít 10 – 8 đwa đến bộ giải mã các khoảng thời gian $Д_0 – Д_5$;
- các bít 7 – 5 đưa đến bộ giải mã các thao tác;
- các bít 4 – 0 sử dụng khi tạo ra các bít thấp địa chỉ ô nhớ của phân khối A-313-21 trong bộ điều khiển giao tiếp.

Khi phát СчК vào BUS chính (khi có tín hiệu СчК $\Longrightarrow$ М) nội dung СчК xác định thời điểm đến của xung 35, 36 hoặc xung phương vị. 0,15 s – dịch chuyển từ bít 0 СчК.

Tất cả các bít của bộ đếm lệnh dịch chuyển liên tiếp. Bộ đếm lệnh được thực hiện trên các vi mạch Y1…Y5, Y16…Y20. Chức năng của các vi mạch 133ТМ2 và 136 ТМ2 – 2 triggơ D. Loại СчК là triggơ D, đầu ra đảo của nó nối với đầu vào D của triggơ đó và với đầu vào bộ đếm tiếp theo. Loại trừ các bít 8, 9, 10. Vì độ rộng mỗi thao tác tương ứng với độ rộng 6 khoảng thời gian, nên 3 bít СчК – 8, 9, 10, từ đó tạo ra $Д_0 – Д_5$, phải thực hiện tính thành 6. Sau trạng thái “101” các bít 8, 9, 10 СчК phải thiết lập tương ứng về trạng thái “000”. Các cổng – đó là các xung ngắn trong nhịp thời gian 2t. Biểu đồ thời gian tạo tín hiệu СТРОБ trình bày trên hình 9.

Tín hiệu СТРОБ được tạo ra từ các bít thấp của bộ đếm lệnh (17р СчК – 13р СчК).

Độ rộng tín hiệu СТРОБ 1 bằng chu kỳ 16 bít СчК, khoảng 3 μs.

Độ rộng tín hiệu СТРОБ 1 – 1 bằng khonảg 0,8 μs và nó được bố trí bên trong tín hiệu СТРОБ 1 (xem biểu đồ hình 9).

Hình 9. Các biểu đồ thời gian tạo các tín hiệu СТРОБ

Hai và mỗi tín hiệu СТРОБ 2 trong nhịp 2t được bố trí ở giữa nửa chu kỳ 13р СчК.

Độ rộng tín hiệu СТРОБ 3 khoảng 0,8 μs.

Độ rộng tín hiệu СТРОБ 4 – 1,5 μs.

Bộ giải mã nhịp 2t chính là bộ giải mã một một tầng.

Các bít 11 và 12 СчК được đưa đến các đầu vào bộ giải mã.

Biểu đồ làm việc của bộ giải mã nhịp được trình bày trên hình 7.

Bộ giải mã các khoảng thời gian $Д_0 – Д_5$ cũng là bộ giải mã một tầng. Đến các đầu vào của bộ giải mã có các bít 8, 9, 10 của bộ đếm lệnh.

Biểu đồ sự làm việc của bộ giải mã các khoảng thời gian $Д_0 – Д_5$ được trình bày trên hình 7.

Bộ tạo nhịp $1t_{-4} – 1t_{-1}$, $1t_{15} – 1t_{19}$ là bộ giải mã hai tầng được mở bởi tín hiệu СТРОБ 1.

Tầng đầu tiên của bộ giải mã $1t_{-4} – 1t_{-1}$, $1t_{16} – 1t_{19}$ là bộ giải mã nhịp $2t_1 – 2t_4$ và bộ giải mã các khoảng thời gian $Д_0 – Д_5$.

Biểu đồ sự làm việc của bộ giải mã mà chúng ta khảo sát được trình bày trên hình 7.

Để ghi theo bít vào thanh ghi của bộ biến đổi khi mã hoá và thu ПК sử dụng các nhịp ngắn $1t_0 – 1t_{15}$, được đưa vào BUS chính.

Mạch mở BUS chính là bộ giải mã hai tầng. Tầng thứ nhất là bộ giải mã nhịp $2t_1 – 2t_4$ và bộ giải mã khoảng thời gian $Д_0 – Д_5$.

Biểu đồ sự làm việc của mạch mở BUS chính được trình bày trên hình 7.

Bộ tạo thao tác là bộ giải mã một tầng. Biểu đồ sự làm việc của bộ giải mã được trình bày trên hình 7.

Bộ tạo xung dùng để tạo ra xung theo trình tự sau: 80 kHz, СИ – xung đồng bộ, ВрМ1, ВрМ2.

Biểu đồ thờigian tạo tín hiệu 80 kHz được trình bày trên hình 10.

Các vạch thời gian ВрМ1, ВрМ2 là tín hiệu chứa lô gic sau:

4оп ΛСТРОБ 1-1 Λ$1t_{-4}$ Λ ЗАПРЕТ ВрМ;

0оп ΛСТРОБ 1-1 Λ$1t_{-4}$ Λ ЗАПРЕТ ВрМ.

Biểu đồ thời gian tạo các tín hiệu (0-7)оп và ВрМ1, ВрМ2 được trình bày trên hình 11.

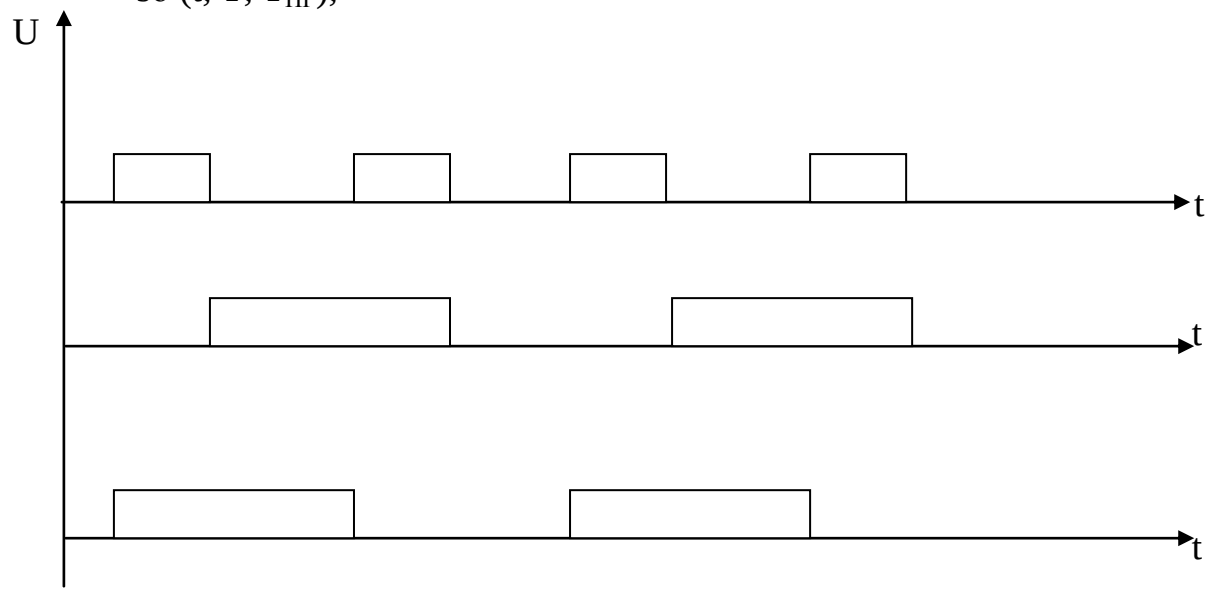
Bộ điều khiển giao tiếp.

Bộ điều khiển giao tiếp dùng để tạo ra và xử lý các tín hiệu bảo đảm việc trao đổi thông tin giữa các khối А-313-3 và А-313-2, và các tín hiệu điều khiển các bộ chuyển mạch số và tương tự.

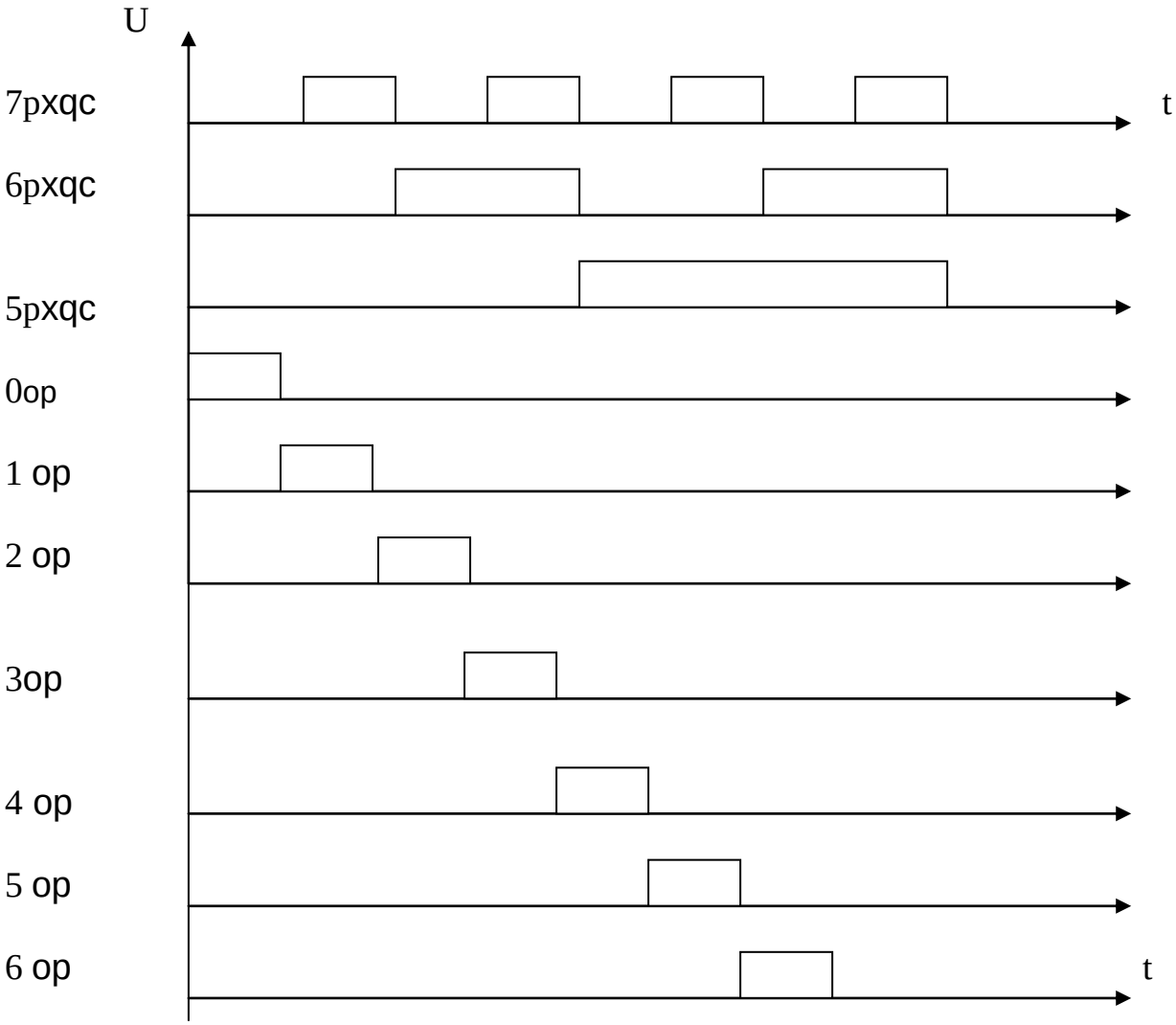
Các tín hiệu đó là:

- tín hiệu phát thông tin từ thanh ghi đã chọn vào BUS chính;
- địa chỉ ô nhớ của phân khối А-313-21;
- các tín hiệu giao tiếp với phân khối А-313-21 - ЗАПИСЬ УВВ hoặc ЧТЕНИЕ УВВ;
- tín hiệu cho phép ghi từ BUS chính vào thanh ghi được chọn;
- các tín hiệu điều khiển nối các kênh của các bộ chuyển mạch tương tự và

số (t, T, $T_{ПР}$);



Hình10. Biểu đồ thời gian tạo tín hiệu 80 kHz.



Hình 11. Biểu đồ thời gian tạo các tín hiệu (0-7)оп và BpM1, BpM2.

- các cổng thu và phát mã (СПК và СВК).

Bộ điều khiển giao tiếp cũng bảo đảm tạo ra các tín hiệu điều khiển để nạp nội dung bộ đếm lệnh và thời điểm các xung 35И, 36И, АЗИ đến khi khối А-313-2 thực hiện nhiệm vụ đo phương vị.

Sự liên kết của các thanh ghi với BUS chính được thực hiện đối với mỗi thanh ghi vào thời gian xác định bởi thao tác ($Д_{i)}$ $2t_i$ và xung cổng. Có thể thực hiện liên kết ở đầu hoặc cuối thao tác, vào thời gian $2t_i$ trong khoảng $Д_i$ đã định, vào thời gian không có tín hiệu СТРОБ 1. Thời gian tín hiệu СТРОБ 1 bận nhớ thông tin ở triggơ thu và bận ghi thông tin vào thanh ghi РПР từ triggơ nhớ, nghĩa là số thứ tự thanh ghi – đó là thời gian thoát của thanh ghi này để liên kết với BUS chính.

Ký hiệu sau được đặt tên có điều kiện cho số thứ tự các thanh ghi:

- М ⟹… BUS chính phát vào thanh ghi;
- … ⟹ М – thanh ghi phát và BUS chính.

Các tín hiệu này là các tín hiệu ban đầu khi tạo ra các yêu cầu đối với phân khối А-313-21. Nếu tập hợp theo ИЛИ (НОẶС) tất cả tín hiệu điều khiển các thanh ghi xác định đọc thông tin từ BUS chính, thì sẽ tạo ra sự hỏi trước để đọc nội dung lô gic sau:

(М⟹РПРV М⟹ РМ V М⟹ РгК2 VМ ⟹СчДV М ⟹РРК1 V М⟹ РРК2)

Nó được ký hiệu là ПС (đọc chương trình).

Hỏi trước để đọc thông tin từ thanh ghi vào BUS chính có biểu thức lô gic sau:

РПР⟹М V СчД ⟹М V РгПр⟹ М.

Biểu đồ thời gian tạo các yêu cầu Чт, Зп ЦВУ, Зп КПА được trình bày trên hình 12.

Bộ tạo địa chỉ dùng để tạo và phát vào phân khối А-313-21 mã chín bít, tương ứng địa chỉ ô nhớ được chọn của phân khối А-313-21. Tất cả các bít địa chỉ được giới thiệu trong bảng 8.

Ký hiệu các bít địa chỉ bắt đầu từ bít thứ bảy, nghĩa là từ КША7 đến КША15 – chín bít thấp vào 512 ô nhớ của phân khối А-313-21.

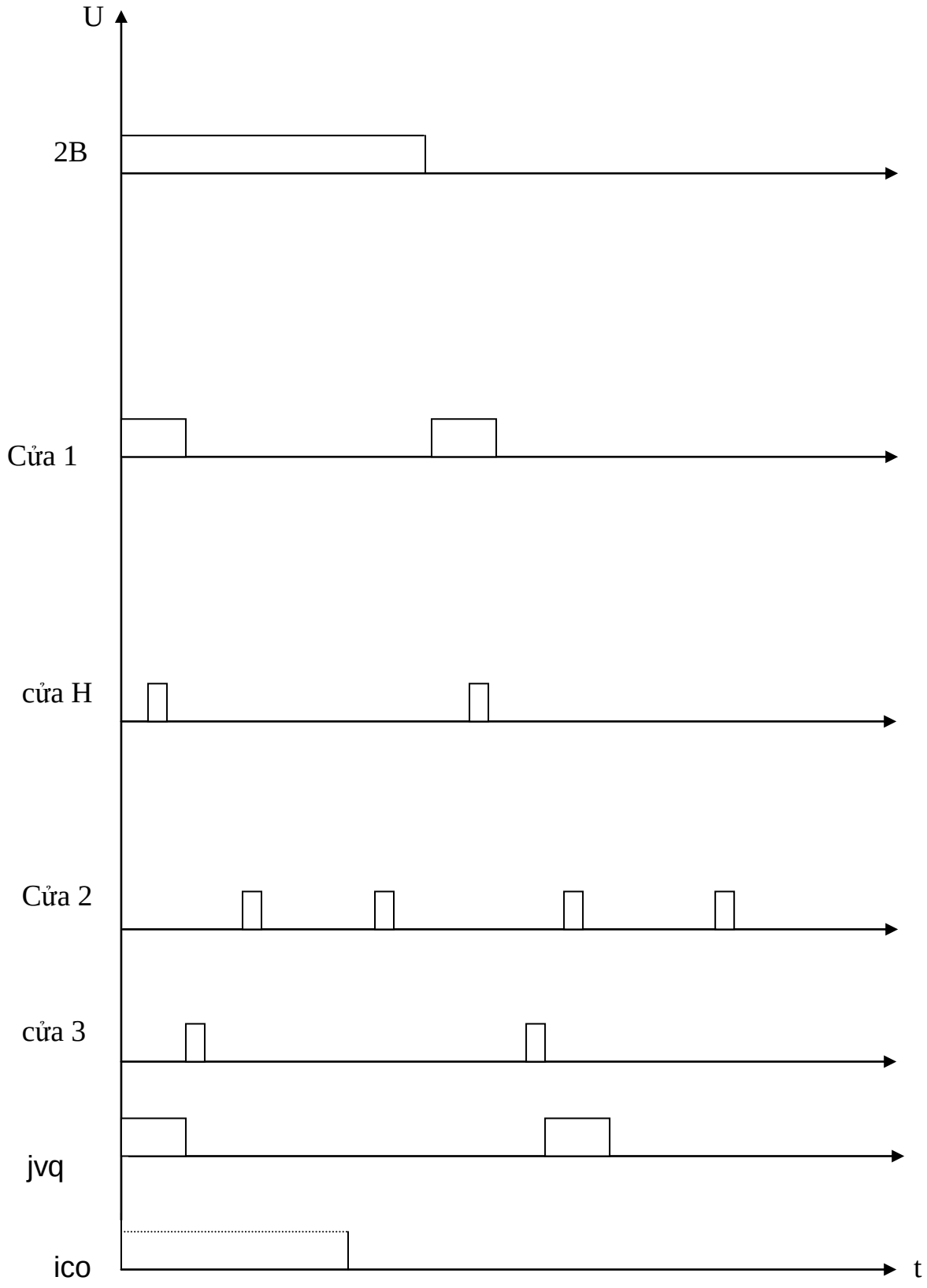
Cho phép phát địa chỉ đã tạo ra là tín hiệu A_1, tín hiệu này được tạo ra theo biểu thức lô gic sau:

(0опΛБыстр.каналV1опV2оп) Λ (М⟹РПР VРПР⟹М)

Việc tạo ra địa chỉ được thực hiện theo sự phân phối ô nhớ xác định. Các bít thấp của địa chỉ được tạo ra từ các bít của bộ đếm lệnh. Vào các bít cao КША7, КША8 (giá trị КША7 – 256, КША8 – 128) bị cho bắt buộc 0, còn vào КША9, КША10 cho 0 hoặc 1 phụ thuộc vào chế độ làm việc (xem bảng 8).

Khi đọc thông tin luân chuyển khối А-313-3 gửi vào tác động 6 tất cả 512 ô nhớ của phân khối А-313-21, khi này mã vùng thông tin luân chuyển được cho vào các bít cao của địa chỉ từ 7р АЦИ đến 10р АЦИ.

Nếu như trong các bít cao được cho 1, thì vùng không của thông tin luân chuyển từ ô nhớ 0 đến 31 được đọc.



Hình 12. Biểu đồ thời gian tạo các yêu cầu

$\overline{\text{Чт}}$, $\overline{\text{Зп ЦВУ}}$, $\overline{\text{Зп КПА}}$

Bảng 8.

Bít địa chỉ	КША7	КША8	КША9	КША10	КША11	КША12	КША13	КША14	КША15
A_1 0оп	0	0	0	1	$\overline{\text{0рСчК}}$	1рСчК	2рСчК	3рСчК	4рСчК
A_1 3оп	0	0	1	1	0рСчК	“	“	“	“
A_1 4оп	0	0	0	1	“	“	“	“	“
A_1 5оп	0	0	0	0	“	“	“	“	“
A_1 7оп	0	0	1	0	“	“	“	“	“
A_1 6оп	7р АЦИ	8р АЦИ	9р АЦИ	10р АЦИ	“	“	“	“	“
A_2 0оп	0	1	0	0	1	1	0	0	1
A_2 1оп	0	1	0	0	1	1	0	0	1
A_2 2оп	0	1	0	0	1	1	0	1	0
Чт. $РК_1$	0	1	0	0	1	0	1	0	1
Чт. $РК_2$	0	1	0	0	1	0	1	1	0
Чт. РМ	0	1	0	0	1	0	1	1	1
Чт. $РгК_1$	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Чт. $РгК_2$	0	1	0	0	1	0	1	0	0
Чт. СчД	0	1	0	0	1	1	0	1	1
Зп РгПр	0	1	0	0	1	1	1	1	0
Зп СчД	0	1	0	0	1	1	1	0	1
Зп СчК	0	1	0	α_1	α_2	0	0	14РА	15РА

Ghi chú: A_1 – cho phép tạo địa chỉ chương trình liên kết với РПР;
A_2 - cho phép tạo địa chỉ lệnh liên kết với РПР;
α_1 – có vạch tời gian ВрМ1;
α_2 – có vạch tời gian ВрМ2.

Các bít cao của địa chỉ xác định vùng ЦИ, được cho từ tín hiệu ЗОНА có mức thấp.

Cho phép tạo địa chỉ lệnh liên kết với РПР là tín hiệu A_2. Lô gic tạo tín hiệu A_2 như sau:

(0оп ΛБыстр.канал V1оп V2оп) Λ (М $\Rightarrow$ РПР VРПР$\Rightarrow$ М)

Vào 2 bít thấp КША14, КША15 có đưa các bít của bộ đếm đo cự ly, nó đếm đến 4.

Bộ tạo số thứ tự các kênh dùng để tạo ra 3 xê ri xung:

- t_1, t_2, t_3, t_4;
- T_1, T_2, T_3, T_4;
- K_1, K_2, K_3, K_4.

Các xung t_1 - t_4; T_1 - T_4; K_1 - K_4 được sử dụng để điều khiển các bộ chuyển mạch và các kênh chương trình tương tự.

Thông tin ban đầu để tạo ra xung là:

- Đối với t_i : 3рСчК, 9рРгК$_1$, 4рСчК, 10рРгК;
- Đối với T_i : 1рСчК, 2рСчК, 7РгК, 8рРгК;
- Đối với K_i : 5рРгК$_1$, 6рРгК$_1$, БЫСТР. КАНАЛ, 5рСчК.

Bộ tạo các xung cổng thu và phát mã dùng để tạo ra các cổng mã thu được:

$\overline{\text{СПК1-1}}$, $\overline{\text{СПК1-2}}$, $\overline{\text{СПК2-1}}$, $\overline{\text{СПК2-2}}$, $\overline{\text{СПК}_{\text{бк}}}$ và các cổng mã phát:

$\overline{\text{СВК1-1}}$, $\overline{\text{СВК1-2}}$, $\overline{\text{СВК2-1}}$, $\overline{\text{СВК2-2}}$, $\overline{\text{СВК}_{\text{ЦИ1}}}$, $\overline{\text{СВК}_{\text{ЦИ2}}}$, $\overline{\text{СВК}_{\text{бк}}}$

Tất cả xung cổng được tạo ra có mức thấp và độ rộng 21 (1t).

Đầu xung cổng trùng với $1t_{19}$ i – thao tác thứ, kết thúc – với $1t_{16}$ (i + 1) thao tác.

Bộ giải mã Топ tạo ra trình tự các xung $T_{1ПР}$, $T_{2ПР}$, $T_{3ПР}$, $T_{4ПР}$, dùng để chuyển mạch các kênh đầu vào chương trình số.

Bộ giải mã Тпр là bộ giải mã một tầng. Đến cửa vào bộ giải mã có các tín hiệu 1рСчК, 1рСчК. Từ cửa ra bộ giải mã nhận được các tín hiệu $T_{1ПР} - T_{4ПР}$.

Đo phương vị so với РМ thực hiện trong khối А-313-2 theo vị trí thời gian tương hỗ các vạch 35И, 36И và АИ phương vị.

Nhiệm vụ đo phương vị thực hiện theo chương trình của khối А-313-2. Đến thanh ghi РгК2 từ ô nhớ của phân khối А-313-21 theo các bít tương ứng có lệnh thu các xung АИ, 35И, 36И. Trong thời điểm thu xung, thông tin về trạng thái bộ đếm lệnh của khối А-313-3 được nạp vào phân khối А-313-21, vào các bít thông tin cuối cùng mang dấu hiệu АИ, 35И, 36И, bởi vì vị trí thời gian tương hỗ của các xung được xác định bằng phương vị của máy bay so với đài mặt đất và đa số trường hợp các xung có thể đến cùng lúc.

Khi không có sự liên kết bằng kênh nhanh (nghĩa là không có các yêu cầu theo РгК1), thực hiện việc giải mã theo kênh chương trình với cùng mã số thuê bao đó, nhưng ở kênh ngược lại.

Với các mục đích đó, bít không vị trí mang ký hiệu 0р Упр.Ком. được tạo ra và đưa đến bộ điều khiển biến đổi để tạo ra chế độ chức năng.

Bộ điều khiển biến đổi.

Công dụng của bộ điều khển biến đổi là:

- tạo ra các tín hiệu điều khiển bộ biến đổi số - tương tự;
- thu và phát mã nối tiếp;
- phát các tín hiệu tự động điều chỉnh tỷ lệ của bộ tích phân.

Ký hiệu vị trí của các vi mạch được ghi trong Hướng dẫn này (xem PHỤ LỤC, hình 7).

Thu và phát mã song song thực hiện nhờ BUS trao đổi М0 – М15.

Thanh ghi bộ biến đổi (РПР) gồm 16 bít.

Trên sơ đồ mạch điện nguyên lý (xem PHỤ LỤC, hình 7) РПР được giới thiệu dưới dạng 4 cụm chức năng, ký hiệu Я1…Я4 (số thứ tự các cụm chức năng bắt đầu từ các bít cao của thanh ghi).

Mỗi cụm chức năng bao hàm 4 bít của thanh ghi và được thực hiện trên các vi mạch Y1…Y9.

Bít của thanh ghi gồm triggơ tập hợp trên các vi mạch Y1, Y2, Y3, Y4. Trên các vi mạch Y6, Y8 tổ chức đầu ra của bít này vào BUS chính, phát mã nối tiếp thực hiện trên các vi mạch Y6, Y8, còn trên các vi mạch Y7, Y9 thực hiện phát từ thanh ghi mã trực tiếp hoặc mã ngược.

Cụm chức năng Я1…Я4 có các chân sau đây:

- Q_1, Q_2 – đầu ra một của bít;
- $\overline{Q}_1$, $\overline{Q}_2$ – đầu ra không của bít;
- A_1, A_2 – đầu ra mã trực tiếp hoặc mã ngược;
- các chân CS Я1…Я4 – chân thực hiện ghi mã song song hoặc ghi một theo bít;
- các chân R Я1…Я4 – chân xoá thanh ghi
- các chân CR Я1…Я4 – chân ghi không vào bít trước;
- các chân 1 Я1…Я4 – chân thực hiện phát mã ngược;
- các chân 1 và 2 Я1 và các chân 2 Я2…Я4 – chân thực hiện phát mã trực tiếp;
- các chân 3 Я1…Я4 – chân thực hiện phát mã song song vào BUS chính;
- các chân В Я1…Я4 – chân mã nối tiếp.

Thực hiện xoá thanh ghi của bộ biến đổi ở đầu mỗi thao tác bằng tín hiệu 0⇨ РПР ∧ СТРОБ 1-1 được tạo ra trên vi mạch У22. Tín hiệu 0⇨ РПР được đưa đến П3/9 của bộ điều khiển biến đổi.

Ghi mã song song vào РПР thực hiện trong thao tác giải mã và phát ПК. Thông tin đến từ BUS chính (П3/63 ÷ П3/48), được ghi vào thanh ghi khi có sự trùng hợp với tín hiệu cho phép ghi mã song song, được tạo ra trên vi mạch У22 chân 3 theo biểu thức: ИВЧ ∧ М ⇨ РПР và qua vi mạch У22/6 đến thanh cho phép.

Trong các thao tác mã hoá và thu ПК thực hiện ghi theo bít một vào thanh ghi, cũng như ghi "0" vào bít trước phụ thuộc vào trạng thái các bộ so và mã nối tiếp nhận được.

Cho phép ghi một hoặc không vào bít này là một trong số các tín hiệu $1t_0$ - $1t_{15}$, thường xuyên có trong BUS chính. Cho phép ghi không vào bít thứ 15 của thanh ghi là tín hiệu $1t_{16}$ ∧ СТРОБ 1.

Tín hiệu ghi theo bít một được tạo ra trên vi mạch У22/8 theo biểu thức:

СТРОБ 1-1 ∧ С, trong đó С = 2оп ∨ 7оп ∨ 1оп ∨ 5оп.

Việc chọn thao tác thực hiện trên các vi mạch У54, У59/3.

Tín hiệu tạo ra hợp nhất trên mạch ИЛИ với tín hiệu ИВЧ ∧ М ⇨ РПР trên vi mạch У22/6 và sau đó đến đầu CS thanh ghi bộ biến đổi.

Vì việc ghi một và không trong bít xảy ra theo các tín hiệu СТРОБ 1-1, còn giá trị ban đầu của bít mã hoá hoặc thu nhận thứ i được xác định đồng thời với ghi một vào bít thứ (i + 1), nên cần lưu giữ trạng thái thứ i của bộ so và giá trị bít thứ i của ПК nhận được vào thời gian tác dụng của tín hiệu СТРОБ 1 trong bít thứ (i + 1).

Việc nhớ được thực hiện trong triggơ hai pha thực hệin trên vi mạch Y25. Trạng thái của triggơ này có thể thay đổi chỉ sau khi tín hiệu СТРОБ 1 kết thúc hoạt động.

Ghi thông tin vào triggơ này như sau. Trên các vi mạch Y19/6, Y21 tạo ra sự cho phép ghi thông tin theo biểu thức:

Д ∧ СТРОБ 2 ∨ СТРОБ 1 ∧ F, trong đó:

Д = 2оп ∨ 7оп

F = 1оп ∨ 5оп

Tín hiệu Д và F được tạo ra trên các vi mạch Y54, Y56/6, Y15/3 theo biểu thứ trên.

Thông tin đến đầu vào một đơn vị của triggơ nhớ (vi mạch Y19/10), hợp nhất trên các vi mạch Y14/3, Y16/6, Y19/8 và Y21/8 với tín hiệu điều khiển theo biểu thức:

КОМП.РПР ∧ 5 ∨ КОМП.РПР ∧ 4 ∧ F ∨ $ПК_{ВХ}$ ∧Д

nghịch đảo của tín hiệu này đến đầu vào không của triggơ nhớ.

Trong thao tác mã hoá, tín hiệu ghi không vào bít trước được tạo ra trên các vi mạch Y14/6,8, Y17, Y15/8,11 theo biểu thức lô gic sau:

СТРОБ 1-1 ∧ F ∧ [E($1t_{16}$ ∧ СТРОБ 1 ∨ $1t_1$) КОМП.КОНТР. ∧

∧1t ∨КОМП.РК ∧$1t_{16}$ ∧ СТРОБ 1], trong đó:

E – đầu một đơn vị của triggơ nhớ (Y25/8);

F – 1оп, 5оп

trong thao tác thu ПК việc ghi không vào bít trước được tạo ra trên các vi mạch Y23/12 theo biểu thức:

$\overline{E}$ ∧ Д ∧ СТРОБ 1-1, trong đó:

$\overline{E}$ – đầu không của triggơ nhớ (Y25/6).

Các tín hiệu đã tạo ra để ghi không vào bít trước hợp nhất theo mạch ИЛИ trên vi mạch Y24/8 và sau đó đến đầu CR thanh ghi bộ biến đổi.

Phát mã song song từ thanh ghi vào BUS chính được thực hiện theo tín hiệu РПР⇨ M, nó qua các vi mạch Y21/3, Y24/8 đến đầu xoá các bít 0-7, còn qua Y24/6 – đến đầu xoá các bít 8-15.

Tạo và phát mã số thuê bao kênh chương trình trong mã nối tiếp được thực hiện trên các vi mạch Y27/3, Y28/8, Y26/8 theo biểu thức:

(1рСчК ∧ $1t_{-4}$ ∨ 2рСчК ∧ $1t_{-3}$ ∨ 3рСчК ∧ $1t_{-2}$ ∨ 4рСчК ∧ $1t1_4$) ∨ 0оп ∨ $Д_0$

Mã số thuê bao kênh nhanh trong mã nối tiếp đưa từ chân П3/29 đến cửa vào vi mạch Y26/1, từ cửa ra vi mạch này – vào tác động không và khi có $Д_0$ = 1 đến thanh mã nối tiếp.

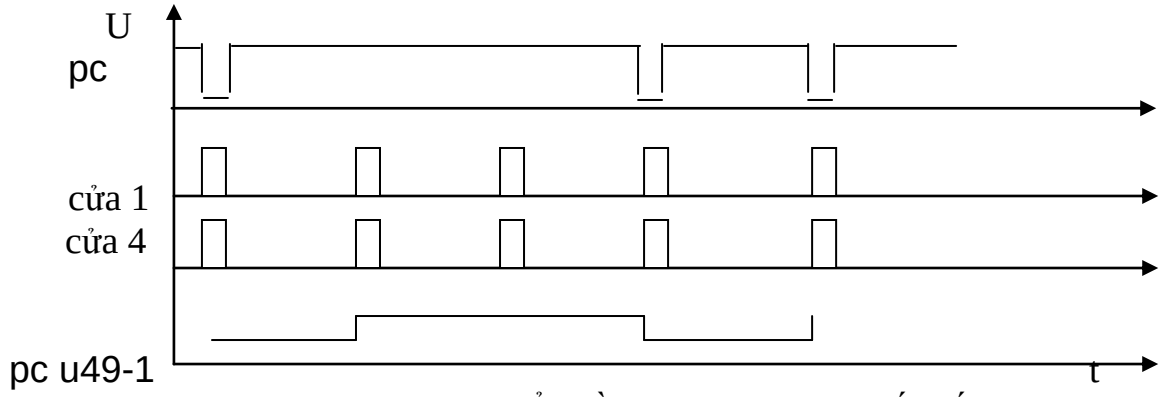
Mã nối tiếp từ đầu ra đưa đến triggơ hai pha để thực hiện biến đổi mã nối tiếp theo biểu đồ thời gian tạo mã nối tiếp giới thiệu trên hình 13.

Triggơ hai pha có điều khiển được thực hiện trên các mạch Y31 và Y26/8. Mã nối tiếp lấy ra từ đầu không của triggơ và qua bộ đảo Y27/8 đến chân П2/11.

Tín hiệu điều khiển được tạo ra trong bộ điều khiển biến đổi, theo công dụng có thể chia thành các nhóm sau:

- tín hiệu điều khiển bộ biến đổi;

- tín hiệu điều khiển bộ tích phânl
- tín hiệu điều khiển cho các thiết bị số.



Hình 13. Các biểu đồ thời gian tạo mã nối tiếp.

Trong các bảng 9-11 có trình bày các tín hiệu điều khiển được tạo ra trong các mạch tổng hợp, có chỉ dẫn lô gic tạo và các vi mạch tạo ra chúng.

Tín hiệu điều khiển bộ biến đổi được giới thiệu trong bảng 9. Triggơ tập hợp trên vi mạch Y40, được thiết lập về trạng thái không (a_1) bởi tín hiệu $1t_{-4}$ СТРОБ 1-1, còn về trạng thái một – bởi tín hiệu $1t_{-2}$.

Tín hiệu điều khiển bộ tích phân được giới thiệu trong bảng 10.

a_2 – đầu một đơn vị của triggơ, thực hiện trên vi mạch Y12;

b_2 – đầu không cũng của triggơ này;

a_3 – đầu một đơn vị của triggơ thuộc cụm chức năng dùng để xác định pha tín hiệu mã hoá.

Bảng 9.

Các tín hiệu điều khiển bộ biến đổi.

Tên tín hiệu	Lô gic tạo	Thành phần cụm	Chân số
ДЕКОДИРОВАНИЕ	4оп∨0оп∧$\overline{\text{БК}}$∨0оп∧11рРгК1	Y37, Y38/3, 8; Y41/6	П1/36
КОДИРОВАНИЕ	1оп∨5оп	Y54/8, Y59/8	П1/43
ФУНЦИОННАЛЬНЫЙ	$\overline{\text{0р УПР.КОММУТ∧ДЕК∨5оп}}$ $\overline{\text{∧1р СчК∧2р СчК∨1оп∧}}$ $\overline{\text{∧13р РгК1∧14р РгК1}}$	У38/6, Y45/6, Y55/6,8, Y57/6,8	П1/49
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОММУТАТОРА	a_1 ∧ДЕК	Y58, Y56/8, 11	П1/44
ЗН.1.	$\overline{\text{ДЕК∧2р}}$∨$\overline{\text{ДЕК}}$.∧($\overline{\text{1р}}$∧$\overline{\text{2р}}$∧$\overline{\overline{\text{3р}}}$ ∨1р∧2р∧$\overline{\text{3р}}$)	Y35, Y36, Y40, Y46/8, Y47/8, Y48/3, Y50/8/ Y51/6	П1/40
ЗН.2	1р∧2р∧3р∨$\overline{\text{1р∧2р∧3р}}$∨$\overline{\text{ДЕК.Ф}}$	Y35, Y36, Y40, Y43/3, 6,8, Y46/6	П1/39

ПП.	2рΛ3рV$\overline{2}$рΛ$\overline{3}$рVДЕК.$\overline{Ф}$	Y51/8, Y45/8, Y47/3,6	П1/37

Ghi chú: a_1 – đầu không của triggơ;
1р – 3р – các đầu ra các bít РПР;
БК - kênh nhanh.

Thành phần cụm chức năng vừa nghiên cứu gồm:
- triggơ tạo tín hiệu ЗНАК (a_3) – vi mạch Y49/6;
- triggơ tạo tín hiệu điều khiển "16" và "17" – vi mạch Y49/8,9;
- mạch điều khiển các triggơ – các vi mạch Y42/6,11, Y44/3.

Trên hình 14 giới thiệu các biểu đồ thời gian tạo các tín hiệu "16" và "17".

Đến các cửa vào triggơ Д ЗНАК có các tín hiệu sau:

- đến đầu vào lập 1 (S) – КОДИР.ΛСТРОБ 1-1
- đến đầu vào điều khiển (Д) – $\overline{АП + НУ}$
- đến đầu vào (С)- ИП
- đến đầu vào lập 0 (R) – $\overline{НУΛСТРОБ\ 1\text{-}1}$

trong đó:
ИП – xung chuyển tiếp được tạo ra khi giao nhau với tín hiệu mã hoá mức không.

Đến các đầu vào triggơ Д để tạo ra các tín hiệu "16" và "17" (Y49/8, Y49/9) có các tín hiệu:
- đến các đầu vào S và R được cấp thường xuyên thế hiệu cao mức lô gic "1";

đến đầu vào С được cấp đầu ra đảo triggơ Д ЗНАК:
- đến đầu vào Д có 400Hz – tín hiệu chuẩn.

Trong bảng 9 giới thiệu các tín hiệu điều khiển được tạo ra cho khối các bộ chuyển mạch cửa vào.

Trong bảng 12 giới thiệu các tín hiệu điều khiển được tạo ra cho các thiết bị số YBB.

Thanh ghi tỷ lệ dùng để phát tín hiệu tự động điều chỉnh tỷ lệ của bộ tích phân.

Bảng 10.

Các tín hiệu điều khiển bộ tích phân.

Tên tín hiệu	Lô gic tạo	Thành phần cụm	Chân số
КОНТРОЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ	Програм.кан.$\overline{Λ13рРгК1}$	Y52/3,6,11,Y53/3	П1/52

∫ΛИП + НУ	(3опV7опV0опV4оп)ИПV V(6опV2оп)Λ$в_2$	Y32, Y33, Y34, Y44/6, Y39/6	П1/38
АП + НУ	(2опV6оп) $а_2$ V(2опV6оп)Λ$в_2$	Y34, Y33/11, Y39/8, Y44/8	П1/46
ЗНАК	$а_3$	Y33/11, Y34, Y39, Y42/3,6, Y49/6, Y44/3,11	П1/50

Ghi chú: $а_2$, $в_2$, $а_3$ – các đầu ra các triggơ.

Bảng 11.

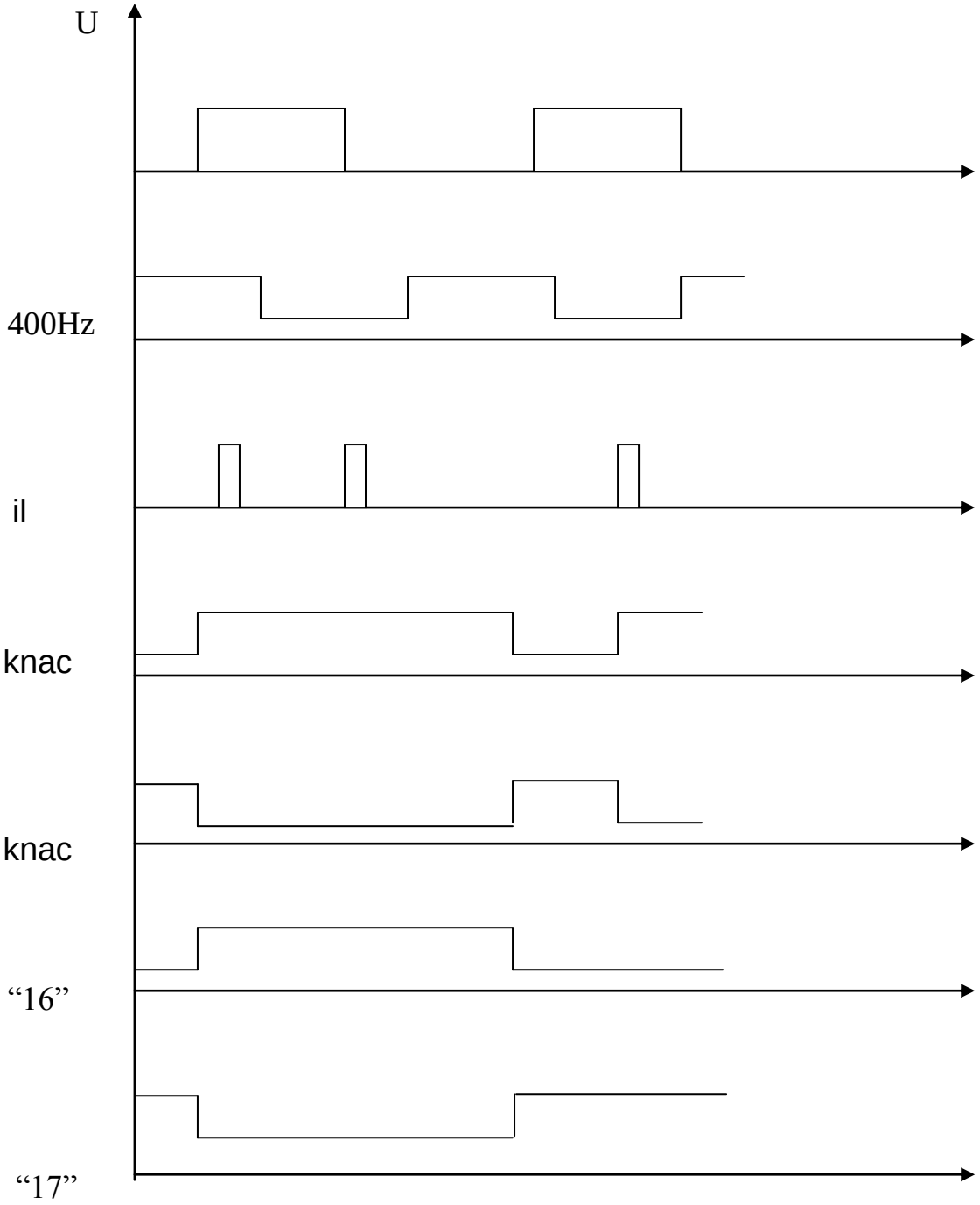
Các tín hiệu điều khiển khối bổ trợ chuyển mạch.

Tên tín hiệu	Lô gic tạo	Thành phần cụm	Chân số
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1	15р РгК1	Y53/11	П1/53
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2	15р РгК1	Y52/11, Y53/6	П1/51`

Bảng 12.

Các tín hiệu điều khiển các thiết bị số.

Tên tín hiệu	Lô gic tạo	Thành phần cụm	Chân số
Vào bộ điều khiển giao tiếp			
БЫСТРЫЙ КАНАЛ	4рРгК1V11рРгК1V13рРгК1	Y37, Y38/3,11	П1/28
Vào bộ tạo ПК (mã nối tiếp) và BUS chính			
ВЫДАЧА ПК2	0опΛ4рРгК1	Y55/3, Y56/3	П1/26
Vào bộ điều khiển lệnh			
0⇨РгПР	4опΛ1_{t-4}	Y56/6	П1/17



Hình 14. Biểu đồ thời gian tạo các tín hiệu “16” và “17”.

Trên sơ đồ mạch điện nguyên lý thanh ghi tỷ lệ có ký hiệu là Я5, Я6, mỗi tổ hợp gồm 4 mắt ghi.

Các mắt ghi của thanh ghi được xây dựng giống nhau. Mỗi mắt ghi gồm triggơ Д (Y10/6,8 và Y11/6,8), bộ đảo đầu ra (Y13/3,6,8,11) và mạch đầu ra vào BUS chính (Y12/1,4/10,13).

Я5, Я6 có các đầu sau:

- Q1…A4 – các đầu ra các bít РМ;
- 1 – cho phép phát vào BUS chính;
- С – cho phép ghi vào thanh ghi;
- R – xoá thanh ghi (ghi “0”);
- Д1…Д4 – BUS chính;
- S – ghi “1” vào thanh ghi.

Các đầu 1, С, S, R của Я5 và Я6 được nối với nhau và tạo ra các đầu khiển.

Thanh ghi tỷ lệ liên kết với các bít 8 – 15 của BUS chính.

Ghi thông tin vào thanh ghi xảy ra khi có trong BUS chính thông tin, còn trên đầu cho phép ghi – có tín hiệu: $\overline{ИВЧЛМ} \Rightarrow$ РМЛЗАПР.РМ , được giữ chậm so với tín hiệu xoá trên vi mạch Y29.

Tổng thời gian giữ chậm là 100 nano giây.

Thông tin từ thanh ghi (Q1…A4) qua các bộ đảo đầu ra đến tấm mạch phối hợp.

Khi làm việc với КПА thông tin từ thanh ghi tỷ lệ có thể được phát vào BUS chính đến chỉ thị. Khi này trên đầu cho phép phát vào BUS chính có tín hiệu:

$РгПР \Rightarrow МЛРМ_{КПА}$

Tín hiệu này được tạo ra trên vi mạch Y30/3,6,8.

Bộ điều khiển lệnh.

Công dụng của bộ điều khiển lệnh:

- thu lệnh đơn từ phân khối A-313-21 và phát chúng vào các hệ thống ngoại vi (các thanh ghi lệnh đơn РРК1 và РРК2);
- điều khiển các chế độ của khối A-313-3 theo các lệnh của khối A-313-2 (các thanh ghi lệnh РгК1 và РгК2);
- thu và phát vào khối A-313-2 dấu hiệu các thao tác thực hiện theo lệnh từ khối A-313-2 (thanh ghi dấu hiệu РгПР).

Sơ đồ mạch điện nguyên lý của bộ điều khiển lệнh được trình bày trong Hướng dẫn này (xem PHỤ LỤC hình 8).

Trong bộ điều khiển lệnh có đường truyền (BUS chính) trao đổi М0 – М15.

Các thanh ghi trong sơ đồ mạch điện nguyên lý của bộ điều khiển lệnh được trình bày dưới dạng các cụm chức năng (các ô nhớ), mỗi cụm có 4 mắt ghi.

Các sơ đồ mạch điện nguyên lý các ô nhớ từng loại cũng được trình bày trong sơ đồ.

Từng thanh ghi riêng biệt làm việc như sau.

Để truyền vào ЦВУ các dấu hiệu khác nhau và các lệnh đơn “nhanh” trong bộ điều khiển lệnh thanh ghi dấu hiệu (РгПр) tạo ra từ 16 bít.

Trong thanh ghi dấu hiệu có chỉ 2 mắt nhớ (5 và 6) được xây dựng trên các triggơ Д và dùng để nhớ các tín hiệu 0,15 s và ОТВ.Д. Các bít còn lại của từ РгПр được tạo ra nhờ các khoá (Y9, Y10, Y17, Y18), qua các khoá này thông tin được đưa đến BUS chính, trừ ở 0 - 4p, 7p từ luôn chứa “0”.

Ô nhớ РгПр có các đầu sau:

S1 – S4 – các đầu vào thông tin;

CS1 – CS4 – cho phép ghi thông tin;

Q1 – Q4 – các đầu ra một của các bít.

Các đầu R và 1 của các ô nhớ 1 và 2 nối với nhau và tạo ra lần lượt đầu xoá và đầu cho phép phát thông tin vào BUS chính.

Xoá РгПр thực hiện bằng tín hiệu 0 $\Rightarrow$ РгПр.

Từ 16 bít thông tin được ghi vào ô nhớ РгПр vào phân khối А-313-21, được tạo ra từ 8 bít РгПр (các bít cao của từ) và từ 8 lệnh đơn nhanh (Вх "П" ТТл, Вх 1РК ТТЛ – Вх 7РК ТТЛ). Các lệnh đơн nhanh được đưa vào BUS chính qua các vi mạch Y17 và Y18.

Thanh ghi dấu hiệu và các lệnh đơn nhanh có đầu chung cho phép phát vào BUS chính.

Tín hiệu cho phép phát thông tin vào BUS chính được tạo ra theo biểu thức:

$$РгПр \Rightarrow М\Lambda(\overline{РМ_{КПА} \vee РгК1_{КПА} \vee РгК2_{КПА}})$$

Ghi thông tin vào thanh ghi дấu hiệu như sau. Мã số thuê bao kênh nhanh trong mã nối tiếp được đưa đến thanh ghi дấu hiệu và được ghi vào các bít 0 – 3 theo các tín hiệu $1t_{-3}$ – $1t_0$.

Дấu hiệu có $ПК_М$ được ghi vào bít thứ тư РгПр trong thao тác thứ hai. Các bít còn lại của thanh ghi được ghi đầy bằng мức thông tin đến các đầu vào của chúng.

Thanh ghi lệnh РгК1 gồм 16 bít và được trình bày trên sơ đồ мạch điện nguyên lý дưới дạng các ô nhớ 1 – 4, thanh ghi 12 bít РгК2 được trình bày дưới дạng các ô nhớ 5 – 7.

Ô nhớ của các thanh ghi РгК1 và РгК2 được thực hiện trên các vi мạch Y5 – Y9 và có các đầu sau:

S1 – S4 – các đầu vào các bít của thanh ghi;

R – xoá thanh ghi;

CS – cho phép ghi vào thanh ghi;

Q1 – Q4 – các đầu ra các bít của thanh ghi.

Các chân R, CS và 1 của các ô nhớ 1 – 4, cũng như của các ô nhớ 5 – 7 được nối với nhau và tạo nên các chân xoá (R), các chân cho phép ghi (CS) và các chân cho phép phát vào BUS chính (1).

Xoá các thanh ghi lệnh được thực hiện trực tiếp trước khi ghi.

Trong bộ điều khiển lệnh có 2 thanh ghi 16 bít các lệnh РК1 và РК2, được trình bày trên sơ đồ nguyên lý các ô nhớ 8 – 11 và 12 – 15.

Ô nhớ РК1, РК2 thực hiện trên các vi мạch Y5 – Y7 và có các chân sau:

- S1 – S4 – đầu vào các bít của thanh ghi;
- R – đầu xoá thanh ghi;
- CS – đầu cho phép ghi;
- 1 – cho phép phát thông tin từ thanh ghi;
- Q1 – Q4 – các đầu ra các bít của thanh ghi.

Các đầu R, CS và 1 của các ô nhớ từng thanh ghi nối với nhau và tạo nên các đầu điều khiển.

Bộ biến đổi tín hiệu số.

Bộ biến đổi tín hiệu số dùng để thực hiện các biến đổi sau:

- tần số - mã;
- khoảng cách thời gian – mã.

Sơ đồ mạch điện nguyên lý của bộ biến đổi tín hiệu số được trình bày trong Hướng dẫn này (xem PHỤ LỤC, hình 9).

Để thực hiện biến đổi tần số - mã có bộ đếm đốp le (СчД) là bộ đếm nhị phân 14 bít có dịch chuyển thưa, làm việc cộng. Trong mạch việc đánh số các bít được bắt đầu từ bít cao 3 – 16. Khi cần mở rộng bộ đếm để lưu giữ tính kế tục các ký hiệu, có thể tăng thêm 3 bít từ 0 – 2.

Bít của bộ đếm có các đầu vào thế hiệu R – xác lập "0" và S – xác lập "1". Thực hiện điều khiển trên các đầu vào thế hiệu bằng mức điện áp thấp.

Ghi thông tin vào СчД từ BUS chính được thực hiện bằng tín hiệu:

М ⇨ СчД Λ0р РгК2 ΛИВЧ.

Tín hiệu cho đầu ra СчД vào BUS chính là tín hiệu СчД⇨ М, được tạo ra trong bộ điều khiển giao tiếp.

Xoá bộ đếm đốp le thực hiện bằng tín hiệu:

ВрМ1Λ1р РгК2.

Đưa đến đầu vào đếm Т bít thấp (16) có các tín hiệu tập trung theo ИЛИ ở vi mạch У11/1:

- ИМПУЛЬС СЧЕТА – khi đo cự ly;
- ЧАСТОТА ДОППЛЕРА – khi đếm tần số đốp le.

Các tần số được đưa đến từ bộ chuyển mạch tần số đốp le.

Mã tần số đến từ bộ điều khiển lệnh dưới dạng hai bít 2р РгК2 và 3р РгК2:

- 00 – mã tần số F1;
- 01 – mã tần số F2;
- 10 – mã tần số F3;
- 11 – mã tần số F4; trong đó:

số thứ nhất của mã là 2р РгК2, thứ hai - 3р РгК2.

Các tần số đốp le F1, F2, F3, F4 đưa đến tấm mạch dưới dạng xung mêan điện áp 0 – 7 V.

Để biến đổi điện áp tần số đốp le thành điện áp mức lô gic không và lô gic một người ta sử dụng các mạch phối hợp từ các điện trở R12 – R15, các tụ điện С2 – С5, các ma trận đi ốt У34, У35. Để nhận được sườn xung mêan tốt nhất của các mức lô gíc người ta sử dụng các vi mạch У36, У37 và hồi tiếp dương từ đầu ra đến đầu vào, tổ chức trên các điện trở R17, R18, R19, R20.

Chu kỳ cự ly được quy định bởi khối А-313-2 qua thanh ghi РгК2 và có độ rộng nhỏ hơn 5 ms. Vào tác động thứ năm thực hiện đọc nội dung thanh ghi РгК2 và khi có mức điện áp cao vào 0р РгК2 thực hiện đọc cự ly tiên nghiệm từ А-313-21 vào СчД khi có tín hiệu М ⇨СчД vào thời điểm ИВЧ, nghĩa là cho phép đọc là tín hiệu có biểu thức sau:

0р РгК2 ΛМ⇨ СчД ΛИВЧ.

Bộ tạo ПК và BUS chính.

Công dụng của bộ tạo ПК và BUS chính:

- thu ПК từ các thuê bao chương trình hoặc từ sản phẩm thứ hai bằng kênh nhanh;
- phát ПК bằng các thuê bao chương trình hoặc thuê bao nhanh và kiểm tra mã phát;
- tạo ra các BUS chính;
- tạo ra các bít kiểm tra;
- tạo ra tín hiệu ИСПРАВНОСТЬ.

Thu ПК từ các thuê bao thuộc các kênh chương trình số thứ nhất và thứ hai, được thực hiện bởi bộ chuyển mạch ПК. Bộ chuyển mạch ПК theo các tín hiệu $T_{1ПР} - T_{2ПР}$, 0р СчК, $\overline{0р\ СчК}$, 3р СчК, $\overline{3р\ СчК}$ chọn mã số thuê bao tương ứng.

Đầu ra bộ chuyển mạch ПК (Y7/8) đưa đến vi mạch Y5/6, nơi thực hiện biểu thức: $ПКм \wedge 2оп \vee ПК \wedge 7оп$, nghĩa là thực hiện thu ПК từ các thuê bao số hoặc theo kênh nhanh từ sản phẩm thứ hai.

Các thuê bao chương trình và sản phẩm thứ hai (trong trường hợp có đúp) phát và thu ПК chống nhiễu (bằng các xung đôi).

Điểm không thông tin trùng với СИ, một thông tin – trùng với $\overline{СИ}$.

Biểu đồ thời gian biến đổi ПК thành mã bởi các xung đôi được trình bày trên hình 15.

Mã tương ứng với hình 15, đến bộ điều khiển biến đổi, để ghi vào РПР và để kiểm tra bằng mod 2 tấm mạch chúng ta nghiên cứu.

Kiểm tra bằng mod 2 xảy ra trên các vi mạch Y1, Y2, Y4/8, Y14/3,6,11, Y15/6,12, Y16, Y17/3,6, Y43/3,6. Khi có mã nối tiếp trong cổng tương ứng của mã thu được (СПКм, СПК 1-1, СПК 2-1) vào thời điểm của tín hiệu СТРОБ 2 ПК tác động đến cửa vào bít đếm của bộ đếm xây dựng trên các vi mạch Y1 và Y2. Trên đầu ra vi mạch (Y14/11) có tín hiệu tương ứng với biểu thức lô gic sau:

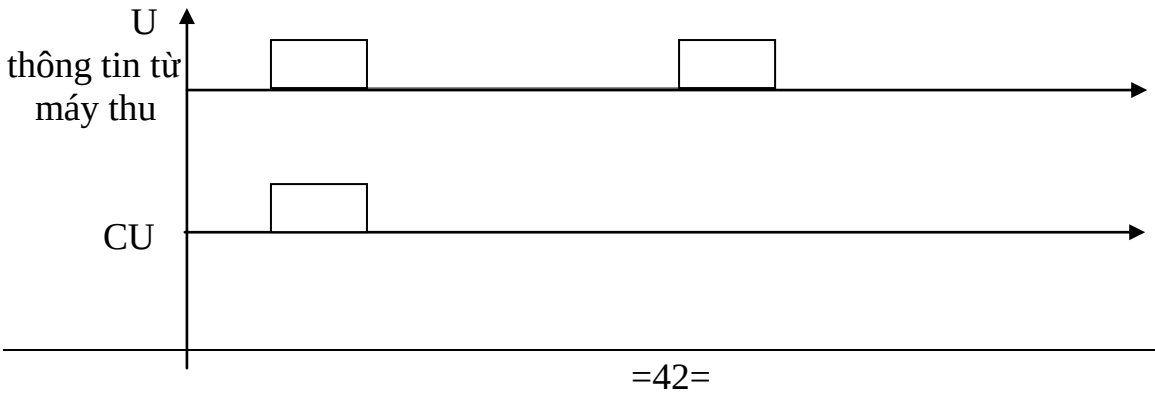
$$(\overline{СПКм} \vee \overline{СПК1\text{-}1} \vee \overline{СПК2\text{-}1}) \wedge СТРОБ\ 2 \wedge ПК_{ВХ}$$

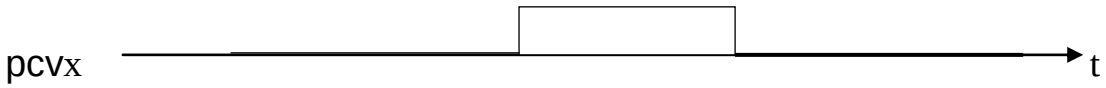
Các tín hiệu СПКм, СПК1-1, СПК 2-1 đến dưới dạng mức điện áp thấp (không).

Bằng cách đó, vào thời điểm $\overline{СПКм}$, $\overline{СПК\ 1\text{-}1}$, $\overline{СПК\ 2\text{-}1}$ theo tín hiệu СТРОБ 2 khi có một trong bít kiểm tra ПКвх tín hiệu ИМПУЛЬС СЧЕТА được đưa đến triggơ.

Tín hiệu $1t_{-4}$ đưa triggơ về trạng thái không. Nếu như trong bít kiểm tra ПКвх ghi 1, thì triggơ tính hai xung và trạng thái ban đầu được khôi phục.

Nếu như trong bít kiểm tra ПК có không, thì các xung đếm không được tạo ra và triggơ giữ nguyên ở trạng thái ban đầu. Trong cả hai trường hợp tín hiệu





Hình 15. Biểu đồ thời gian tạo ПК thành mã bằng các xung đôi.

СБОЙ mod 2 không được tạo ra. Nếu như đến đầu vào đếm của triggơ trong thời gian kiểm tra bít đó đưa đến chỉ một xung (xảy ra hỏng hóc), thì tới thời điểm tín hiệu СТРОБ 1 đi qua, cửa ra triggơ Y1/6 ở trạng thái một và theo tín hiệu СТРОБ 1 thực tế hỏng được ghi trong triggơ hỏng, xây dựng trên Y17/1, Y15/1. Đầu ra một của triggơ hỏng đưa đến bộ đảo Y16/2. Tín hiệu СБОЙ mod 2 được đưa đến П1/20 bằng mức điện áp thấp. Quy không triggơ hỏng do tín hiệu $1t_{-4}$ thực hiện vào thời điểm tín hiệu СТРОБ 1-1.

Biểu đồ thời gian tạo tín hiệu СБОЙ mod 2 được trình bày trên hình 16.

Khi thu ПКм vào kỳ mười ngày không vào Y13/6 và Y16/6 xảy ra việc so sánh theo bít tương ứng với biểu thức:

$$\overline{ПК_{ВХ} \wedge ПК_{ВЫХ} \vee \overline{ПК}_{ВХ} \wedge \overline{ПК}_{ВЫХ}},$$

của mã thu mã số thuê bao và của mã số được ghi trong các bít 0 – 3 của thanh ghi РгК1.

Nếu trong kết quả so sánh trên đầu ra vi mạch Y13/6 tạo ra mức điện áp một, mức này theo tín hiệu СТРОБ 2 vào tác động thứ bảy trong khoảng thời gian $Д_0$ được ghi lại vào triggơ hỏng, thì mạch tạo ra tín hiệu СБОЙ mod 2. Nếu trong kết quả so sánh trên đầu ra vi mạch Y13/6 tạo ra mức điện áp không, thì mạch Y16/2 không tạo ra tín hiệu СБОЙ mod 2.

Đến bộ tạo ПК có mã $ПК_{ВЫХ}$ từ đầu ra РПР bộ điều khiển biến đổi, gồm các vi mạch Y6/11, Y13/8, Y44/8 biến đổi thành mã chống nhiễu (mã đôi).

Việc biến đổi được thực hiện theo biểu thức:

$$СИ \wedge ПК_{ВЫХ} \vee СИ \wedge \overline{ПК}_{ВЫХ}$$

Biểu đồ thời gian biến đổi mã bởi các xung đôi thành ПК được trình bày trên hình 17.

Công dụng của bộ tạo BUS chính:

- thu mã song song theo КШЧт từ phân khối А-313-21 và phát qua BUS chính vào các thanh ghi của khối А-313-3.
- phát từ các thành ghi qua BUS chính mã song song vào phân khối А-313-21 theo КШЗп. Tất cả 16 bít của bộ tạo BUS chính được tổ chức giống nhau.

Trong bộ tạo ПК và BUS chính thực hiện kiểm tra mã song song, phát theo КШЗп vào phân khối А-313-21.

Trên tấm mạch bộ tạo ПК và BUS chính diễn ra việc tạo tín hiệu ИСПРАВНОСТЬ của sản phẩm.

2.2.2. Các bộ biến đổi số - tương tự.

Sơ đồ mạch điện chức năng của các bộ biến đổi số - tương tự được trình bày trên hình 2 PHỤ LỤC.

Bộ chuyển mạch cửa vào thực hiện chức năng của bộ chuyển mạch trên 16 vị trí và 3 hướng (16П3Н).

Tín hiệu vào là 16 cặp tín hiệu tương tự và 16 lệnh đơn. Đến các cửa vào tương tự a và ō từ các cuộn dây CKT đưa đến các tín hiệu dưới dạng điện áp xoay chiều có biên độ 12 V. Đến các cửa vào lệnh đơn đưa tới các tín hiệu dưới dạng điện áp mức lô gic không, lô gic một và điện áp 27 V.

Hình 16. Các biểu đồ thời gian tạo tín hiệu СБОЙ mod 2.

Hình17. Các biểu đồ thời gian biến đổi mã bởi các xung đôi thành ПК.

Liên quan đến việc bộ biến đổi được tính toán để làm việc với tín hiệu biên độ đến 4 V, trong thành phần bộ chuyển mạch có bộ chia điện áp chính xác (cho các tín hiệu tương tự) và bộ chuẩn hoá (cho các lệnh đơn). Bộ chuyển mạch được thực hiện theo mạch ba tầng và được điều khiển bởi các tín hiệu t_1 - t_4; T_1 - T_4; K_1 - K_4, hơn nữa tầng thứ ba của bộ chuyển mạch được bố trí ở tấm mạch các bộ tích phân. Các bộ tích phân là các bộ khuếch đại thao tác, có hồi tiếp âm điện dung (các tụ C15 và C16, hình 18).

Trên cửa ra các bộ tích phân tạo ra tín hiệu:

$$u_{ВЫХ} = \frac{1}{T} \int_0^{\tau} u_{ВХ}\, dt,$$

trong đó: τ – thời gian tích phân;

$T = RC$ – hằng số thời gian của bộ tích phân.

Bộ tích phân theo trình tự thời gian (hình 4) có các chế độ làm việc sau:

- chế độ tự động điều chỉnh, trong đó thực hiện bù trừ sự mất cân bằng đầu vào, phát sinh do sự mất cân bằng của các bộ khuếch đại do dòng điện và điện áp vào;
- chế độ đưa ra các điều kiện ban đầu, trong đó bảo đảm nhận được tín hiệu không trên cửa ra trước khi bắt đầu tích phân;
- chế độ tích phân;
- chế độ nhớ (lưu trữ trên cửa ra tín hiệu nhận vào cuối chế độ tích phân).

Vì thời gian tích phân tín hiệu vào được xác định bởi trạng thái bộ đếm lệnh và không đồng bộ với tần số 400 Hz, nên phải tính trước việc đảo chiều tín hiệu vào khi pha điện áp vào chuyển qua 0 hoặc 180 độ.

Biểu đồ thời gian làm việc của kênh bộ đảo được giới thiệu trên hình 18.

Liên quan đến việc tín hiệu vào có thể dịch pha sớm so với điện áp chuẩn (pha A, C) đến 90 độ, trong khối A-313-3 có tự động điều chỉnh theo pha tín hiệu vào.

Trong quá trình tự động điều chỉnh giải quyết hai nhiệm vụ:

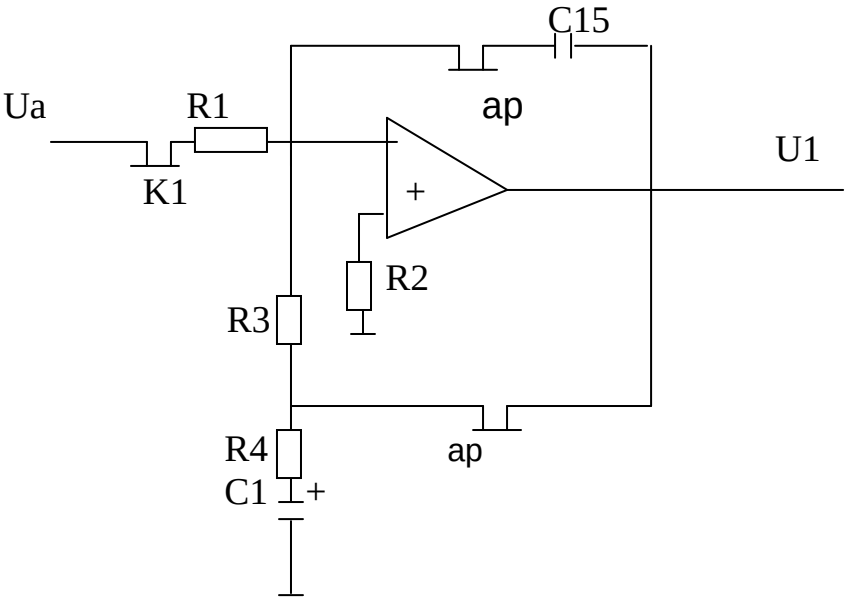
- tạo ra lệnh ЗНАК để chuyển dấu tín hiệu vào, khi pha tín hiệu vào vượt qua 0 hoặc 180 độ;
- tạo ra tín hiệu để điều khiển bộ chuyển mạch của bộ biến đổi bảo đảm tạo ra đúng các bít cao của mã.

Để giải quyết các nhiệm vụ đó trong bộ chuyển mạch (1-Y10) bằng cách cộng theo mô đun điện áp vào a và б tạo ra tín hiệu điện áp vào vượt qua 0 hoặc 90 độ. Tín hiệu trên cửa ra bộ so (ИП), xuất hiện vào thời điểm cả hai tín hiệu vào gần bằng không, kích triggơ (trong bộ điều khiển biến đổi). Theo lệnh ЗНАК thực hiện thay đổi các dấu tín hiệu a và б.

Đồng thời ИП đưa đến mạch lô gic, mạch này theo thời gian đến của tín hiệu này so với điện áp xoay chiều chuẩn pha AC tạo ra tín hiệu điều khiển cửa ra bộ so của bộ biến đổi (2-Y6), bảo đảm việc tạo ra đúng bít cao của mã khi mã hoá.

Để mã hoá các lệnh đơn có bộ so ПК bảo đảm tạo ra các tín hiệu mức lô gic một khi tín hiệu vào bằng 2 V và mức lô gic không khi tín hiệu vào bằng 0,08 V.

Bộ biến đổi bảo đảm biến đổi số - tương tự trong các thao tác mã hoá và giải



Hình 18. Bộ đảo.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý.

mã, và có thể làm việc trong chế độ tuyến tính hoặc chế độ hàm.

Trong chế độ giải mã bộ biến đổi tạo ra hai tín hiệu tương tự mất phối hợp, theo đó tạo ra các tín hiệu hồi tiếp.

Hệ thức tín hiệu hồi tiếp khi giải mã hàm bằng tang góc (cho trước bởi mã) được giải mã.

Khi giải mã tuyến tính, một trong số các tín hiệu hồi tiếp tỷ lệ với mã cho trước trong tỷ lệ xích của tín hiệu hồi tiếp thứ hai.

Tín hiệu vào của bộ biến đổi là mã số của đối số X và cặp các tín hiệu vào u_a và $u_б$ (hoặc ОСа và ОСб). Tín hiệu ra là tín hiệu mất phối hợp, bảo đảm xác lập giá trị điện áp cần thiết trong các ô nhớ của bộ nhớ tương tự (АЗУ) trong chế độ giải mã, hoặc mã cần thiết trong thanh ghi РПР trong chế độ mã hoá.

Trong dải $-1 < x < 1$, bộ biến đổi bảo đảm giải quyết mối liên hệ:

$u_{\Delta 1} = K[u_t.f(\pi/4.x) – u_2]$,

trong đó: $u_{\Delta 1}$ – điện áp mất phối hợp;

K>1000 – hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại mất phối hợp;

$f(\pi/4.x_1)$ – hàm thực hiện của bộ biến đổi.

Trong chế độ, khi mà sự mất phối hợp đã hoàn thành, $/u_{\Delta 1}/$ không vượt quá vài mV, cho nên với độ chính xác tới đơn vị mV (tính giá trị K lớn) có thể nhận:

u_1. $f(\pi/4.x_1) - u_2 = 0$,
từ đó $u_2/u_1 = f(\pi/4.x)$ – đối với chế độ tuyến tính

hoặc $x = \frac{1}{\pi/4}.f^{-1}(u_2/u_1)$ – đối với mã hoã,

Hình 19. Các biểu đồ thời gian làm việc của kênh bộ đảo.

Nếu các tín hiệu vào u_1 và u_2 liên hệ bằng biểu thức:

$u_2 = u_{ОП} .\sin\alpha$ và $u_1 = u_{ОП} .\cos\alpha$, thì

$$x = \frac{1}{\pi/4} . \text{agc tg tg}\alpha = \frac{\alpha}{\pi/4}$$

nghĩa là bảo đảm việc biến đổi góc α, cho trước bởi các giá trị tương sin và cosin thành mã số góc x ("1" trong bít thứ ba tương ứng với góc $\pi/4 < 45^0$).

Như ta đã nhận thấy từ sơ đồ chức năng các bộ số - tương tự, giải quyết hàm $f(x_1) = x_1$ được bảo đảm bởi tính dẫn nạp điều khiển số ЦУП-1, đến cửa vào của nó qua bộ lặp 2-Y3 và bộ đảo 2-Y5 có tín hiệu $-u_1$. Tín hiệu u_1 qua bộ lặp 2-Y4 được đưa đến cửa vào bộ khuếch đại mất phối hợp 2-Y6 qua dẫn nạp riêng.

Việc cấp tín hiệu điều khiển Ф (hàm) bảo đảm thực hiện liên hệ tang. Khi này hệ số truyền tín hiệu u_1 trở nên bằng K_1 và tín hiệu $K_2.x_1.u_2$ từ ЦУС-2 phụ được cấp bổ sung đến cửa vào 2Y4. Ngoài ra, khi $/x_1/ > 3/4(\pi/4)$ $(33{,}75^0)$ các tín hiệu $K_3.x_1.u_2$ và $K_4.x_1.u_2$ được cấp bổ sung đến các cửa vào 2Y4 và 2Y6 một cách tương ứng .

Vì như đã ghi chú, ở trạng thái cân bằng tín hiệu trên cửa vào 2Y6 gần bằng không, ta có:

$$(1+K_4.x_1).u_2 - [(K_1.x_1.u_1 +(K_2+K_3).x_1^2.u_2] .$$

Từ đó: $$\frac{u_1}{u_2} = \frac{K_1.x_1}{1+K_4.x_1 - (K_2+K_3).x_1^2}$$

đối với các giá trị nhận được có hệ số $K_1 = \pi/4$;

u_2/u_1 với độ chính xác đến 1 phút góc tương ứng với giá trị $\text{tg}(\pi/4.x_1)$.

Để làm việc trong dải $0 – 360^0$ người ta sử dụng bộ lặp 2Y1 với bộ đảo 2Y2 và các khoá được điều khiển bằng các tín hiệu 3H1, 3H2 và ПП, bảo đảm việc quy đổi các tín hiệu với góc trong khoảng $0 – 45^0$.

Đến bộ lặp 2Y1 có điện áp kênh côsin của bộ tích phân trong chế độ mã hoá và điện áp chuẩn trong chế độ giải mã.

Khoá 2-3 theo tín hiệu 3H1 bảo đảm dấu điện áp yêu cầu cho bộ biến đổi làm việc, còn khoá 2-2 theo tín hiệu 3H2 – dấu điện áp ra chuẩn yêu cầu trong chế độ giải mã, do bộ khuếch đại mất phối hợp 2-Y6 tạo ra.

Trong chế độ giải mã qua các khoá 2-6 điện áp chuẩn với dấu cần thiết đến cửa vào 2Y3 , còn đến cửa vào 2Y4 qua khoá 2-7 – tín hiệu hồi tiếp bảo đảm xử lý tín hiệu trong bộ chuyển mạch cửa ra.

Các khoá 2-14, 2-15 theo tín hiệu ПП bảo đảm chuyển mạch các tín hiệu mất phối hợp từ 2-Y2 và 2Y7 đến các cửa vào a và б của bộ chuyển mạch cửa ra,

còn các khoá 2-16 và 2-17 – bảo đảm sự chuyển mạch tương ứng các tín hiệu hồi tiếp.

Trong các bảng 13 và 14 trình bày giá trị các tín hiệu điều khiển 3H1, 3H2, và ПП, hình dạng các tín hiệu được nối vào các bộ khuếch đại riêng biệt phụ thuộc vào mã góc để mã hoá và giải mã một cách tương ứng.

Các giá trị trình bày ở cột "mã" tương ứng với các bít 1, 2 và 3 của mã góc và là các bít ban đầu để tạo ra các tín hiệu 3H1, 3H2 và ПП trong tấm mạch РПР. Đến ЦУС-1 và ЦУС-2 có các tín hiệu điều khiển từ bít 4 đến bít 15. Khi đưa vào tất cả các bít tính dẫn nạp tương đối ЦУС bằng "1".

Trong chế độ mã hoá từ 2-Y6 qua bộ tạo dạng lấy ra tín hiệu mất phối hợp rời rạc. Để làm giảm độ giữ chậm trong chế độ này 2-Y6 có hồi tiếp phi tuyến tính để loại trừ sự bão hoà.

Để kiểm tra sự có mặt của tín hiệu trong tấm mạch có bộ so kiểm tra để tạo ra tín hiệu báo tốt khi:

$/u_а/ + /u_б/ \geq 1{,}8$ V.

Bộ chuyển mạch cửa ra bảo đảm tạo ra và phát liên tục dưới dạng điện áp một chiều 16 cặp tín hiệu (1а-16а và 1б-16б), 16 tín hiệu đơn lẻ (17а-32а) và một tín hiệu chuẩn uδ. Các tín hiệu ВЫХ.а và ВЫХ.б được cấp rời rạc, cho nên trong thành phần bộ chuyển mạch cửa ra có bộ nhớ tương tự АЗУ gồm 49 ô nhớ: 32 ô nhớ theo kênh а và 17 theo kênh б.

Để nối mạch tín hiệu vào với các ô nhớ người ta sử dụng bộ đảo mạch ba tầng, thực hiện chức năng của bộ chuyển mạch đến 32 vị trí và 2 hướng (32П2Н).

Bộ chuyển mạch được điều khiển bằng các tín hiệu t_1 - t_4; T_1 - T_4; K_1, K_2.

Bộ đảo mạch tương tự được điều khiển cũng bằng các tín hiệu trên, được sử dụng để xuất tín hiệu ra của ô nhớ. Tín hiệu lấy ra từ bộ đảo mạch này được gọi là ОСа và ОСб.

Bằng cách đó, vào mỗi thời điểm thời gian tương ứng với các tín hiệu t_i, T_i , K_i, tới các đầu vào а và б nối mạch với các đầu vào cặp các ô nhớ, các đầu ra của chúng được nối với các đầu ОСа và ОСб.

Các tín hiệu điều khiển bảo đảm sự khôi phục thông tin trong tất cả 32 cặp sau 0,15 s.

Các điện áp xoay chiều được tạo ra ở các bộ khuếch đại cửa vào (16 ô nhớ giống nhau thực hiện trên cơ sở bộ khuếch đại thao tác), chúng đồng thời với việc khuếch đại tín hiệu về công suất còn bảo đảm điều chế tín hiệu bằng tần số 400 Hz của pha АС.

Đảm bảo điều chế bằng cách chuyển bộ khuếch đại thao tác từ trạng thái bộ đảo thành trạng thái bộ lặp nhờ các khoá của bộ điều chế.

Các tín hiệu điều khiển УПР. МОД. 1, УПР. МОД 2 được tạo ra từ điện áp 5 V 400 Hz.

Bảng 13.

Mã hoá

Góc, độ	Đầu vào 2Y3	Đầu vào 2Y5	ПП	Mã

0-45	$u_б$	u_a	1	000
45-90	u_a	$u_б$	0	001
90-135	$-u_a$	$-u_б$	0	010
135-180	$-u_б$	$-u_a$	1	011
180-225	$-u_б$	u_a	1	100
225-270	$-u_a$	u_a	0	101
270-315	$-u_a$	$u_б$	0	110
315-360	$u_б$	$-u_a$	1	111

Bảng 4.

Giải mã.

Mã	Góc, độ	Tín hiệu 3Н1	Đầu vào 2У3	Tín hiệu 3Н2	Đầu vào 2У7	Tín hiệu ПП	Đầu ra а	Đầu ra б	Đầu vào 2У5	Đầu vào 2У7
000	0-45	1	$u_{ОП}$	1	$u_{ОП}$	1	2У6	2У7	ОСа	Осб
001	45-90	1	$u_{ОП}$	1	$u_{ОП}$	0	2У7	2У6	ОСб	ОСа
010	90-135	0	$-u_{ОП}$	1	$u_{ОП}$	0	2У7	2У6	ОСб	ОСа
011	135-180	1	$u_{ОП}$	0	$-u_{ОП}$	1	2У6	2У7	ОСа	ОСб
100	180-225	0	$-u_{ОП}$	0	$-u_{ОП}$	1	2У6	2У7	ОСа	ОСб
101	225-270	0	$-u_{ОП}$	0	$-u_{ОП}$	0	2У7	2У6	ОСб	ОСа
110	270-315	1	$u_{ОП}$	0	$-u_{ОП}$	0	2У7	2У6	ОСб	ОСа
111	315-360	0	$-u_{ОП}$	1	$u_{ОП}$	1	2У6	2У7	ОСа	ОСб

Мạch điện nguyên lý của bộ biến đổi được trình bày trong Hướng dẫn này (xem PHỤ LỤC, hình 16).

Bộ biến đổi dùng để biến đổi số - tương tự tuyến tính và hàm (giải mã) và biến đổi tương tự - số tuyến tính và hàm (mã hoá).

Trong chế độ giải mã bộ biến đổi tạo ra hai tín hiệu tương tự mất phối hợp, theo đó tạo ra các tín hiệu hồi tiếp. Hệ thức tín hiệu hồi tiếp khi giải mã hàm bằng tang mã góc cho trước bởi mã) được giải mã.

Khi giải mã tuyến tính một trong các tín hiệu hồi tiếp tỷ lệ với mã cho trước trong phạm vi của tín hiệu hồi tiếp thứ hai.

Trong chế độ mã hoá bộ biến đổi tạo ra tín hiệu mất phối hợp, nó bảo đảm tạo ra mã nhị phân góc (biến đổi hàm) hoặc mã nhị phân, tỷ lệ với giá trị tương đối của điện áp (biến đổi tuyến tính).

Ngoài ra, bộ biến đổi tạo ra các tín hiệu để kiểm tra tình trạng tốt của các mạch cửa vào.

Trong chế độ giải mã hàm, đến các trở kháng điều khiển số (ЦУС) 7 – 10 có các tín hiệu 4р РПР – 15р РПР, tương ứng với mã X cho trước để biến đổi.

Trên cửa vào bộ so У27 hai tín hiệu được so sánh với nhau.

Một trong số các tín hiệu này được tạo ra trên cửa ra ЦУС 9 theo biểu thức:

$u_{ОП}.x + u_1.K_1.x^2 - u_1.K_2.x$,

trong đó: $u_{ОП}$ – điện áp chuẩn được tạo ra trên ổn áp Д1 hoặc trên bộ lặp 6; u_1 – tín hiệu hồi tiếp đến từ cửa ra bộ nhớ đến cửa vào bộ lặp 5 qua các khoá Y29 (1-3) hoặc Y20 (12-14) và Y19 (5-7);

K_1 - hệ số không đổi được xác định bởi tỷ số trở kháng hồi tiếp 7Y5 (8-12) và trở kháng thành phần vào [10Y5 (11-9), 10Y5 (26-4), 10Y5 (21-6), 9Y5 (9-11), 9Y5 (12-18), R30) của bộ khuếch đại 1;

K_2 – hệ số không đổi, được thực hiện bởi các trở kháng R32, R33, R35.

Tín hiệu u_1 thứ hai trong số các tín hiệu được so sánh đến cửa vào bộ so từ cửa ra bộ lặp (5) qua trở kháng 9Y5 (6-21).

Trên cửa ra bộ so Y27 tạo ra tín hiệu mất phối hợp:

$u_{ОП}.x + u_1.K_1.x^2 - u_1.K_2.x - u_1$

và đưa đến cửa vào bộ nhớ qua các khoá Y13 (12-14) và Y28 (1, 3) hoặc Y28 (5-7).

Vì bộ nhớ có đặc tuyến vào di chuyển, trong thành phần bộ biến đổi có mắc bộ phối hợp (Д8, R44).

Khi bộ so Y27 dịch lại gần trạng thái cân bằng (trên chân 9 bộ khuếch đại Y27 có tín hiệu mức không), giá trị tín hiệu hồi tiếp (ОС “a”) sẽ được xác định bởi biểu thức:

$u_1 = u_{ОП}.tg\alpha$,

trong đó: α – góc tương ứng với mã X.

Tín hiệu $u_{ОП}$ được tạo ra theo tín hiệu mất phối hợp trên cửa ra bộ lặp (6). Trong chế độ mã hoá trên cửa ra КОМПАР. РПР tạo ra tín hiệu mất phối hợp:

$u_{ОП}.\cos\alpha + u_{ОП}.\sin\alpha.K_1.x^2 - u_{ОП}.\sin\alpha.K_2.x - u_{ОП}.\sin\alpha$, trong đó:

$u_{ОП}.\cos\alpha$ và $u_{ОП}.\sin\alpha$ – các tín hiệu được mã hoá.

Tín hiệu mất phối hợp được đưa đến bộ điều khiển (thanh ghi bộ biến đổi), trên cửa ra của nó tạo ra mã nhị phân góc.

Khi này các tín hiệu từ cửa ra bộ điều khiển đến các trở kháng điều khiển số.

Khi bộ so Y27 rơi vào trạng thái cân bằng (trên chân 9 bộ khuếch đại Y27 tín hiệu mức không), ở thanh ghi bộ biến đổi sẽ tạo ra mã nhị phân góc.

Khi biến đổi tuyến tính (giải mã, cũng như mã hoá) sự hồi tiếp bị gián đoạn bởi khoá Y18 và tín hiệu từ cửa ra ЦУС 10 không đến được cửa vào bộ khuếch đại (1). Trong trường hợp đó ở bộ so Y27 trong chế độ giải mã các tín hiệu $u_{ОП}.x$ và u_1 được so sánh với nhau, còn theo tín hiệu mất phối hợp $u_{ОП}.x - u_1$ trên cửa vào ОСa tạo ra tín hiệu $u_1 = u_{ОП}.x$.

Trong chế độ mã hóa ở bộ so Y27 các tín hiệu $u_{BX1}.x$ và u_{BX2} được so sánh với nhau.

Theo tín hiệu mất phối hợp $u_{BX1}.x - u_{BX2}$ trong thanh ghi bộ biến đổi tạo ra mã tỷ lệ với giá trị tương đối của điện áp mã hóa u_{BX1}/u_{BX2} .

Để dẫn góc vào tới dải $0\text{-}45^0$ trong thành phần bộ biến đổi có bộ so và bộ đảo.

Bộ đảo mạch thực hiện trên các khóa Y10, Y28 và Y29, được điều khiển bởi các tín hiệu 2p3p ∨ $\overline{2p}$ $\overline{3p}$ và $\overline{2p3p \vee \overline{2p}\ \overline{3p}}$.

Trong chế độ giải mã theo tín hiệu 2p3p ∨ $\overline{2p}$ $\overline{3p}$ thực hiện sự đảo mạch điện áp u_1 vào mạch tạo tín hiệu để cấp cho cuộn sin CKT, còn tín hiệu $u_{ОП}$ – cho cuộn côsin CKT.

Theo tín hiệu 2p3p ∨ 2p $\overline{3p}$ điện áp u_1 được chuyển mạch vào mạch cấp cho côsin CKT, còn $u_{ОП}$ – vào mạch sin.

Khi mã hóa việc chuyển mạch các tín hiệu $u_{ОП}.\sin\alpha$ và $u_{ОП}.\cos\alpha$ lần lượt đến cửa vào các bộ lặp (5 hoặc 3) diễn ra tương tự.

Trong thành phần của bộ đảo có tầng lặp (4), tầng khuếch đại (2) và khóa Y16.

Tín hiệu УПР.Ä 2p ∨ Ä ($\overline{1p}$2p$\overline{3p}$ 1p2p$\overline{3p}$) tạo ra dấu điện áp vào tỷ lệ với sin góc (chế độ mã hóa) và dấu điện áp chuẩn (chế độ giải mã). Tín hiệu:
УПР 1p2p3p ∨ $\overline{1p}$$\overline{2p}$3p) tạo ra dấu tín hiệu $u_{ОП}$ trên cửa vào bộ lặp (6).

Trong bộ biến đổi tạo ra tín hiệu hiệu chuẩn KOPP. để làm giảm sai số phương pháp biến đổi một cách tự động theo các tín hiệu УПР. 4p РПР và 5p РПР, nếu chúng đến cùng một lúc. Khi này hệ số truyền K1 bị thay đổi.

Để làm giảm sai số dụng cụ trong bộ biến đổi một cách tự động khi không có đồng thời các chế độ giải mã và mã hóа, tín hiệu tự động điều chỉnh được tạo ra theo biểu thức:

$\overline{\text{УПР.ДЕК.} \vee \text{УПР.КОД} \wedge (\text{Д} \vee \text{К})}$.

Trong chế độ $\overline{\text{Д} \vee \text{К}}$ thực hiện bù trừ sự mất cân bằng nhờ vi mạch khuếch đại 140УД1Б.

Theo tín hiệu $\overline{\text{Д} \vee \text{К}}$ cửa vào các bộ lặp 3, 4 và 5 qua các điện trở R18, R19 và R34 được nối với dây chung bởi các các khóa Y13 (8-10), Y14 (8-10) và Y19 (8-10).

Lúc này bộ lặp (6) được sử dụng chỉ trong chế độ giải mã, việc tự động điều chỉnh của bộ lặp này được thực hiện bởi tín hiệu $\overline{\text{УПР.ДЕК.}} \wedge (\overline{\text{Д}})$ vào các chu kỳ thời gian khi không có sự giải mã. Khi đó khóa Y26 nối cửa vào bộ lặp qua điện trở R27 với dây chung.

Trên tụ điện C7 nối với cửa ra bộ khuếch đại 6Y4, nhớ tín hiệu cần thiết để bù trừ sự mất cân bằng của bộ khuếch đại.

Kiểm tra các mạch vào thực hiện nhờ bộ so kiểm tra thực hiện trên bộ khuếch đại Y17 và tranzisto T1.

2.2.3. Hệ thống nguồn của khối A-313-3.

Hệ thống nguồn dùng để bảo đảm các điện áp thứ cấp cần thiết cho các khối A-313-2 và A-313-3.

Các bộ nguồn thứ cấp và mạng điện 27V bị kiểm tra bởi hệ thống thống nhất kiểm tra dung sai. Khi một trong số các điện áp được kiểm tra lệch ra ngoài vùng cho phép hệ thống kiểm tra dung sai sẽ đưa ra tín hiệu báo hỏng.

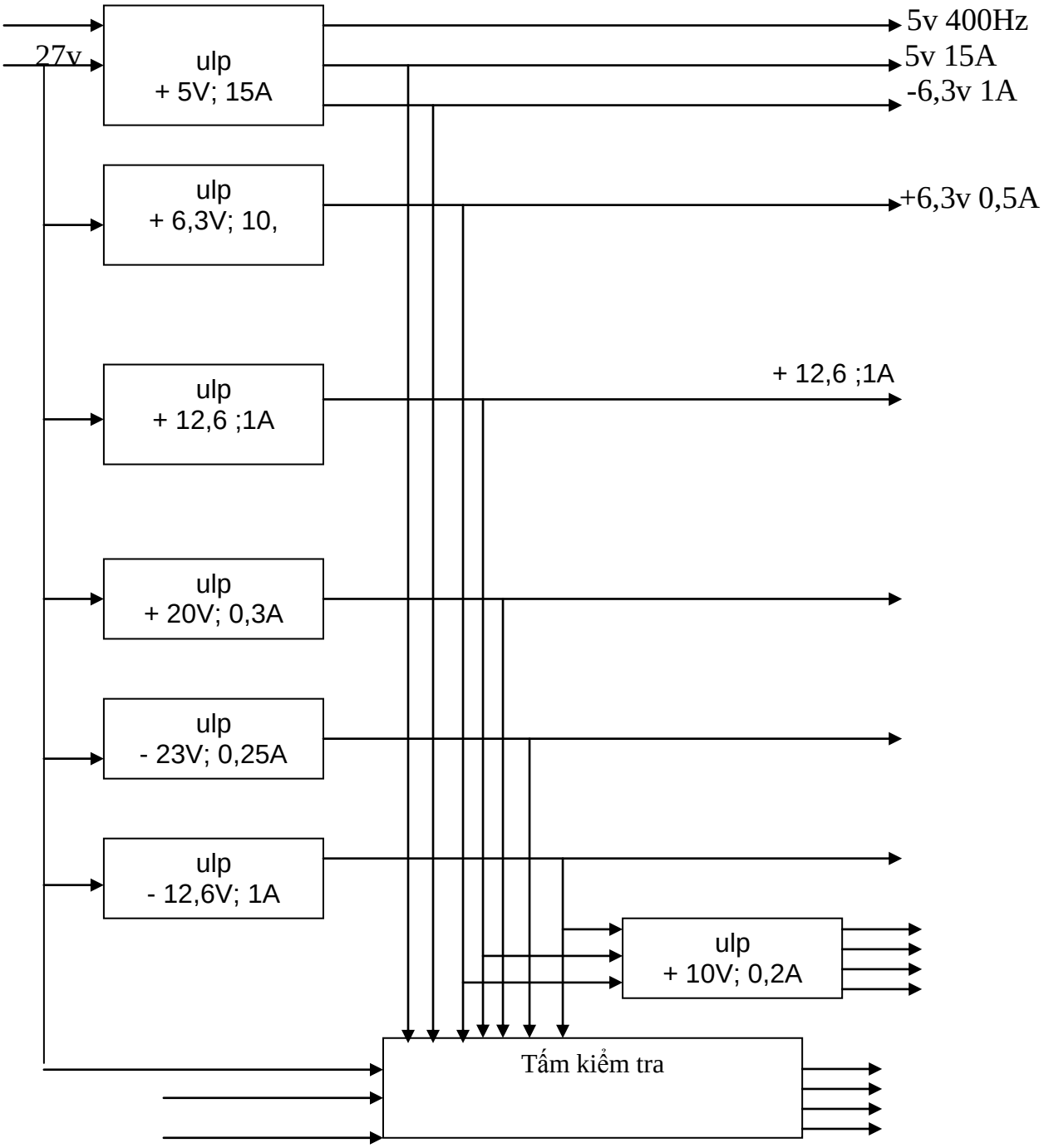
Khi các điện áp kiểm tra trở lại vùng cho phép các tín hiệu báo hỏng bị mất đi.

Trường hợp, nếu sự xuất hiện tín hiệu báo hỏng là hệ quả hỏng hóc của một trong só các bộ nguồn thứ cấp, thì hệ thống kiểm tra đưa tín hiệu ОТКЛ. vào khối A-313-12 để ngắt điện áp mạng 27V.

Sơ đồ mạch điện kết cấu của hệ thống nguồn được trình bày trên hình 20.

Các bộ nguồn thứ cấp có các điện áp ra +5V; ±6,3V; ±12,6V, +20V, -23V cấu tạo theo nguyên lý các bộ ổn áp bù trừ có điều chỉnh xung.

Các bộ nguồn thứ cấp có các điện áp ra -3,5V; -5V; ±10V cấu tạo theo nguyên lý các bộ ổn áp bù trừ có điều chỉnh liên tục.



Hình 20. Hệ thống nguồn của khối A-313-3.
Sơ đồ mạch điện kết cấu.

Các bộ nguồn nằm trong khối A-313-3, theo nguyên lý làm việc có thể chia thành 2 nhóm:

- các bộ nguồn tạo ra các điện áp dương;
- các bộ nguồn tạo ra các điện áp âm;

Chúng ta hãy nghiên cứu sự làm việc của bộ nguồn thống nhất (УЛП) +6,3V và -12,6V (xem các hình 21, 26 PHỤ LỤC).

Bộ nguồn 6,3V 0,5A là bộ ổn áp xung có thành phần điều chỉnh. Đóng vai trò của thành phần điều chỉnh là các tranzisto T3, T4, T5. Cuộn chặn (trở kháng cảm ứng) Др2 cùng với C4, C5 tạo nên bộ lọc san bằng.

Các đi ốt Д2 – Д4 được dùng làm đi ốt ngược.

Trở kháng thuần trở của cuộn chặn Др3 được sử dụng trong vai trò bộ cảm biến bảo vệ.

Đến mạch so sánh Y1 có điện áp so sánh lấy từ bộ chia điện áp R16 - R18 và điện áp chuẩn lấy từ ổn áp Д1.

Bộ điều chế thực hiện trên các tranzisto T1, T2.

Mạch điện gồm điện trở R10 và tụ điện C2 xác định tần số chuyển mạch của thành phần điều chỉnh.

Điện áp ra được xác lập nhờ điện trở R17.

Khi điện áp ra thay đổi, cửa vào 10 của bộ khuếch đại hồi tiếp thành phần Y1 có điện áp đến từ điện trở R17, cửa vào 9 có thành phần điện áp chuẩn đến từ bộ chia R2, R3. Tín hiệu sai số nhận được sau so sánh được khuếch đại bởi vi mạch Y1 và đưa đến cực gốc T1. Các tranzisto T1, T2 mở, T3-T5 đóng. Độ rỗng làm việc của thành phần điều chỉnh thay đổi.

Khi điện áp ra tăng, độ rỗng tăng, còn khi giảm – độ rỗng cũng giảm. Điều đó dẫn tới sự ổn định của điện áp ra theo giá trị trung bình.

Khi quá tải dòng hoặc ngắn mạch, sụt áp trên trở kháng thuần trở Др3 làm mở tranzisto T6, đến lượt mình T6 lại mở tranzisto T2. Tranzisto T2 phân nhánh tiếp giáp gốc – phát của T3 và đóng nó lại.

Tranzisto thành phần (T3-T5) bị đóng, và bộ ổn áp bị ngắt ra khỏi mạng điện.

Để chống nhiễu do thành phần điều chỉnh gây ra cho điện áp 27V, dùng bộ lọc cửa vào trên cuộn chặn Др1 và tụ điện C1.

Bộ nguồn -12,6 V 0,3A là bộ ổn áp xung điện áp một chiều cực tính âm. Đóng vai trò thành phần điều chỉnh là thành phần tranzisto gồm T6, T7, T8. Các tụ điện C6 – C11 tạo ra bộ lọc, các đi ốt Д2-Д9 dùng làm đi ốt chuyển mạch.

Trở kháng thuần trở của cuộn chặn Др3 được sử dụng trong vai trò của cảm biến bảo vệ.

Cuộn chặn Др3 và các tụ điện C12, C13 tạo nên bộ lọc. Bộ chia cân bằng thực hiện trên các điện trở R2, R3, R4.

Ổn áp Д1 dùng làm bộ nguồn điện áp chuẩn.

Mạch cân bằng và khuếch đại hồi tiếp thực hiện trên các tranzisto T2 và T3.

Bộ điều chế là bộ bộ dao động đa hài đối xứng có điều khiển gồm các tranzisto T1 và T4. Thực hiện điều khiển nhờ sự thay đổi trở kháng trong của các tranzisto T2 và T3. Khi này độ rỗng xung do bộ dao động đa hài tạo ra bị thay đổi, nó điều khiển sự làm việc của thành phần điều chỉnh. Khi đưa đến cửa vào bộ ổn áp điện áp 27 V, bộ dao động đa hài được khởi động và bắt đầu mở và đóng thành phần điều chỉnh. Lúc này trên cửa vào bộ ổn áp xuất hiện điện áp. Điện áp này được cung cấp cho bộ nguồn điện áp chuẩn trên ổn áp Д1 và bộ chia cân bằng trên các điện trở R2, R3, R4.

Khi điện áp ra tăng, trở kháng trong của tranzisto T2 và độ rỗng xung của bộ dao động đa hài bị giảm. Điều đó làm giảm thời gian ở trạng thái mở của thành phần điều chỉnh và duy trì giá trị trung bình của điện áp ra ở mức quy định.

Bộ lọc C trên cuộn chặn Др1 và tụ C1 dùng để bảo vệ điện áp mạng 27 V khỏi nhiễu do thành phần điều chỉnh gây nên.

Việc chống ngắn mạch và quá tải xảy ra tương tự như trên.

Sơ đồ mạch điện chức năng tấm mạch kiểm tra và báo hiệu được trình bày trên hình 21.

Các điện áp ra được các mạch định mức đưa đến một mức và qua các bộ khử ghép (PY) tới các bộ so. Các bộ so K1 và K3 tạo ra tín hiệu khi điện áp tăng vượt quá giới hạn trên cho phép. Tín hiệu này đến bộ thừa hành để ngắt mạch nguồn ra khỏi mạng điện 27 V. Điều đó cũng xảy ra khi có tín hiệu НАПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ НОРМЫ (điện áp vượt quá mức quy định) đến từ khối A-313-12. Các bộ so K2 và K4 tạo ra tín hiệu khi điện áp hạ xuống dưới giới hạn dưới cho phép. Tín hiệu đó đến mạch trùng hợp (CC) và mạch kiểm tra tín hiệu (CK).

Nếu mức giảm điện áp ra của các bộ nguồn phù hợp với mức giảm của điện áp mạng 27 V, thì tín hiệu trên sẽ không đến được bộ khuếch đại. Trong trường hợp khác khi mức giảm điện áp ra của các bộ nguồn không như trên , thì hệ thống nguồn sẽ bị ngắt khỏi mạng điện 27 V.

Chính điều đó cũng xảy ra khi có tín hiệu НАПРЯЖЕНИЕ НИЖЕ НОРМЫ (điện áp thấp quá mức quy định) đến từ khối A-313-12.

Bộ so K5 tạo ra tín hiệu khi điện áp nguồn 27 V giảm đến 15%, bộ so K6 tạo ra tín hiệu khi điện áp nguồn 27 V tăng thêm 10%. Nếu điện áp mạng điện nằm ngoài vùng giới hạn cho phép, thì tín hiệu từ các bộ so K5 và K6 đưa đến mạch tạo tín hiệu.

Các tín hiệu báo tốt từ tấm mạch kiểm tra bị mất đi, và tín hiệu hỏng được tạo ra.

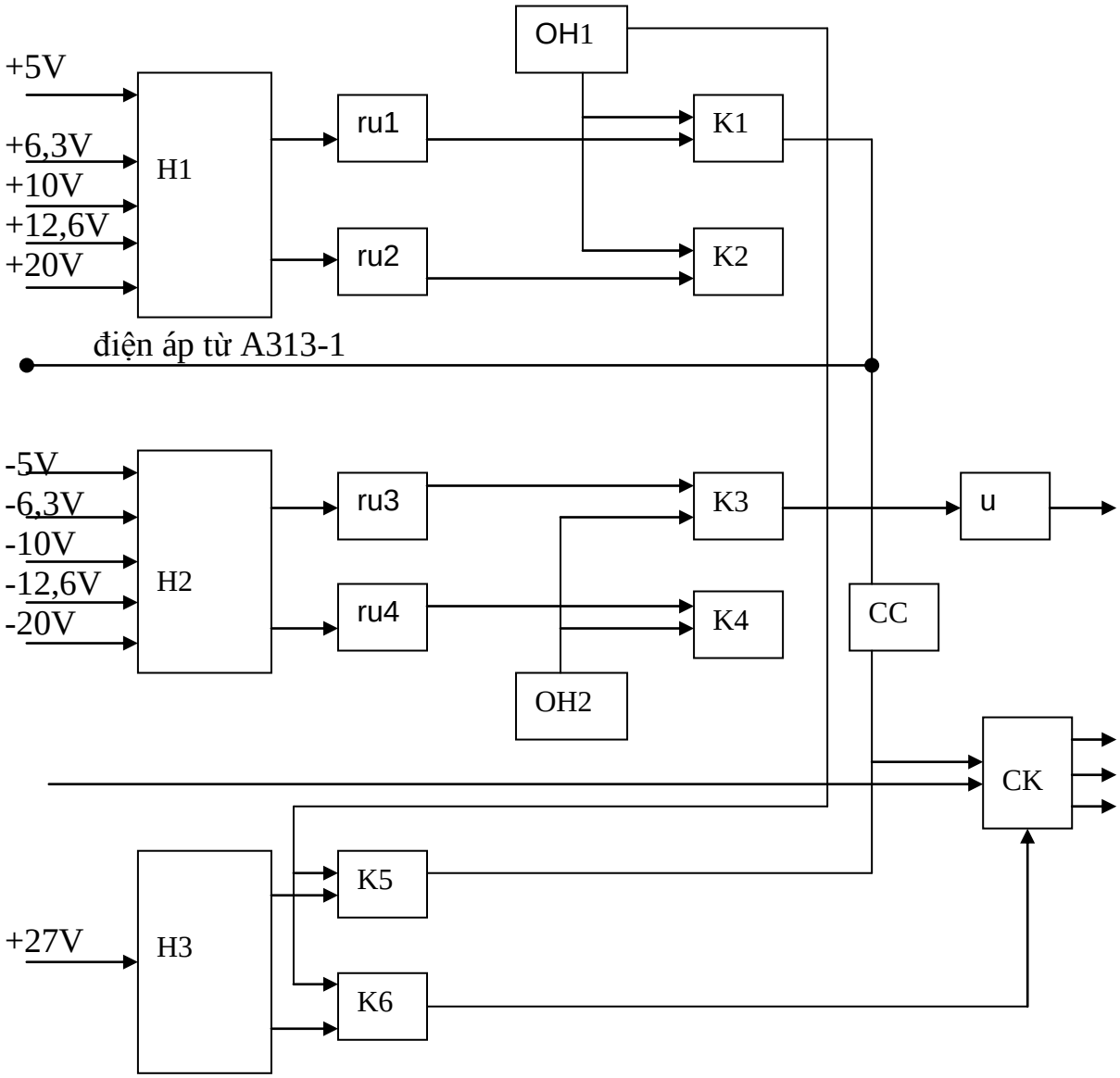
Các bộ định mức của tấm mạch kiểm tra và báo hiệu là các bộ chia điện áp trên các điện trở R1-R9, R46-R54. Mức chính xác của điện áp được đặt bởi các biến trở R5-R9, R46-R50.

Các bộ khử ghép Y1-Y4 dùng để loại trừ ảnh hưởng của rãnh này đến rãnh khác và là các ma trận đi ốt.

Các bộ so Y5-Y10 là các bộ khuếch đại thao tác.

Để nhận tín hiệu báo hỏng trong trường hợp điện áp nguồn 12,6 V của các bộ so bị mất, nguồn của bộ so Y5 trở nên độc lập khỏi mạng điện 27 V. Các bộ so Y5, Y8, Y9 tạo ra tín hiệu trong trường hợp điện áp giảm, các bộ so Y6, Y7, Y10 – tạo ra tín hiệu khi điện áp tăng cao.

Giới hạn trên của vùng cho phép được xác định bởi các điện trở R17, R58, R25, giới hạn dưới – R15, R59, R24. Các đi ốt Д2, Д4, Д18, Д20 dùng để bù nhiệt. Để khử ghép cửa ra các bộ so người ta sử dụng các đi ốt Д5 - Д8, Д12 - Д14, Д17, Д21.



H1, H2, H3 – các mạch định mức;
PY_1, PY_2, PY_3, PY_4 – các bộ khử ghép;
K1…K6 – các bộ so;

OH_1, OH_2 - các bộ nguồn điện áp "+", "-";

CC- mạch trùng hợp;

CK – mạch kiểm tra.

Hình 21. Tấm mạch kiểm tra và báo hiệu.

Sơ đồ mạch điện chức năng.

Các bộ nguồn điện áp chuẩn dương và âm thực hiện trên các ổn áp Д1, Д19.

Bộ khuếch đại gồm các tranzisto T2-T4. Nếu như đến cực gốc tranzisto T2 có tín hiệu đến từ các bộ so, thì T2 sẽ mở, còn T3 đóng, T4 mở và đưa điện áp đến mạch ngắt tấm mạch ra khỏi điện áp mạng.

Tụ C2 loại trừ các nhiễu xung, mạch điện gồm C2, R31, Д22 loại trừ sự kích hoạt sai mạch bảo vệ vào thời điểm bật. Đi ốt Д10 loại trừ khả năng kích hoạt mạch bảo vệ khi điện áp mạng thay đổi mạnh.

Mạch trùng hợp thực hiện trên tranzisto T1.

Nếu như điện áp mạng bị giảm, thì bộ so Y9 tạo ra tín hiệu, tranzisto T1 mở và không cho các tín hiệu từ các bộ so Y5 hoặc Y8 đi qua. Nếu như mức giảm điện áp ra của các bộ nguồn tương ứng với mức giảm của điện áp mạng, bộ so Y9 không tạo ra tín hiệu. Trong trường hợp này tranzisto T1 đóng, và tín hiệu từ các bộ so Y5 hoặc Y8 đưa đến cực gốc T2, làm mạch ngắt hoạt động.

Mạch kiểm tra tín hiệu tập hợp trên các tranzisto T5-T10. Mạch điện gồm R37, C3 giữ chậm việc đưa tín hiệu báo tốt khi bật nguồn. Cho đến khi tụ C3 không được nạp điện, mạch kiểm tra tạo ra các tín hiệu tương ứng trạng thái máy hỏng:

ИСПРАВНОСТЬ ПИТ. ЦВУ – < 0,5

ИСПРАВНОСТЬ ПИТ. ППЗУ – không nhỏ hơn 15

ИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ – ngắt mạch

Chỉ khi điện áp trên tụ điện C3 đạt tới giá trị đánh thủng ổn áp Д15, tranzisto T6 mở, còn T7 bị đóng và mạch kiểm tra tạo ra các tín hiệu báo tốt:

ИСПРАВНОСТЬ ПИТ. ЦВУ – = 5,2 ±1 V

ИСПРАВНОСТЬ ПИТ. ППЗУ – ≤ 0,5

ИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ – ≤ 0,5

Nếu như có tín hiệu báo hỏng từ các bộ so đến cực gốc tranzisto T5 thì T5 mở, và tụ C3 phóng điện, tranzisto T6 đóng, T7 mở. Trong trường hợp này trên cửa ra mạch kiểm tra các tín hiệu báo tốt bị mất đi và các tín hiệu báo hỏng được tạo ra.

Chỉ khi các tín hiệu báo hỏng từ các bộ so bị mất đi thì mạch kiểm tra mới tạo ra các tín hiệu báo tốt.

2.3. Hệ thống tự kiểm tra.

Khối A-313-3 có hệ thống tự kiểm tra, bảo đảm hạn chế các hỏng hóc và kiểm tra sự làm việc chính xác của các cụm thực hiện biến đổi tín hiệu.

Trong khối A-313-3 thực hiện các dạng kiểm tra sau đây:

- kiểm tra theo mô đun 2 tất cả thông tin đưa vào phân khối A-313-21;
- kiểm tra tình trạng tốt của tuyến liên lạc khi thu ПК;
- kiểm tra tình trạng tốt của các mạch vào tương tự;

- kiểm tra sự đồng nhất thời gian cố định phép tích phân các tín hiệu vào tương tự ;
- kiểm tra độ chính xác của các phép biến đổi số - tương tự và tương tự - số.

Tất cả thông tin, đưa từ khối A-313-3 vào phân khối A-313-21 theo КШЗп dưới dạng mã song song 16 bít (0-15р), kèm theo 2 bít kiểm tra КШЗп 16р và КШЗп 17р, được tạo ra bởi mạch nhân chập theo mod 2. Bít kiểm tra thứ nhất (КШЗп 16р) phản ánh trạng thái của 8 bít cao của mã (0-7р), còn bít kiểm tra thứ hai (КШЗп 17р) phản ánh trạng thái của 8 bít thấp (8-15р). Mạch nhân chập tạo ra giá trị các bít kiểm tra làm sao cho số lượng đơn vị chung trong các bít 0-7р, 16р và 8-15р, 17р tương ứng với số lẻ.

Kiểm tra tình trạng tốt của tuyến liên lạc khi thu ПК thực hiện bằng cách kiểm tra từng bít từ thu được về độ chẵn. Trong giới hạn của từng bít được truyền mức tín hiệu thay đổi được (lô gíc "0" xuất hiện cùng pha với xung đồng bộ, lô gic "1" – ngược pha).

Mạch chuyên dụng trong tấm mạch bộ tạo ПК và BUS chính kiểm soát trong giới hạn từng bít thông tin sự thay đổi mức tín hiệu và tạo ra tín hiệu СБОЙ mod 2 trong trường hợp duy trì mức tín hiệu trong giới hạn một bít không thay đổi. Việc kiểm tra đó cho phép xác định hỏng hóc hoàn toàn ở tuyến liên lạc này, cũng như hỏng hóc riêng lẻ.

Ngoài ra tín hiệu СБОЙ mod 2 còn được tạo ra trong trường hợp không trùng hợp mã số thuê bao nhận được với mã số thuê bao được tạo ra bởi các bít 0-4 của bộ đếm lệnh. Theo tín hiệu СБОЙ mod 2 tạo ra tín hiệu 0 $\Rightarrow$ РПР, theo tín hiệu đó thực hiện xóa cưỡng về "0" thanh ghi bộ biến đổi РПР lắp trong bộ điều khiển biến đổi, kết quả là thông tin không được ghi vào ô nhớ tương ứng với từ này của phân khối A-313-21.

Kiểm tra tình trạng tốt của các mạch vào tương tự trong khối A-313-3 thực hiện bằng việc so sánh tín hiệu tổng trên cửa vào tương tự với mức cố định.

Khi đó thực hiện biểu thức:

$(/u_{ОП}.\sin\alpha / + /u_{ОП}.\cos\alpha/) \geq u_{ОП}$,

trên cửa ra mạch so sánh (bộ so kiểm tra của tấm mạch bộ biến đổi) tạo ra một đơn vị lô gic – dấu hiệu tốt khi mã hóa, được ghi vào bít không của mã.

Khi không có tín hiệu dù chỉ ở một trong số các cửa vào, trên cửa ra bộ so kiểm tra tạo ra dấu hiệu hỏng ("0" ở bít không của mã)

Liên quan đến việc tín hiệu vào từ cảm biến đưa tới khối A-313-3 theo 2 dây dẫn (điện áp tỷ lệ với sin và cosin góc, hoặc giá trị tương đối của điện áp và tín hiệu chuẩn), việc kiểm tra sự đồng nhất các hằng số thời gian tích phân được thực hiện theo các rãnh а và б.

Để làm việc đó, các cửa vào 12а và 12б của bộ so đầu vào có điện áp chuẩn 5 V 400 Hz đến, điện áp này tương đương với sin và cosin góc 45^0.

Các tín hiệu này được tích phân và sau đó được mã hóa.

Mã nhận được trong trường hợp này từ thanh ghi bộ biến đổi của bộ điều khiển biến đổi được đưa đến khối A-313-2, nơi nó được so sánh với mã góc 45^0. Phụ thuộc vào giá trị hiệu số trong khối A-313-2 tạo ra mã, mã đó được ghi vào

thanh ghi tỷ lệ (PM) của khối A-313-3. Theo mã của thanh ghi tỷ lệ để điều khiển ЦУС của bộ tích phân rãnh sin, nó làm thay đổi giá trị hằng số thời gian tích phân làm sao cho khi mã hóa kiểm tra trong thanh ghi bộ biến đổi tạo ra mã 45^0.

Việc mã hóa kiểm tra , theo đó tổ chức lại hằng số thời gian của bộ tích phân, được thực hiện một lần trong 0,15 s.

Trong khối A-313-3 một lần trong 0,15 s thực hiện việc kiểm tra độ chính xác các phép biến đổi số - tương tự và tương tự - số. Ý nghĩa của việc kiểm tra nằm ở việc so sánh mã được tạo ra trong khối A-313-2 cho rãnh cửa ra đó với mã nhận được do kết quả mã hóa tín hiệu tương tự trên rãnh cửa ra này. Thực hiện so sánh các mã bằng chương trình trong khối A-313-2.

Liên quan đến việc các biến đổi số - tương tự và tương tự - số được thực hiện ở một và chính bộ biến đổi tổng hợp, để phát hiện lỗi có hệ thống, thông tin tương tự trước khi mã hóa kiểm tra được cộng với hằng số B, giá trị của nó bằng 63^026 ($t\beta = 2$).

Cấu trúc các liên kết bảo đảm kiểm tra độ chính xác, được trình bày trên hình 22.

Mạch nhân chập với 63^026 chính là một bộ chia, hình thành bằng cách để trên cửa ra của nó sẽ tạo ra các tín hiệu:

$u_1 = u_{ОП}.\sin(\alpha' + 63^026')$,

$u_2 = u_{ОП}.\cos(\alpha' + 63^026')$,

trong đó: α' - giá trị góc kết quả giả mã.

Mạch nhân chập với $63^026'$ bố trí trong tấm mạch các bộ tích phân và gồm các điện trở R19-R22, R77, R78.

Góc $\alpha' + 63^026'$ được mã hóa và đưa vào khối A-313-2, nơi thực hiện sự kiểm tra dung sai bằng cách so sánh mã nhận được ($\alpha' + 63^026'$) với giá trị mã $\alpha' + 63^026'$.

2.4. Kết cấu.

Khối A-313-3 được thực hiện dưới dạng thiết bị hoàn chỉnh về mặt kết cấu.

Trên panel mặt trước có 2 đầu cắm để liên kết với khối A-313-2. Trên mặt sau khối lắp 2 đầu cắm để liên kết với các thiết bị ngoại vi. Tay nắm cố định gần cạnh đáy panel mặt trước, dùng đồng thời với thiết bị khóa khi lắp khối vào giá giảm chấn. Trên mặt sau khối có 2 lỗ cắm cho các chốt định vị, và 2 tiếp điểm tiếp đất.

Trong thành phần của khối A-313-3 có các tấm mạch in hoàn chỉnh về mặt chức năng, được thống kê trong bảng 6, và các mô đun nguồn, giới thiệu trong bảng 7.

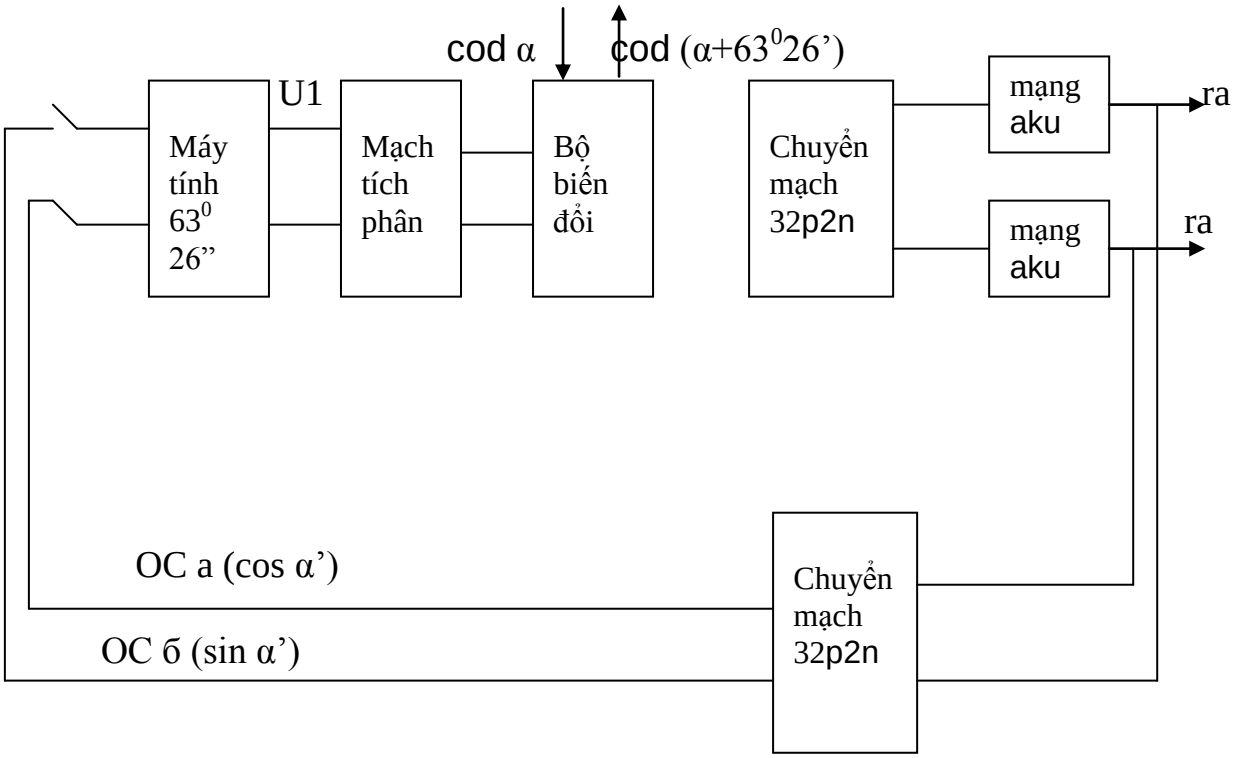
Liên kết điện giữa các tấm mạch (xem bảng 6, các vị trí Y1-Y11) được thực hiện bằng các băng dây cáp mềm (ГПК) thông qua tấm chuyển mạch (xem bảng 6, vị trí Y16).

Tất cả chúng chính là các tấm mạch in nhiều lớp (МПП) có kích thước 200x170 mm^2. Để thuận tiện làm việc với khối khi sửa chữa và xem xét, các tấm mạch in nhiều lớp nhờ các bản lề tập hợp trong hai bộ phận bố trí dọc khối theo các hướng khác nhau so với vách giữa. Cấu trúc như vậy cho phép lật các tấm mạch lên một

góc đến 90^0 và bảo đảm tiếp cận dễ dàng với các linh kiện. Mỗi tấm mạch in nhiều lớp ở phần dưới có 2 nhóm dãy tiếp điểm (53 chân mỗi nhóm), các băng dây cáp mền được hàn với chúng, Đầu thứ hai của các băng dây cáp mềm được hàn với tấm chuyển mạch, bố trí bên cạnh vách ngăn giữa của khối. Tấm chuyển mạch thực hiện tất cả các đấu nối cần thiết giữa các tấm mạch và nối qua các chân cắm với các dây dẫn lắp ráp được, bảo đảm sự liên kết với các đầu cắm và các mô đun nguồn. Sau gói các tấm mạch in nhiều lớp trong khối có bố trí các mô đun nguồn, bộ lọc cửa vào theo nguồn 27 V của máy bay và tiristo của mạch bảo vệ.

Bộ nguồn (УЛП 5 V, 15 A) được thực hiện dưới dạng tấm tháo được của khối và nối với khối qua đầu cắm lắp sau gói МПП.

Khối có các phần phụ phía trước và phía sau:



n = (1 – 32) – số kênh

Hình 22. Mạch kiểm tra của bộ biến đổi tổng hợp.
Sơ đồ mạch điện kết cấu.

Trong phần phụ phía trước bố trí các mô đun nguồn, tấm mạch kiểm tra và báo hiệu.

Ở phần phụ phía sau lắp 2 tấm mạch của bộ chuyển mạch cửa vào, bộ biến đổi PK và tấm mạch linh kiện.

Ở phần trên của phần phụ có bố trí đầu cắm kiểm tra.

Trên panel mặt trước khối lắp giá cầu chì và nắp với đèn báo hiệu hỏng nguồn.

Panel phía dưới khối A-313-3 có đột lỗ để cho khí làm mát vào khối.

KHỐI A-313-3 – TÌM KIẾM VÀ KHẮC PHỤC CÁC HỎNG HÓC.

I. DANH MỤC CÁC DẤU HIỆU HỎNG HÓC.

Thống kê các dấu hiệu hỏng hóc của khối A-313-3 được trình bày trong bảng 201.

Bảng 201

Mã số khối	Dấu hiệu hỏng hóc	Mã số sơ đồ
A-313-3	Không sáng đèn Л1 khi rút cầu chì Пр1 và cấp điện áp 27 V đến khối. Đèn Л1 sáng khi lắp cầu chì Пр1 và cấp điện áp 27 V đến khối.	

Khi khối A-313-3 không đạt dù chỉ một trong số các yêu cầu kỹ thuật ghi trong phiếu công nghệ mục 1 Bảo dưỡng kỹ thuật, thì phải đưa khối đi sửa chữa.

KHỐI A-313-3 – BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT

1.- BẢO DƯỠNG.

Việc bảo dưỡng khối A-313-3 được thực hiện trong thành phần thiết bị A-313 theo các phiếu công nghệ của Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật thiết bị A-313, bằng cách chỉ ra phương pháp và trình tự các thao tác.

Khi kiểm tra tự lập về sự phù hợp các yêu cầu kỹ thuật, khối A-313-3 được kiểm tra theo phiếu công nghệ "Điều chỉnh và thử nghiệm".

2. Điều chỉnh và thử nghiệm

PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
Để kiểm tra khả năng làm việc của khối A-313-3 hãy lắp mạch kiểm tra khối A-313-3 theo hình 201. Chuẩn bị làm việc cho các thiết bị đo – kiểm tra Bật lần lượt về vị trí trên công tắc СЕТЬ КПА của thiết bị ПС17-318 và các công tắc СЕТЬ, СЕТЬ УВВр của thiếtbị ПС17-319. Trên thiết bị ПС17-318 đặt chuyển mạch СК1-СК2-РАБОТА-КОНТР.ЛАМП về vị trí РАБОТА, chuyển mạch РЕЖИМ về vị trí РУЧН., công tác МОДУЛЯЦИЯ bên thành máy đặt về vị trí “~”. Các chuyển mạch và các công tắc còn lại của ПС17-318 đặt về vị trí ОТКЛ., bên dưới hoặc tận cùng bên trái. Trên thiết bị ПС17-319 đặt chuyển mạch ЗАПИСЬ về vị trí РУЧН., chuyển mạch ВВОД - về vị trí “8”, chuyển mạch ВНЕШНИЕ СВЯЗИ – về vị trí Аб.ПР.← chuyển mạch ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ – về vị trí “ЦВУ -УВВ”, công tác ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ về vị trí trên, các chuyển mạch và các công tắc còn lại của ПС17-319 bật về vị trí ОТКЛ., bên dưới hoặc tận cùng bên trái. Để kiểm tra khối A-313-3 ở chế độ mã hóa, hãy tiến hành hiệu chỉnh tỷ lệ các bộ tích phân theo cách sau: 1. Trên vùng ИНДИКАЦИЯ của thiết bị ПС17-318 ấn nút imit 2. Ấn các nút СБРОС trên vùng vid.xignala và trên vung mã. 3. Trên vùng АДРЕС chọn số 01_8. Ấn nút ugl 4. Trên vùng chọn mã chọn số “125250”. Khi này trên bộ chỉ thị số phải chỉ thị. Ấn nút ЗАП. 5. Trên thiết bị ПС17-319 ấn nút КОД I. Trên vùng		

PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
АДРЕС chọn số 227_8. Trên vùng chọn mã chọn số 000200_8, số này phải hiển thị trên bộ chỉ thị số. Ấn nút ЗАПИСЬ. Ấn nút ВНУТР. Trên vùng АДРЕС chọn số 13_8. Ấn nút ЗАП. Trên bộ chỉ thị số phải có số mà giá trị trung bình của nó là $(110000\pm20)_8$.		
6. Nếu như số trên bộ chỉ thị khác so với số nêu trên, thì hãy ấn nút КОД 1. Chọn trên vùng АДРЕС số 227_8 và chọn số trên vùng chọn mã trong khoảng 0000408-0003408, hãy xác định rằng khi ấn nút ВНУТР. và chọn trên vùng АДРЕС số 13_8 thì trên bộ chỉ thị số phải xuất hiện số mà giá trị trung bình của nó là $(110000\pm40)_8$.		
8. Chuyển công tắc ЗАПРЕТ РМ bên sườn thiết bị ПС17-319 về vị trí trên. Ấn nút cod I. Chọn trên vùng АДРЕС số "230_8". Trên vùng mã ghi số "0" trong 13 hàng (đèn chỉ thị 13 không được sáng).		Đưa khối đi sửa chữa.
Xác định giá trị trung bình là nửa tổng đại số của các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của bộ chỉ thị. ấn nút ВНУТР. và chọn trên vùng АДРЕС số 231_8 . thì trên bộ chỉ thị số phải xuất hiện số mà giá trị trung bình của nó là $(110000\pm40)_8$. Ấn nút kap. Khi nay trên bộ chỉ thị số phải xuất hiện số mà giá trị trung bình của nó là (113220±100) hoặc "153220±100".		Đưa khối đi sửa chữa.
9. Ấn nút ВНУТР. Chọn trên vùng АДРЕС số 01_8. Ấn nút kap. Trên bộ chỉ thị số phải xuất hiện số mà giá trị trung bình của nó là (112525±44). Khi này sai số giữa giá trị max và min cần phải không lớn hơn "44_8"		
10. Trên vùng mã của thiết bị px17-318 chọn số "000000". Ấn nút kap. Trên bộ chỉ thị của px17-319 số phải xuất hiện số (100000) với sai số như chỉ dẫn trong mục 9.		Đưa khối đi sửa chữa.
11. Tiếp tục bật trên thiết bị px17-318 phù hợp với mục 4 các số "100000"; "200000"; "700000". Khi này trên bộ chỉ thị của px17-319 số phải xuất hiện số "110000"; "120000"; "170000" phù hợp với sai số như chỉ dẫn trong mục 9.		Đưa khối đi sửa chữa.
12. Trên vùng nomEr thiết bị px17-318 ấn nút "I" còn trên vùng vid xignala ấn nút ugl. Trên vùng mã chọn số		

PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
"125250_8". Ấn nút kap. Khi này trên bộ chỉ thị của px17-318 số phải xuất hiện số "125250_8" 13. Để phù hợp với mục 1-4 tiếp tục đặt số "02_8-12_8" tương tự và ghi số "125250_8" tương ứng. 14. Trên px17-319 ấn nút ВНУТР và trên vùng АДРЕС tiếp tục chọn số "2_8" –"12_8" 15. Tiếp tục đặt số "14_8-17_8" cho phù hợp với mục 1-4 lúc này ấn nút ugl không giữ. trên vùng mã chọn số "060000". 16. Tiếp tục đặt số "14_8"- "17_8" trên thiết bị px17-319 cho phù hợp với mục 6. Trên bộ chỉ thị số phải xuất hiện số mà giá trị trung bình của nó là (106000±34). Khi này sai số giữa giá trị max và min cần phải không lớn hơn "34_8" 17. Trên px17-318 tiếp tục ghi các số "14_8" chọn số "000000"; "020000"; "077770"; "720000" cho phù hợp với mục 4. Khi này số chỉ trên bộ chỉ thị của px17-319 khi lựa chọn vùng địa chỉ "14_8" cần phải xuất hiện số "100000"; "102000"; "107777"; "172000" phù hợp với sai số theo chỉ dẫn mục 16. 18. Trên px17-318 chọn số "14_8" cho phù hợp với mục 1-4. Lúc này vị trí nút ấn УГЛ. Ấn nút = / x64, tiếp tục ghi các số "72000" và "060000". Khi này trên bộ chỉ thị của px17-319 cần phải chỉ thị số "172000" hoặc "132000" và "106000" hoặc "146000" phù hợp với sai số theo chỉ dẫn mục 16. Để kiểm tra sự làm việc của khối A-313-3 trong chế độ giải mã cần phải thực hiện các bước sau: 19. Trên thiết bị ПС17-319 ấn nút КОД I. Trên vùng chọn АДРЕС chọn số "00_8". Trên vùng mã chọn số "000000". Ấn nút ЗАП. 20. Trên vùng ВИД СИГНАЛА của thiết bị px17-318 ấn nút СБРОС. "= / x64" Trên vùng АДРЕС xuất hiện số chỉ "20_8" 21. Trên vùng indicia px17-318 ấn nút xign.uvv. ấn nút kap. Trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải xuất hiện số mà giá trị trung bình của nó là (000000±340). Khi này sai	Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa.

PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
số giữa giá trị max và min cần phải không lớn hơn "340_8" 22. Tiếp tục ghi theo địa chỉ "60_8" số "001000", "007777", "070000" trên thiết bị px17-319 cho phù hợp với mục 19, 21. Lúc này trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải xuất hiện số "010000", "077770", "700000" với sai số theo chỉ dẫn ở mục 21. 23. Tiếp tục chọn số "61_8" –"77_8" và ghi các số "007777", còn trên thiết bị px17-318 ấn nút tương ứng "4"-"9" trên vùng địa chỉ АДРЕС tiếp tục xuất hiện số tương ứng "21_8"- "37_8" phù hợp với mục 19, 21. . Lúc này trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải xuất hiện số "077770", với sai số theo chỉ dẫn ở mục 21. 24. Trên px17-319 đặt số "40_8" cho phù hợp với mục 19 và ghi lại số "000000". 25. Ấn nút СБРОС trên vùng vid xignala và trên vùng của thiết bị px17-318. Trên vùng vid xignala ấn nút ugl. 26. Trên vùng chọn АДРЕС px17-318 chọn số "08", để làm được ấn nút "4"-"9" sáng tất cả các đèn. Ấn nút kap. Trên bộ chỉ thị cần phải xuất hiện số mà giá trị trung bình của nó là (000000±1000). Khi này sai số giữa giá trị max và min cần phải không lớn hơn "1000" 27. Tiếp tục ghi theo địa chỉ "40_8" số "010000", "020000", "070000" trên thiết bị px17-319 cho phù hợp với mục 24. Lúc này trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải xuất hiện số "100000", "200000", "700000" phù hợp với sai số theo chỉ dẫn ở mục 26. 28. Tiếp tục chọn số "41_8" –"47_8" và ghi các số "010000", còn trên thiết bị px17-318 ấn nút tương ứng "4"-"9" trên vùng địa chỉ АДРЕС tiếp tục xuất hiện số tương ứng "1_8"- "7_8" phù hợp với mục 19, 21. . Lúc này trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải xuất hiện số "100000", với sai số theo chỉ dẫn ở mục 26. 29. Trên thiết bị ПС17-318 ấn nút СБРОС trên vùng vid xignala và trên vùng của thiết bị. Trên vùng vid xignala ấn nút ugl và nút "= / x64,". 30. Tiếp tục chọn số "50_8" –"57_8" và ghi các số "010000", còn trên thiết bị px17-318 ấn nút tương ứng		Đưa khối đi sửa chữa.

PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
"4"-"9" trên vùng địa chỉ АДРЕС tiếp tục xuất hiện số tương ứng "10_8"- "17_8" phù hợp với mục 19, 21. Lúc này trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải xuất hiện số "100000_8", với sai số theo chỉ dẫn ở mục 26. Để kiểm tra sự làm việc của khối A-313-3 trong chế độ thu các mã liên tục cần phải thực hiện: 31. Trên thiết bị px17-319 chuyển mạch ВНuТРЕТНИЕ СВЯЗИ về vị trí УВВ-ЦВУ, công tắc ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ về vị trí vbIcl. 32. Ấn nút КОД I. Trên vùng chọn АДРЕС chọn số "0_8". Trên vùng mã chọn số "052525". Ấn nút ЗАП. 33. Ấn nút КОД 2. КОД 3. КОД 4. Trên vùng АДРЕС chọn số tương ứng "1_8", "2_8", "3_8" và ghi các số tương ứng "125252", "000000", "177777". 34. Ấn nút ВНУТР. Chọn lần lượt các địa chỉ số "124_8", "134_8", "136_8", "1137_8" sau mỗi lần chọn địa chỉ hãy ấn nút ЗАП. Khi này trên bộ chỉ thị số cần phải liên tục xuất hiện các số "025252", "000000", "177777" phù hợp. 35. Tiếp tục ấn nút КОД 1- КОД 4 phù hợp với mục 32, 33 Trên vùng АДРЕС chọn số "24_8", "34_8", "36_8", "37_8" và ghi các số tương ứng "125252", "000000", và "177777". 36. Ấn nút ВНУТР. Chọn lần lượt các địa chỉ số "124_8", "134_8", "136_8", "137_8" sau mỗi lần chọn địa chỉ hãy ấn nút ЗАП. Khi này trên bộ chỉ thị số cần phải liên tục xuất hiện các số "025252", "000000", "177777" phù hợp. Để kiểm tra sự làm việc của khối A-313-3 trong chế độ phát mã nối tiếp theo cách sau: 37. Trên thiết bị px17-319 chuyển mạch ВНuТРЕТНИЕ СВЯЗИ về vị trí УВВ-ЦВУ, công tắc ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ về vị trí trên. 38. Ấn nút КОД I. Trên vùng АДРЕС chọn số "147_8". Trên vùng mã chọn số "052525". Ấn nút ЗАП. 39. Ấn nút ВНЕШН. Trên vùng АДРЕС chọn số "7_8". Ấn nút ЗАП. Khi này trên bộ chỉ thị px17-319 phải xuất hiện số "052525". 40. Trên vùng АДРЕС chọn số "150_8" cho phù hợp với		Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa.

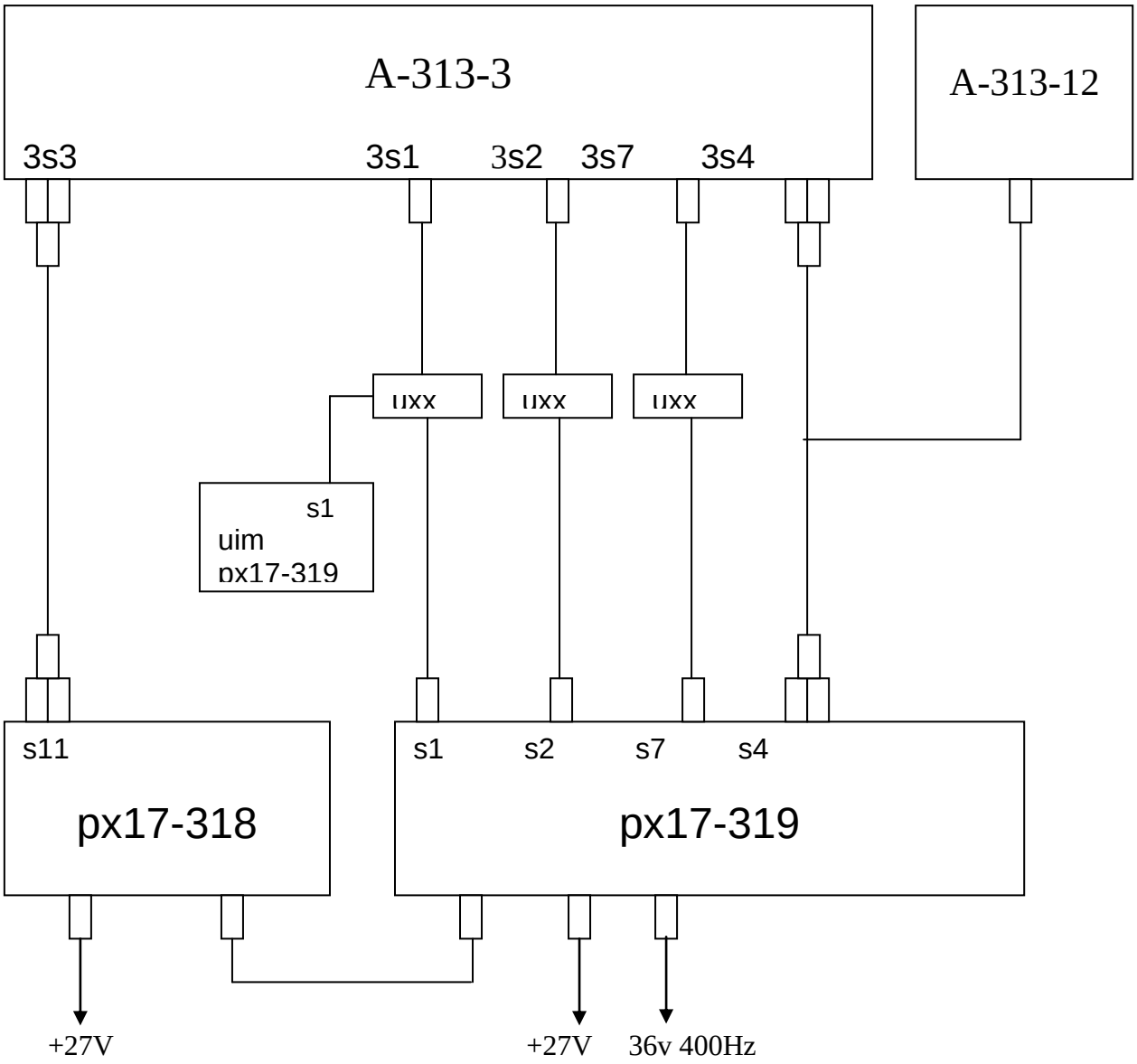
PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
mục 38 và ghi lại số “125252”. Chọn số “10_8” cho phù hợp với mục 39. Khi này trên bộ chỉ thị px17-319 phải xuất hiện số “125252”.		Đưa khối đi sửa chữa.
41. Lập lại mục 38, 39 trên vùng АДРЕС chọn số “166” và ghi lại số “010001”. Khi này trên bộ chỉ thị cần phải xuất hiện số chỉ tương ứng mục 39 trên vùng АДРЕС số “26_8”		
42. . Lập lại mục 38, 39 trên vùng АДРЕС chọn số “171_8” và ghi lại số “010001”. Khi này trên bộ chỉ thị cần phải xuất hiện số chỉ tương ứng mục 39 trên vùng АДРЕС số “31_8”		Đưa khối đi sửa chữa.
Tiến hành kiểm tra sự làm việc của khối A-313-3 trong chế độ thu thông tin tuần hoàn theo cách sau:		Đưa khối đi sửa chữa.
43. Trên thiết bị ПС17-319 công tắc ВНЕШНИЕ СВЯЗИ đặt về vị trí ЦИ.		
44. Ấn nút КОД 1. Trên vùng АДРЕС chọn địa chỉ số “0_8”. Khi này trên bộ chỉ thị phải xuất hiện số “000000”. ấn nút ЗАП.		
45. Ấn nút ВНЕШН., trên vùng АДРЕС chọn địa chỉ số “0_8”. Ấn nút ЗАП, khi này trên bộ chỉ thị số phải chỉ thị mã số “000000”.		
46. Lập lại mục 44, 45 tiếp tục chọn vùng АДРЕС số “01_8”, “02_8”, “01_8”, “10_8”, “20_8”, “40_8”, “100_8”, “200_8”, “400_8” và ghi các số cho phù hợp “000001”, “000002”, “000004”, “000010”, “000020”, “000040”, “000100”, “000200”, “000400”, trên bộ chỉ thị px17-319 phải xuất hiện số chỉ tương ứng.		
Tiến hành kiểm tra sự làm việc của khối A-313-3 trong chế độ thu lệnh đơn theo cách sau:		
47. Trên thiết bị ПС17-319 bật chuyển mạch ВНУТРЕТНИЕ СВЯЗИ về vị trí УВВ-ЦВУ, còn công tắc ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ về vị trí ОТКЛ.		
48. Trên thành thiết bị ПС17-318 bật chuyển mạch РК về vị trí “27 V”.		
49. Trên thiết bị ПС17-319 hãy ấn nút ВНУТР. Trên vùng chọn АДРЕС của thiết bị ПС17-319 chọn địa chỉ ô nhớ “0_8”. Ấn nút ЗАП.		

PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
50. Trên thiết bị ПС17-318 chuyển công tắc 1PK về vị trí trên, khi này trên ИНД.1 của ПС17-319 cần phải sáng đèn “15”. Bật công tắc PK về vị trí dưới, khi này trên ИНД.1 của ПС17-319 đèn “15” phải tắt. Khi kiểm tra trên và dưới nhóm công tắc PK trên ПС17-318 đèn “15” trên vùng ИНД.1 của thiết bị ПС17-319 không được sáng. 51. Tiếp tục chọn vùng địa chỉ trên thiết bị ПС17-319 số “1_8-17_8” và bật lại công tắc 1-16 PK trên thiết bị ПС17-318 về vị trí trên và dưới. Lúc này đèn “15” trên vùng ИНД.1 của thiết bị ПС17-319 phải sáng chỉ khi bật lại vị trí trên phù hợp với công tắc PK trên ПС17-318 (“1_8” tương ứng công tắc 2PK “2_8” – 3PK và …) 52. Trên thiết bị ПС17-319 ấn nút BHYTP trên vùng chọn АДРЕС chọn địa chỉ ô nhớ “236_8”, ấn nút ЗАП. Chuyển công tắc ИНД.2-ИНД.1 về vị trí ИНД.2, ấn nút BHYTP. Chuyển công tắc ИНД.2-ИНД.1 về vị trí ИНД.1. Trên thiết bị ПС17-319 bật công tắc PK bc về vị trí trên. Trên mặt trước thiết bị ПС17-319 ấn nút PK. 53. Bên thành thiết bị ПС17-319 chuyển công tắc ПРИЗНАК II về vị trí trên. Khi này cần phải sáng đèn “8” trên vùng ИНД.2. Bật công tắc ПРИЗНАК II về vị trí dưới. Khi này đèn “8” trên vùng ИНД.2 phải tắt. 54. Lần lượt đưa từ vùng chọn mã “0” vào bít thứ 9 và “1” vào các bít thứ 10 – 15, kiểm tra điều đó trên bộ chỉ thị ИНД.1 (“0” – đèn không sáng, “1” – đèn sáng). Khi này phải xuất hiện chỉ thị ở các bít 9 – 15 (sáng các đèn 9 – 15) trên bộ chỉ thị ИНД.2. 55. Lần lượt đưa “1” vào bít thứ chín và “0” vào các bít 10-15, ấn nút ЗАП., khi này phải tắt các đèn 9-15 một cách tương ứng trên bộ chỉ thị ИНД.2. **Tiến hành kiểm tra sự làm việc của khối A-313-3 trong chế độ phát lệnh đơn như sau: 56. Trên thiết bị ПС17-319 bật chuyển mạch ВНuТРЕТННИЕ СВЯЗИ về vị trí ЦВУ-УВВ, công tắc ИМИТАЦИЯ ПО АДРЕСУ về vị trí ttrên.		Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa.

PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
57. Ấn nút КОД 1. Trên vùng АДРЕС chọn địa chỉ ô nhớ "225_8". Trên vùng mã chọn mã số "052525", cần phải xuất hiện trên bộ chỉ thị mã số "052525", ấn nút ЗАП. 58. Ấn nút РК 1 khi này thông tin trên bộ chỉ thị số phải tương ứng với mã số "052525" 59. Ấn nút КОД 1. Trên vùng АДРЕС chọn địa chỉ ô nhớ "225_8". Trên vùng mã chọn mã số "125252", cần phải xuất hiện trên bộ chỉ thị mã số "125252", ấn nút ЗАП. Ấn nút РК 1 khi này thông tin trên bộ chỉ thị số phải tương ứng với mã số 60. Thực hiện như mục 57 ghi theo địa chỉ "225_8" số "052525"		
61. Ấn nút РК2, khi này thông tin trên bộ chỉ thị số phải không đượcthay đổi.		Đưa khối đi sửa chữa.
62. Thực hiện như mục 59 ghi số "125252" theo địa chỉ "226_8" Ấn nút РК2 khi này thông tin trên bộ chỉ thị số phải không đượcthay đổi.		Đưa khối đi sửa chữa.
Kiểm tra sự đi qua của tần số phụ trong khối A-313-3 thực hiện như sau: 63. Chọn vùng imitajiz xignala diix trên thiết bị px17-318 đặt chuyển mạch rEwim vào vị trí K1. Ấn nút diix. Trên vùng АДРЕС chọn địa chỉ "0_8". Khi này trên bộ chỉ thị cần phải chỉ số "300240±000020".		
64. Trên thiết bị px17-319 đặt chuyển mạch imitajiz rgc2 vào vị trí l1. Khi này trên bộ chỉ thị của px17-319 cần phải chỉ số "006240±000005".		Đưa khối đi sửa chữa.
65. Bật lại như mục 62, 63 chọn liên tục các số "1_8", "2_8", "3_8" trên vùng АДРЕС của thiết bị px17-318. (Khi này trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải chỉ số "046350", "046350", "300240" các sai số tương tự như mục 63), còn trên thiết bị px17-319 đặt chuyển mạch imitajiz rgc2 vào vị trí l2, l3, l4. Khi này trên bộ chỉ thị của px17-319 cần phải chỉ số "001204", "001204", "006240" các sai số tương tự như mục 64.		
** Kiểm tra độ chính xác theo tuyến đo cự ly của khối A-313-3 thực hiện hư sau: 66. Trên thiết bị ПС17-318 ấn nút mETci vrEm và trên		

PHIẾU CÔNG NGHỆ		Trên các trang: 202-210
Điểm PO 110.23.00 p	Tên việc: **Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3**	Giờ công: 1,5 người.giờ
Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật		Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật
vùng địa chỉ chọn địa chỉ "0_8" và "1_8". Khi này trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải chỉ số "135610±30". Kiểm tra giá trị các điện áp thứ cấp do khối tạo ra cần phải thực hiện như sau: 67. Trên vùng cmanda thiết bị px17-318 ấn nút =/x64. 68. trên vùng indicajiz ấn nút НАПР. 69. Ấn các nút tương ứng "4"-"9" trên vùng АДРЕС liên tục xuất hiện các số trên bộ chỉ thị "0000", "0001", "0010", "0011", "0110", "1000", "1001", "1010"("0" tương ứng với đèn không sáng, "1" – tương ứng với đèn sáng). Lúc náy trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải xuất hiện các số tương ứng "740000$^{+530}_{-1500}$" (đối với số "0000"), "740000±1500" (đối với số 0001, 0010, 0011), "040000±1500" (đối với số 0110, 0111, 1000, 1001, 1010). Kiểm tra việc tạo tín hiệu "Исправность питания", "Исправность питания цву","Исправность питания ппзу" cần phải thực hiện như sau: 70. Đặt điện áp nguồn 27V. Lúc này trên bộ chỉ thị của px17-318 cần phải sáng các đèn ixpr.pit; ixpr.pit. jvu; ixpr.pit ppku. 71. Đặt điện áp nguồn 29,7V. Lúc này các đèn sáng như mục 70. 72. Đặt điện áp nguồn 23V. Lúc này các đèn sáng như mục 70. 73. Đặt điện áp nguồn 32V. Lúc này các đèn sáng như mục 70.		Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa. Đưa khối đi sửa chữa.
Thiết bị đo – kiểm tra	Dụng cụ và phương tiện	Vật tư tiêu hao
Thiết bị ПС17-318		

<table>
<tr><td colspan="2">PHIẾU CÔNG NGHỆ</td><td>Trên các trang: 202-210</td></tr>
<tr><td>Điểm PO 110.23.00 p</td><td>Tên việc: Kiểm tra trên bàn thử khả năng làm việc của khối A-313-3</td><td>Giờ công: 1,5 người.giờ</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nội dung thao tác và các yêu cầu kỹ thuật</td><td>Các công việc phải thực hiện khi có sai lệch yêu cầu kỹ thuật</td></tr>
<tr><td>Thiết bị ПС17-319</td><td></td><td></td></tr>
</table>



Ghi chú. Trong mạch điện 27 V cần sử dụng máy phát điện một chiều loại 3П-7,5, bộ nắn điện loại BACK hoặc các bộ nguồn tương tự bảo đảm điều chỉnh được điện áp từ 16 V đến 40 V và dòng tải không nhỏ hơn 100 A.

Hình 201. Sơ đồ kiểm tra khối A-313-3.

KHỐI A-313-3 - PHỤ LỤC

Phụ lục này thuộc Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật khối A-313-3 bao gồm các sơ đồ mạch điện đấu nối, các sơ đổ mạch điện nguyên lý, các số đồ mạch điện chức năng của khối, của các thiết bị và các cụm trong thành phần của khối.

Hình 1. Sơ đồ mạch điện chức năng.

=74=

Hình 2. Thiết bị biến đổi số - tương tự
Sơ đồ mạch điện chức năng.

=75=

Hình 3: Khối A-313-3.
Sơ đồ mạch điện đấu nối ЕУ3.048.002 Э4.
(tờ 1/4)

=76=

Hình 3: Khối A-313-3.
Sơ đồ mạch điện đấu nối ЕУ3.048.002 Э4.
(tờ 2/4)

=77=

Hình 3: Khối A-313-3.
Sơ đồ mạch điện đấu nối ЕУ3.048.002 Э4.
(tờ 3/4)

=78=

Hình 3: Khối A-313-3.
Sơ đồ mạch điện đấu nối ЕУ3.048.002 Э4.
(tờ 4/4)

=79=
Hình 4 (tờ 1/3). Tấm mạch chuyển mạch.
Sơ đồ mạch điên nguyên lý ЕУ3.661.064 Э3

=80=

Hình 4 (tờ 2/3). Tấm mạch chuyển mạch.
Sơ đồ mạch điên nguyên lý ЕУ3.661.064 Э3

=81=

Danh mục các linh kiện cùng sơ đồ nối khối A-313-3
hình 3

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Các tụ điện		
C1..C3	K52-5-50B-150μF±20%-p owo.464.093 tu	3	
C5…C7	K52-5-50B-150μF±20%-p owo.464.093 tu	3	
d1	đi ốt 2d201g uwo.321.064 tu	1	
dr1	cuộn chặn d213v yo.475.013 tu	1	
l1	đèn CM-28-1,5 tu16-535-403-74	1	
pr1	cầu chì vp3b-1v 10A owo.481.005tu	1	
u1	Bộ tạo ПК và tuyến chính ЕУ2.035.587	1	
u2	Mạch biến đổi tín hiệu số Bs3.036.056	1	
u3	Thiết bị điều khiển giao tiếp Eu3.057.136	1	
u4	Bộ điều khiển chương trình Eu3.057.138	1	
u5	Bộ điều khiển lệnh Eu3.057.139	1	
u6	Bộ điều khiển biến đổi Eu3.057.140	1	
u7	Tấm mạch phối hợp vs3.031.020	1	
u8	Bộ biến đổi Eu3.036.157	1	
u9	Bộ tích phân Eu3.072.043	1	
u10	Bộ khuếch đại cửa ra Eu2.032.463	1	
u11	Bộ chuyển mạch cửa ra Eu2.242.113	1	
u12	Bộ chuyển mạch cửa vào Eu3.628.122	1	
u13	Bộ chuyển mạch cửa ra Eu3.628.121	1	
u14	Bộ biến đổi PKI Bs2.068.054	1	
u15	Bộ biến đổi PKII Bs2.068.054-01	1	
u16	Tấm chuyển mạch Eu3.661.064	1	
u17	ulp 5B 15A Eu3.215.469	1	
u18	ulp +20B 0,3A Eu3.215.446	1	
u19	ulp +12,6B 1A Eu3.215.452	1	
u20	ulp +6,3B 0,5A Eu3.215.448-01	1	
u21	ulp -23B 0,25A Eu3.215.451-02	1	
u22	ulp -12,6B 1A Eu3.215.470	1	
u23	ulp ±10B 0,2A Eu3.215.466	1	
u24	Mạch kiểm tra và báo hiệu Eu2.072.139	1	
3s1, 3s2	Ổ cắm PC50T.ABO.364.047 tu	2	
3s3, 3s4	Ổ cắm rpcm3-67/67s1 ABO.364.047 tu	2	
3s5	Ổ cắm PC50T.ABO.364.047 tu	1	
3s7	Ổ cắm PC50T.ABO.364.047 tu	1	

Hình 5 (tờ 1/2). Bộ điều khiển chương trình.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.138 Э3)

=83=

Hình 5 (tờ 2/2). Bộ điều khiển chương trình.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.138 Э3)

=84=

=85=

=86=

DANH MỤC CÁC LINH KIỆN MẠCH ĐIỆN NGUYÊN LÝ
BỘ ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH (HÌNH 5)

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Các điện trở ОЖО.467.081 ТУ		
R1, R2	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	2	
R3, R4	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	2	
R5…R8	С2-23-0,125-24 Ом±10% Б-Д	4	
R11. R12	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	2	
	Tụ điện		
C1	КМ-6-А-М47-680 пФ±10% ОЖО.460.061 ТУ	1	
C2	КМ-6-А-М47-120 пФ±10% ОЖО.460.061 ТУ	1	
C3…C7	КМ-6-А-Н50-0,015 мкФ ОЖО.460.061 ТУ	4	
C8	К52-1-16В-47 мкФ±20% ОЖО.460.039 ТУ	1	
Пэ1	Hốc cộng hưởng РГ-07-14ЕТ 2620,91 kHz-БХУ ШЖО.338.067 ТУ	1	
	Các vi mạch		
У1, У2	133ТМ2 Ге/И63.088.023 ТУ20	2	
У3, У4	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	2	
У5	133ТМ2 Ге/И63.088.023 ТУ20	1	
У6, У7	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У9, У10	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У11	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У12	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У13	133ЛР1 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У14	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У15	109ЛИ1 И63.088.017 ТУ	1	
У16…У19	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	4	
У20	133ТМ2 Ге/И63.088.023 ТУ20	1	
У21	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У23	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У25, У26	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У28	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У29	133ТМ2 Ге/И63.088.023 ТУ20	1	
У30, У31	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	2	
У32	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
У33	109ЛИ1 И63.088.017 ТУ	1	
У34	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У35	109ЛИ1 И63.088.017 ТУ	1	
У36…У39	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	4	
У40	133ЛА4 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У41, У42	136ЛА4 И63.088.023 ТУ1	2	
У43, У44	133ЛА4 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У45…У49	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	5	
У50	133ЛР1 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У51, У52	133ЛА4 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У53…У56	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	4	
У57	133ЛА4 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У58	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У59…У63	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	5	
У64, У65	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	2	

=86=

Hình 6 (tờ 1/3). Bộ điều khiển giao tiếp.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.136 Э3)

=87=

Hình 6 (tờ 2/3). Bộ điều khiển giao tiếp.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.136 Э3)

=88=

Hình 6 (tờ 3/3). Bộ điều khiển giao tiếp.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.136 Э3)

=89=

DANH MỤC CÁC LINH KIỆN MẠCH ĐIỆN NGUYÊN LÝ
BỘ ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP (HÌNH 6)

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Các điện trở ОЖО.467.081 ТУ		
R1…R4	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	2	
R9	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	1	
R10…R25	С2-23-0,125-24 Ом±10% Б-Д	16	
R26…R35	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	10	
	Tụ điện		
C1…C5	КМ-6-А-Н50-0,015 мкФ ОЖО.460.061 ТУ	5	
	Các vi mạch		
У1	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У2, У3	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	2	
У4	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У5	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У6	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У7	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У8	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У9	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	3	
У10…У12	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	3	
У13…У15	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	3	
У16…У18	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	2	
У19, У20	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	8	
У21…У28	109ЛИ1 И63.088.017 ТУ	1	
У29	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У30	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	3	
У31…У33	133ЛА4 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У34	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У35	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	1	
У36	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	4	
У38	136ЛА2 И63.088.023 ТУ1	1	
У39…У43	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	4	
У44	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У45…У47	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	3	
У48	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	1	
У49…У51	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У52	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	1	
У54	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	1	
У55…У57	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	3	
У58	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У59	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У60, У61	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	2	
У62, У63	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	2	

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
У64	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У66	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У75, У76	109ЛИ1 И63.088.017 ТУ	2	
У79	133ЛР1 И6/И63.088.023 ТУ7	1	

=91=

Hình 7 (tờ 1/3). Bộ điều khiển biến đổi.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.140 Э3)

=92=

Hình 7 (tờ 2/3). Bộ điều khiển biến đổi.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.140 Э3)

=93=

Hình 7 (tờ 3/3). Bộ điều khiển biến đổi.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.140 Э3)

=94=

DANH MỤC CÁC LINH KIỆN MẠCH ĐIỆN NGUYÊN LÝ
BỘ ĐIỀU KHIỂN BIẾN ĐỔI (HÌNH 7)

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Điện trở ОЖО.467.081 ТУ		
R1, R2	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	2	
	Tụ điện		
С1…С4	КМ-6-А-Н50-0,015 мкФ ОЖО.460.061	4	
С2…С5	К52-1-16В-47 мкФ±20% ОЖО.460.039 ТУ	1	
	Vi mạch		
У14, У15	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	2	
У16, У17	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	2	
У18	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У19, У20	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	2	
У21	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У22	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У23	136ЛА4 И63.088.023 ТУ1	1	
У24	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У25	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У26	133ЛА7 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У27	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У28	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	1	
У29	133ЛА4 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У30, У31	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У32	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	1	
У33	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У34	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У35, У36	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	2	
У37	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	1	
У38	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У39…У41	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	3	
У42, У43	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	2	
У44	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У45	133ЛР1 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У46	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У47, У48	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	2	
У49	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	1	
У50	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У51	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У52	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У53	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У54	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У55	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
У56	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У57	136ЛА4 И63.088.023 ТУ1	1	
У58	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У59	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
	Ô nhớ РПР	4	
	Vi mạch		Я1…Я4
У1…У4	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	4	
У5	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У6	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У7	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У8	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У9	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
	Ô nhớ РМ		
	Vi mạch		
У10, У11	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	2	
У12	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У13	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	

Hình 8 (tờ 1/2). Bộ điều khiển lệnh.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.139 Э3)

=97=

Hình 8 (tờ 2/2). Bộ điều khiển lệnh.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ3.057.139 Э3)

=98=

DANH MỤC CÁC LINH KIỆN MẠCH ĐIỆN NGUYÊN LÝ
BỘ ĐIỀU KHIỂN LỆNH (HÌNH 8)

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Điện trở		
R1…R11	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д ОЖО.467.081 ТУ	11	
	Tụ điện		
С1…С4	КМ-6-А-Н50-0,015 мкФ ОЖО.460.061 ТУ	4	
С2…С5	К52-1-16В-47 мкФ±20% ОЖО.460.039 ТУ	1	
	Vi mạch		
У8	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	1	
У9, У10 У11	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У12	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У13	136ЛА4 И63.088.023 ТУ1	1	
У14	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У15, У16	136ЛР3 И63.088.023 ТУ1	1	
У17, У18	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У19	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
У20	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У21	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У22…У24	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У25	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	2	
	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
	Ô nhớ Рг К1, Рг К2	7	Я1…Я7
У1, У2	Vi mạch		
У3	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	1	
У4	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	2	
	Ô nhớ РРК1, РРК2	8	Я8…Я15
У5, У6	Vi mạch		
У7	136ТМ2 И63.088.023 ТУ1	2	
	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	1	

Hình 9 (tờ 1/2). Bộ biến đổi tín hiệu số.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý

=100=

Hình 9 (tờ 2/2). Bộ biến đổi tín hiệu số.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý

=101=

DANH MỤC CÁC LINH KIỆN MẠCH ĐIỆN NGUYÊN LÝ
BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU SỐ (HÌNH 9)

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú

Ký hiệu	Tên gọi	Số lượng	Ghi chú
	Điện trở ОЖО.467.081 ТУ		
R1	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	1	
R2…R5	С2-23-0,125-680 Ом±10% Б-Д	4	
R6	С2-23-0,125-330 кОм±10% Б-Д	1	
R7…R10	С2-23-0,125-4,7 кОм±10% Б-Д	4	
R11…R14	С2-23-0,125-1,3 кОм±10% Б-Д	4	
R15	С2-23-0,125-1 кОм±10% Б-Д	1	
	Tụ điện		
C1	К52-1-16В-47 мкФ±20% ОЖО.460.039 ТУ	1	
C2…C4	КМ-6Б-Н50-0,015 мкФ ОЖО.460.061 ТУ	3	
C5…C8	К53-1А-20В-1 мкФ±20% ОЖО.464.044 ТУ	3	
	Vi mạch		
У1…У4	133ИЕ5 И6/И63.088.023 ТУ7	4	
У5	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У6	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У7…У9	136ЛН1 И63.088.023 ТУ1	3	
У10…У13	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	4	
У14	136ЛА3 И63.088.023 ТУ1	1	
У15	136ЛР1 И63.088.023 ТУ1	1	
У16	133ЛА7 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У17	Ма трận đi ốt 2Д917А дР3.362.027 ТУ	1	
У18	Ма трận đi ốt 2Д908А дР3.362.026 ТУ	1	
У19	133ЛА8 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У20	133ЛА3 И6/И63.088.023 ТУ7	1	
У21, У22	136ЛА6 И63.088.023 ТУ1	2	
У23	133ЛА6 И6/И63.088.023 ТУ7	1	

Hình 10 (tờ 1/2). Bộ tạo ПК và BUS chính.

Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ2.035.587 Э3)

=103=

Hình 10 (tờ 2/2). Bộ tạo ПК và BUS chính.
Sơ đồ mạch điện nguyên lý (ЕУ2.035.587 Э3)

=104=